

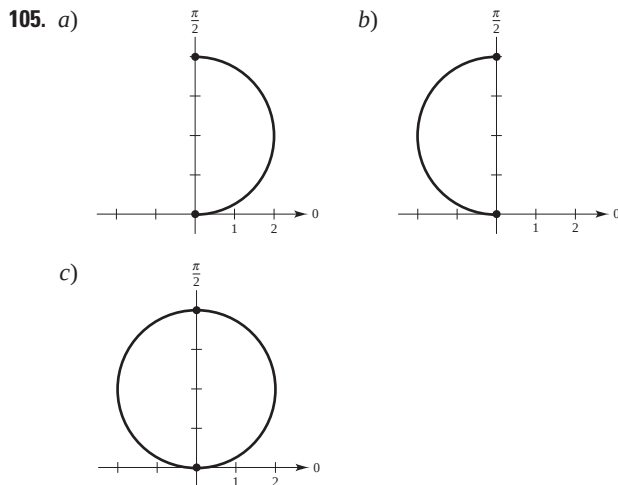
101. El sistema de coordenadas rectangulares es una colección de puntos de la forma (x, y) , donde x es la distancia dirigida del eje y al punto y y y es la distancia dirigida del eje x al punto. Cada punto tiene una representación única.

El sistema de coordenadas polares es una colección de puntos de la forma (r, θ) , donde r es la distancia dirigida del origen O al punto P y θ es el ángulo dirigido, medido en sentido positivo (contrario a las manecillas del reloj), del eje polar al segmento $\overline{OP}$. En coordenadas polares la representación de cada punto no es única.

103. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de $r = f(\theta)$ en (r, θ) es

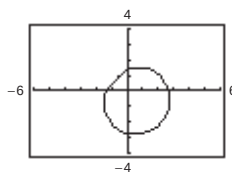
$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(\theta)\cos\theta + f'(\theta)\sin\theta}{-f(\theta)\sin\theta + f'(\theta)\cos\theta}.$$

Si $f(\alpha) = 0$ y $f'(\alpha) \neq 0$, entonces $\theta = \alpha$ es tangente en el polo.

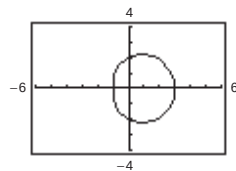


107. Demostración

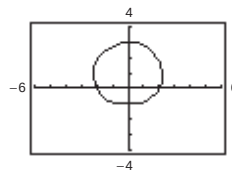
109. a) $r = 2 - \sin(\theta - \pi/4)$
 $= 2 - \frac{\sqrt{2}(\sin\theta - \cos\theta)}{2}$



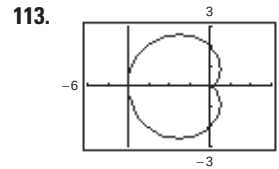
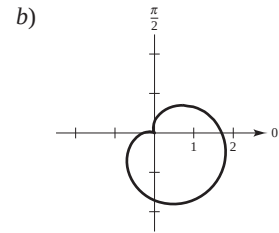
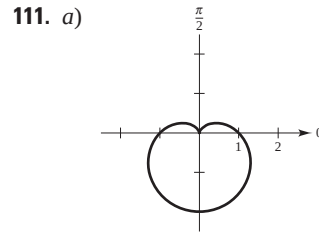
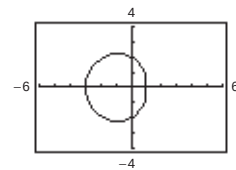
b) $r = 2 + \cos\theta$



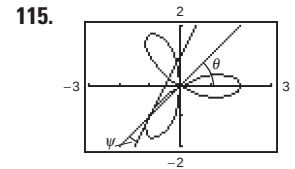
c) $r = 2 + \sin\theta$



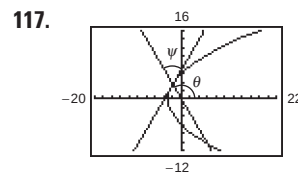
d) $r = 2 - \cos\theta$



$$\psi = \pi/2$$



$$\psi = \arctan \frac{1}{3} \approx 18.4^\circ$$



$$\psi = \pi/3, 60^\circ$$

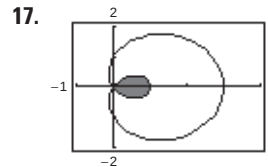
119. Verdadero

121. Verdadero

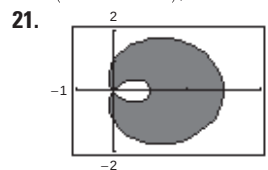
Sección 10.5 (página 747)

1. $8 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta$ 3. $\frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (3 - 2 \sin \theta)^2 d\theta$ 5. 9π

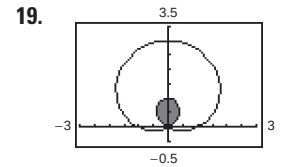
7. $\pi/3$ 9. $\pi/8$ 11. $3\pi/2$ 13. 27π 15. 4



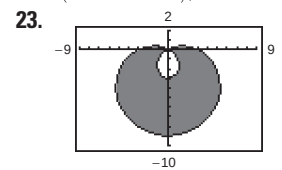
$$(2\pi - 3\sqrt{3})/2$$



$$\pi + 3\sqrt{3}$$



$$(2\pi - 3\sqrt{3})/2$$



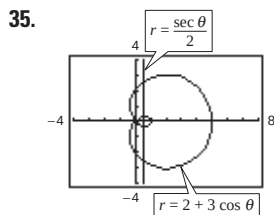
$$9\pi + 27\sqrt{3}$$

25. $(1, \pi/2), (1, 3\pi/2), (0, 0)$

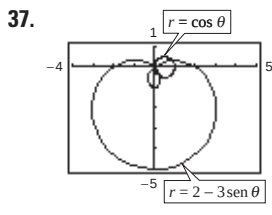
27. $\left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right), \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2}, \frac{7\pi}{4}\right), (0, 0)$

29. $\left(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{3}{2}, \frac{5\pi}{6}\right), (0, 0)$ 31. $(2, 4), (-2, -4)$

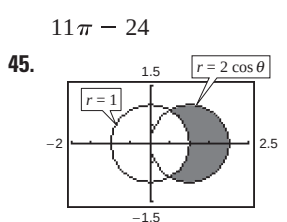
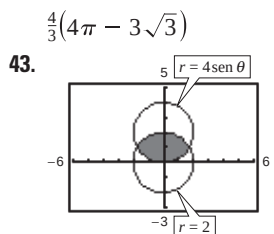
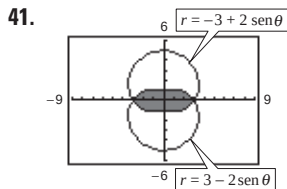
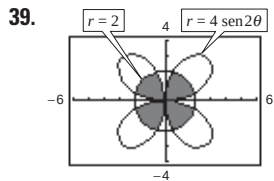
33. $(1, \pi/12), (1, 5\pi/12), (1, 7\pi/12), (1, 11\pi/12),$
 $(1, 13\pi/12), (1, 17\pi/12), (1, 19\pi/12), (1, 23\pi/12)$



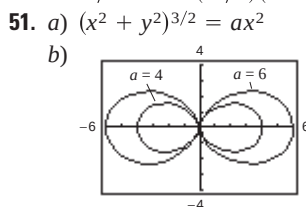
$(-0.581, \pm 2.607),$
 $(2.581, \pm 1.376)$



$(0, 0), (0.935, 0.363),$
 $(0.535, -1.006)$
 Las gráficas alcanzan polo en diferentes tiempos (valores de θ).



47. $\frac{2}{3}(4\pi - 3\sqrt{3})$
 $5\pi a^2/4$ 49. $(a^2/2)(\pi - 2)$

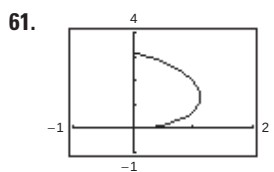


$\pi/3 + \sqrt{3}/2$

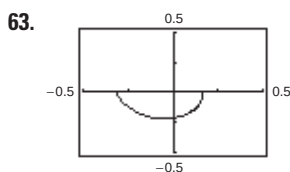
c) $15\pi/2$

53. El área encerrada por la función es $\pi a^2/4$ si n es impar y es $\pi a^2/2$ si n es par.

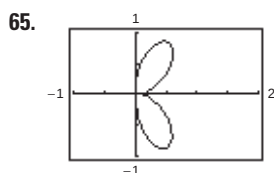
55. 16π 57. 4π 59. 8



≈ 4.16



≈ 0.71



≈ 4.39

69. $\frac{2\pi\sqrt{1+a^2}}{1+4a^2}(e^{\pi a} - 2a)$ 71. 21.87

73. Habrá puntos de intersección simultáneos. Pueden ser puntos de intersección que no ocurren con las mismas coordenadas en las dos gráficas.

75. a) $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \sin \theta \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta$

b) $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \cos \theta \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta$

77. $40\pi^2$

79. a) 16π

b)

θ	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
A	6.32	12.14	17.06	20.80	23.27	24.60	25.08

c) y d) Para $\frac{1}{4}$ de área ($4\pi \approx 12.57$): 0.42

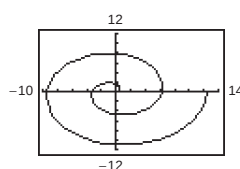
Para $\frac{1}{2}$ de área ($8\pi \approx 25.13$): $1.57(\pi/2)$

Para $\frac{3}{4}$ de área ($12\pi \approx 37.70$): 2.73

e) No. Los resultados no dependen del radio. Las respuestas varían.

81. Círculo

83. a)



La gráfica se vuelve más grande y más extendida. La gráfica se refleja en el eje y.

b) $(n\pi, n\pi)$ donde $n = 1, 2, 3, \dots$

c) ≈ 21.26 d) $4/3\pi^3$

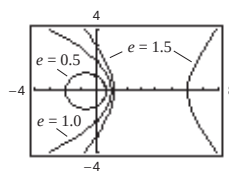
85. $r = \sqrt{2} \cos \theta$

87. Falso. Las gráficas de $f(\theta) = 1$ y $g(\theta) = -1$ coinciden.

89. Demostración

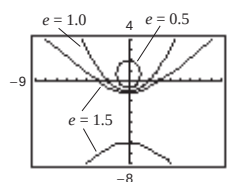
Sección 10.6 (página 755)

1.



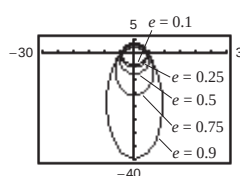
a) Parábola b) Elipse
 c) Hipérbola

3.



a) Parábola b) Elipse
 c) Hipérbola

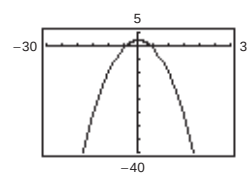
5. a)



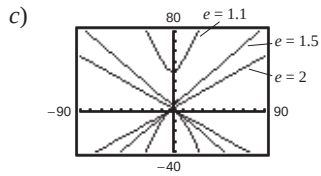
Elipse

Cuando $e \rightarrow 1^-$, la elipse se vuelve más elíptica, y cuando $e \rightarrow 0^+$, se vuelve más circular.

b)



Parábola

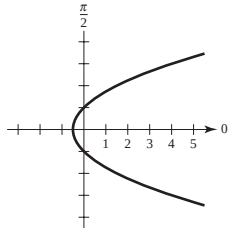


Hipérbola
 Cuando $e \rightarrow 1^+$, la hipérbola se abre más lentamente, y cuando $e \rightarrow \infty$, abre más rápido.

7. c 8. f 9. a 10. e 11. b 12. d

13. $e = 1$

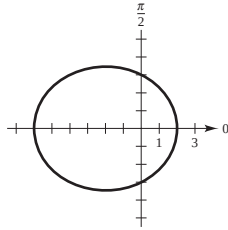
Distancia = 1



Parábola

17. $e = \frac{1}{2}$

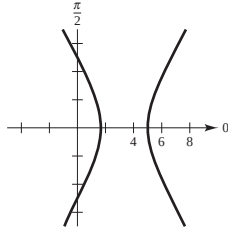
Distancia = 6



Elipse

21. $e = 2$

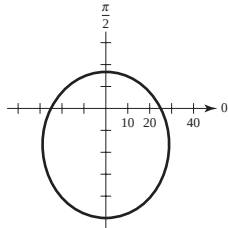
Distancia = $\frac{5}{2}$



Hipérbola

25. $e = \frac{1}{2}$

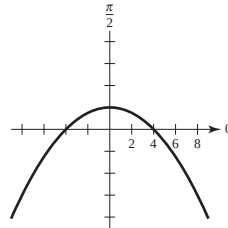
Distancia = 50



Elipse

15. $e = 1$

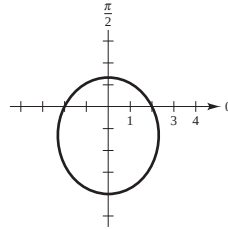
Distancia = 4



Parábola

19. $e = \frac{1}{2}$

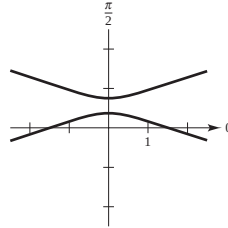
Distancia = 4



Elipse

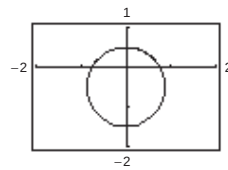
23. $e = 3$

Distancia = $\frac{1}{2}$



Hipérbola

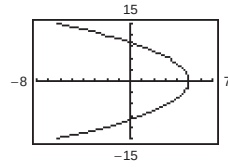
27.



Elipse

$e = \frac{1}{2}$

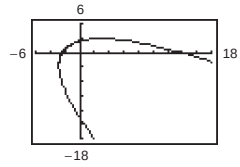
29.



Parábola

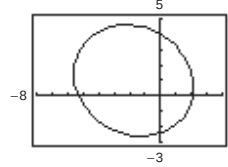
$e = 1$

31.



Girada $\pi/4$ radianes en sentido contrario a las manecillas del reloj.

33.



35.

$$r = \frac{8}{8 + 5 \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)}$$

Girada $\pi/6$ radianes en el sentido de las manecillas del reloj.

37. $r = 3/(1 - \cos \theta)$ 39. $r = 1/(2 + \sin \theta)$

41. $r = 2/(1 + 2 \cos \theta)$ 43. $r = 2/(1 - \sin \theta)$

45. $r = 16/(5 + 3 \cos \theta)$ 47. $r = 9/(4 - 5 \sin \theta)$

49. $r = 4/(2 + \cos \theta)$

51. Si $0 < e < 1$, la cónica es una elipse.

Si $e = 1$, la cónica es una parábola.

Si $e > 1$, la cónica es una hipérbola

53. Si los focos son fijos y $e \rightarrow 0$, entonces $d \rightarrow \infty$. Para ver esto, comparar las elipses.

$$r = \frac{1/2}{1 + (1/2)\cos \theta}, e = \frac{1}{2}, d = 1 \text{ y}$$

$$r = \frac{5/16}{1 + (1/4)\cos \theta}, e = \frac{1}{4}, d = \frac{5}{4}.$$

55. Demostración

$$57. r^2 = \frac{9}{1 - (16/25)\cos^2 \theta} \quad 59. r^2 = \frac{-16}{1 - (25/9)\cos^2 \theta}$$

$$61. \approx 10.88 \quad 63. 3.37 \quad 65. \frac{7979.21}{1 - 0.9372 \cos \theta}; 11\,015 \text{ mi}$$

$$67. r = \frac{149\,558\,278.0560}{1 - 0.0167 \cos \theta} \quad 69. r = \frac{4\,497\,667\,328}{1 - 0.0086 \cos \theta}$$

Perihelio: 147 101 680 km Perihelio: 4 459 317 200 km

Afelio: 152 098 320 km Afelio: 4 536 682 800 km

71. Las respuestas varían. Ejemplo de respuestas:

a) $3.591 \times 10^{18} \text{ km}^2$; 9.322 años

b) $\alpha \approx 0.361 + \pi$; Mayor ángulo con el rayo más pequeño para generar un área igual.

c) Inciso a): $1.583 \times 10^9 \text{ km}$; $1.698 \times 10^8 \text{ km/año}$

Inciso b): $1.610 \times 10^9 \text{ km}$; $1.727 \times 10^8 \text{ km/año}$

73. Demostración

75. Sea $r_1 = ed/(1 + \sin \theta)$ y $r_2 = ed/(1 - \sin \theta)$.

Los puntos de intersección de r_1 y r_2 son $(ed, 0)$ y (ed, π) . Las pendientes de las rectas tangentes a r_1 son -1 en $(ed, 0)$ y 1 en (ed, π) . Las pendientes de las rectas tangentes a r_2 son 1 en $(ed, 0)$ y -1 en (ed, π) . Por lo anterior, tanto en $(ed, 0)$ como en (ed, π) se cumple $m_1 m_2 = -1$, de manera que las curvas se intersecan en ángulos rectos.

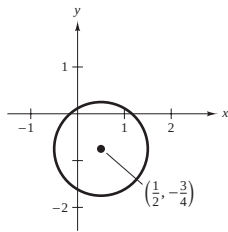
Ejercicios de repaso para el capítulo 10 (página 758)

1. e 2. c 3. b 4. d 5. a 6. f

7. Círculo

Centro: $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$

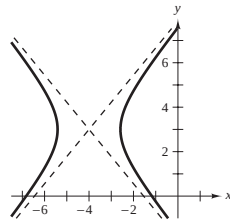
Radio: 1



9. Hipérbola

Centro: $(-4, 3)$

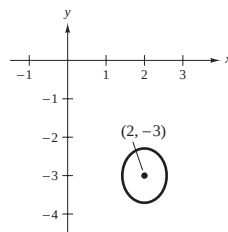
Vértices: $(-4 \pm \sqrt{2}, 3)$



11. Elipse

Centro: $(2, -3)$

Vértices: $(2, -3 \pm \sqrt{2}/2)$

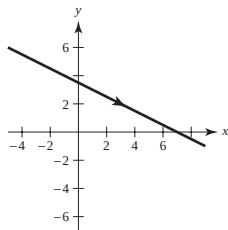


13. $y^2 - 4y - 12x + 4 = 0$ 15. $(x - 1)^2/36 + y^2/20 = 1$

17. $x^2/49 - y^2/32 = 1$ 19. ≈ 15.87

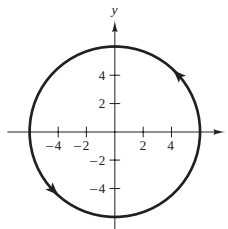
21. $4x + 4y - 7 = 0$ 23. a) $(0, 50)$ b) $\approx 38\,294.49$

25.



$x + 2y - 7 = 0$

29.



$x^2 + y^2 = 36$

33. Las respuestas varían. Ejemplo de respuesta:

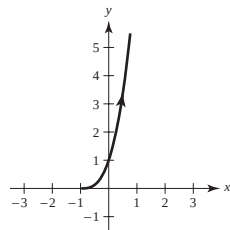
$x = 5t - 2$

$y = 6 - 4t$

35. $x = 4 \cos \theta - 3$

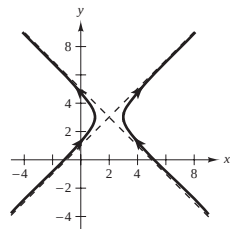
$y = 4 + 3 \sin \theta$

27.



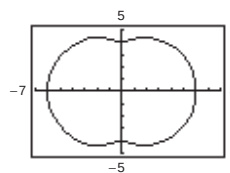
$y = (x + 1)^3, x > -1$

31.



$(x - 2)^2 - (y - 3)^2 = 1$

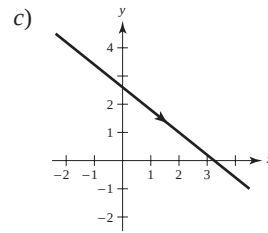
37.



39. a) $dy/dx = -\frac{4}{5}$;

Tangentes horizontales: ninguna

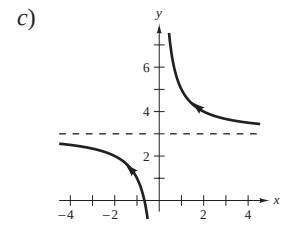
b) $y = (-4x + 13)/5$



41. a) $dy/dx = -2t^2$;

Tangentes horizontales: ninguna

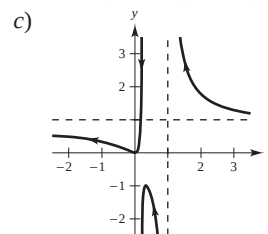
b) $y = 3 + 2/x$



43. a) $\frac{dy}{dx} = \frac{(t - 1)(2t + 1)^2}{t^2(t - 2)^2}$;

Tangente horizontal: $(\frac{1}{3}, -1)$

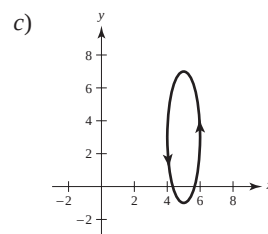
b) $y = \frac{4x^2}{(5x - 1)(x - 1)}$



45. a) $\frac{dy}{dx} = -4 \cot \theta$;

Tangentes horizontales: $(5, 7), (5, -1)$

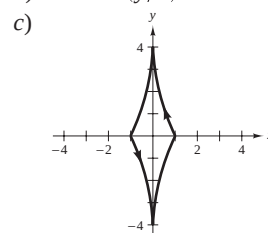
b) $(x - 5)^2 + \frac{(y - 3)^2}{16} = 1$



47. a) $\frac{dy}{dx} = -4 \tan \theta$;

Tangentes horizontales: ninguna

b) $x^{2/3} + (y/4)^{2/3} = 1$

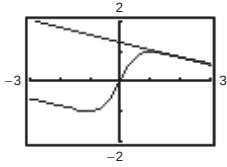


49. Horizontal: $(5, 0)$

Vertical: Ninguna

51. Horizontal: (2, 2), (2, 0)
Vertical: (4, 1), (0, 1)

53. a) y c)

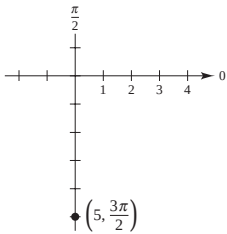


b) $dx/d\theta = -4$, $dy/d\theta = 1$, $dy/dx = -\frac{1}{4}$

55. $\frac{1}{2}\pi^2 r$

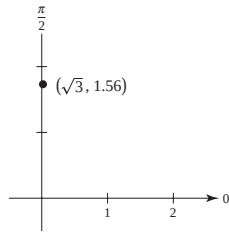
57. a) $s = 12\pi\sqrt{10} \approx 119.215$ 59. $A = 3\pi$
b) $s = 4\pi\sqrt{10} \approx 39.738$

61.



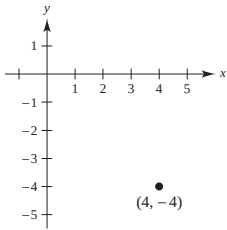
Rectangular: (0, -5)

63.

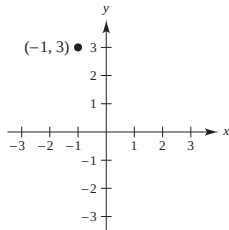


Rectangular: (0.0187, 1.7320)

65.



67.



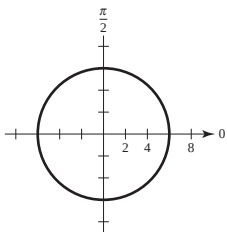
$\left(4\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4}\right), \left(-4\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right), (\sqrt{10}, 1.89), (-\sqrt{10}, 5.03)$

69. $x^2 + y^2 - 3x = 0$ 71. $(x^2 + y^2 + 2x)^2 = 4(x^2 + y^2)$

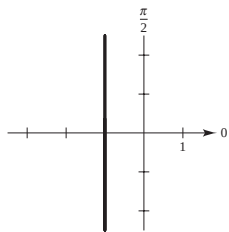
73. $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 75. $y^2 = x^2[(4-x)/(4+x)]$

77. $r = a \cos^2 \theta \sin \theta$ 79. $r^2 = a^2 \theta^2$

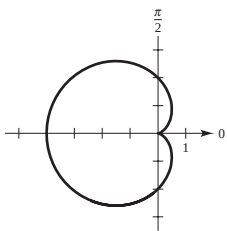
81. Círculo



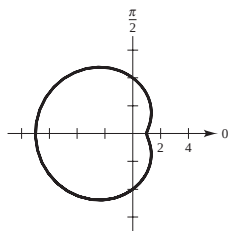
83. Recta



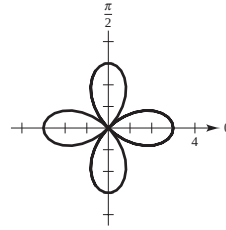
85. Cardioide



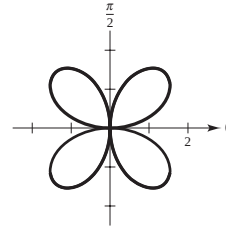
87. Caracol



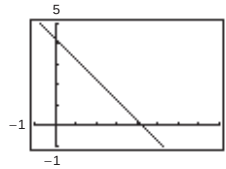
89. Curva rosa



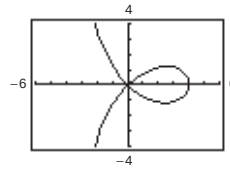
91. Curva rosa



93.



95.

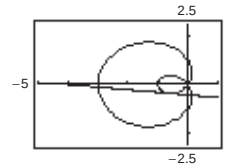


97. a) $\theta = \pm\pi/3$

- b) Vertical: $(-1, 0), (3, \pi), (\frac{1}{2}, \pm 1.318)$

Horizontal: $(-0.686, \pm 0.568), (2.186, \pm 2.206)$

c)



99. Demostración

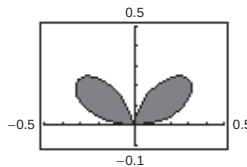
101. $\frac{9\pi}{20}$

103. $\frac{9\pi}{2}$

105. 4

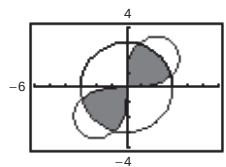
107. $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right), \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\pi}{4}\right), (0, 0)$

109.



$A = 2\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta \approx 0.10$

111.

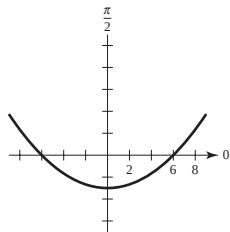


$A = 2\left[\frac{1}{2}\int_0^{\pi/12} 18 \sin 2\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/12}^{5\pi/12} 9 d\theta + \frac{1}{2}\int_{5\pi/12}^{\pi/2} 18 \sin 2\theta d\theta\right]$
 $\approx 1.2058 + 9.4248 + 1.2058 = 11.8364$

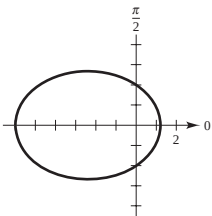
113. $4a$

115. $S = 2\pi\int_0^{\pi/2} (1 + 4 \cos \theta) \sin \theta \sqrt{17 + 8 \cos \theta} d\theta$
 $= 34\pi\sqrt{17}/5 \approx 88.08$

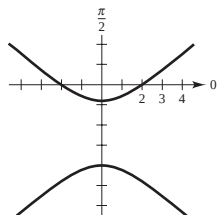
117. Parábola



119. Elipse



121. Hipérbola

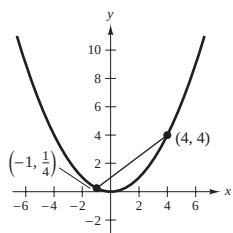


123. $r = 10 \sin \theta$

125. $r = 4/(1 - \cos \theta)$ 127. $r = 5/(3 - 2 \cos \theta)$

SP Solución de problemas (página 761)

1. a)



3. Demostración

b) y c) Demostraciones

5. a) $r = 2a \tan \theta \sin \theta$

b) $x = 2at^2/(1 + t^2)$

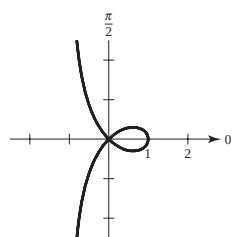
$y = 2at^3/(1 + t^2)$

c) $y^2 = x^3/(2a - x)$

7. a) $y^2 = x^2[(1 - x)/(1 + x)]$

b) $r = \cos 2\theta \cdot \sec \theta$

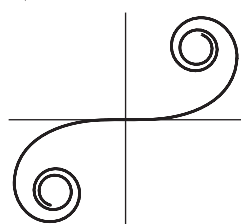
c)



d) $y = x, y = -x$

e) $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \pm \frac{\sqrt{5}-1}{2} \sqrt{-2+\sqrt{5}}\right)$

9. a)



b) Demostración

c) $a, 2\pi$

Generada con Mathematica

11. $A = \frac{1}{2}ab$ 13. $r^2 = 2 \cos 2\theta$

15. a) Primer plano: $x_1 = \cos 70^\circ(150 - 375t)$

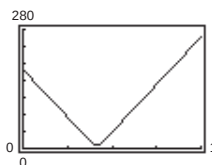
$y_1 = \sin 70^\circ(150 - 375t)$

Segundo plano: $x_2 = \cos 45^\circ(450t - 190)$

$y_2 = \sin 45^\circ(190 - 450t)$

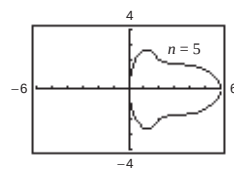
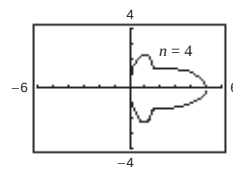
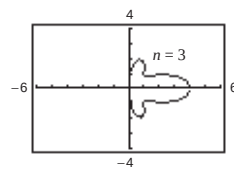
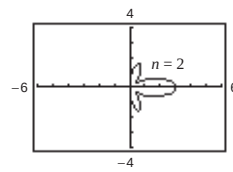
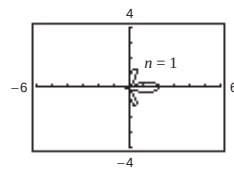
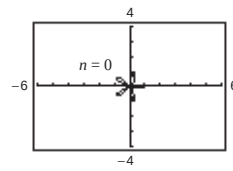
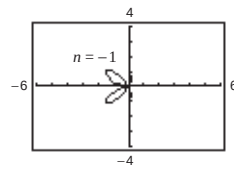
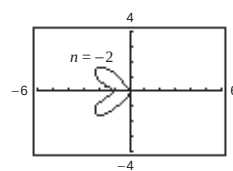
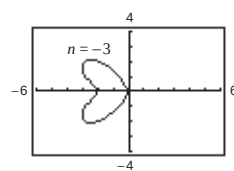
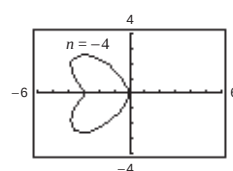
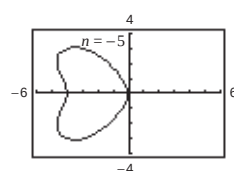
b) $\{[\cos 45^\circ(450t - 190) - \cos 70^\circ(150 - 375t)]^2 + [\sin 45^\circ(190 - 450t) - \sin 70^\circ(150 - 375t)]^2\}^{1/2}$

c)



0.4145 h; sí

17.

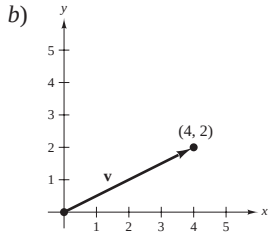


$n = 1, 2, 3, 4, 5$ produce "campanas"; $n = -1, -2, -3, -4, -5$ produce "corazones"

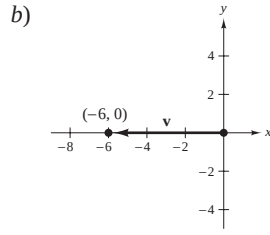
Capítulo 11

Sección 11.1 (página 771)

1. a) $\langle 4, 2 \rangle$

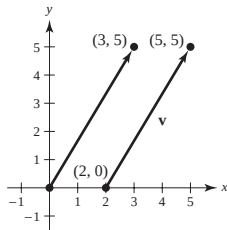


3. a) $\langle -6, 0 \rangle$

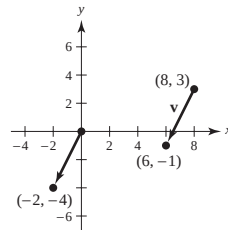


5. $\mathbf{u} = \mathbf{v} = \langle 2, 4 \rangle$

9. a) y d)



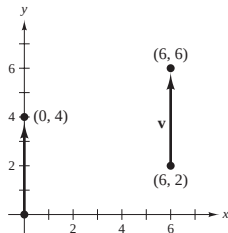
11. a) y d)



b) $\langle 3, 5 \rangle$

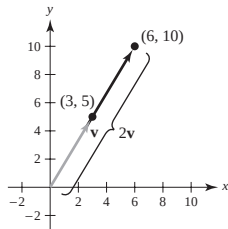
c) $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$

13. a) y d)

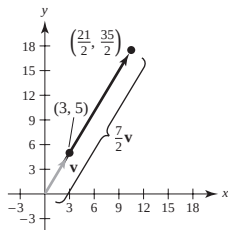


b) $\langle 0, 4 \rangle$ c) $\mathbf{v} = 4\mathbf{j}$

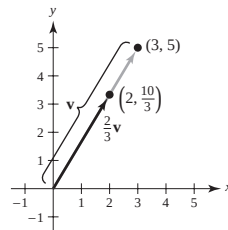
17. a) $\langle 6, 10 \rangle$



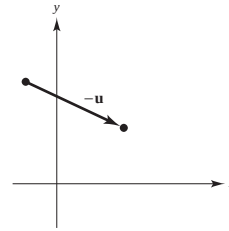
c) $\langle \frac{21}{2}, \frac{35}{2} \rangle$



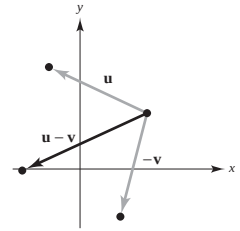
d) $\langle 2, \frac{10}{3} \rangle$



19.



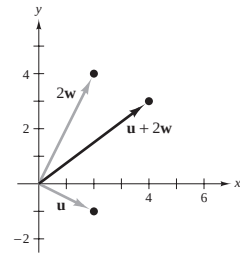
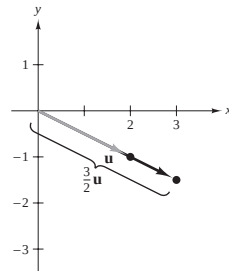
21.



23. a) $\langle \frac{8}{3}, 6 \rangle$ b) $\langle -2, -14 \rangle$ c) $\langle 18, -7 \rangle$

25. $\langle 3, -\frac{3}{2} \rangle$

27. $\langle 4, 3 \rangle$



29. $\langle 3, 5 \rangle$

31. 7

33. 5

35. $\sqrt{61}$

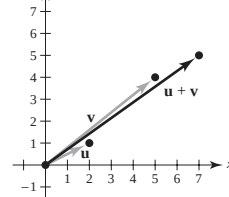
37. $\langle \sqrt{17}/17, 4\sqrt{17}/17 \rangle$

39. $\langle 3\sqrt{34}/34, 5\sqrt{34}/34 \rangle$

41. a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{5}$ c) 1 d) 1 e) 1 f) 1

43. a) $\sqrt{5}/2$ b) $\sqrt{13}$ c) $\sqrt{85}/2$ d) 1 e) 1 f) 1

45.



$$\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| = \sqrt{5} + \sqrt{41} \text{ y } \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \sqrt{74}$$

$$\sqrt{74} \leq \sqrt{5} + \sqrt{41}$$

47. $\langle 0, 6 \rangle$ 49. $\langle -\sqrt{5}, 2\sqrt{5} \rangle$ 51. $\langle 3, 0 \rangle$ 53. $\langle -\sqrt{3}, 1 \rangle$

55. $\langle \frac{2+3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \rangle$ 57. $\langle 2\cos 4 + \cos 2, 2\sin 4 + \sin 2 \rangle$

59. Las respuestas varían. Ejemplo: un escalar es un número real simple como 2. Un vector es un segmento de recta que tiene dirección y magnitud. El vector $\langle \sqrt{3}, 1 \rangle$, dado mediante sus componentes, tiene dirección $\pi/6$ y magnitud de 2.

61. a) Vector; tiene magnitud y dirección

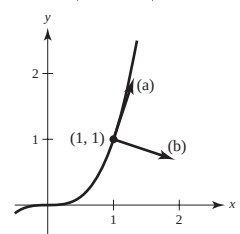
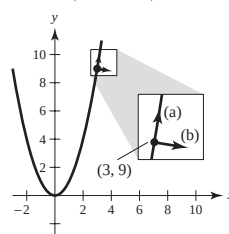
b) Escalar; sólo tiene magnitud

63. $a = 1, b = 1$ 65. $a = 1, b = 2$ 67. $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$

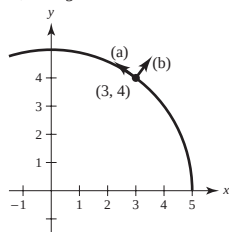
69. a) $\pm(1/\sqrt{37})\langle 1, 6 \rangle$ 71. a) $\pm(1/\sqrt{10})\langle 1, 3 \rangle$

b) $\pm(1/\sqrt{37})\langle 6, -1 \rangle$

b) $\pm(1/\sqrt{10})\langle 3, -1 \rangle$



73. a) $\pm \frac{1}{5} \langle -4, 3 \rangle$ 75. $\langle -\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2 \rangle$
 b) $\pm \frac{1}{5} \langle 3, 4 \rangle$

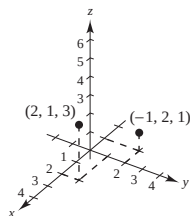


77. a) a c) Las respuestas varían.
 d) Magnitud ≈ 63.5 , dirección $\approx -8.26^\circ$
 79. 1.33, 132.5° 81. 10.7° , 584.6 lb 83. 71.3° , 228.5 lb
 85. a) $\theta = 0^\circ$ b) $\theta = 180^\circ$
 c) No, la resultante sólo puede ser menor o igual que la suma.
 87. $(-4, -1)$, $(6, 5)$, $(10, 3)$
 89. Tensión en el cable AC $\approx 2\,638.2$ lb
 Tensión en el cable BC $\approx 1\,958.1$ lb
 91. Horizontal: 1 193.43 pies/s 93. 38.3° noroeste
 Vertical: 125.43 pies/s 882.9 km/h
 95. Verdadero 97. Verdadero 99. Falso. $\|a\mathbf{i} + b\mathbf{j}\| = \sqrt{2}|a|$
 101–103. Demostraciones 105. $x^2 + y^2 = 25$

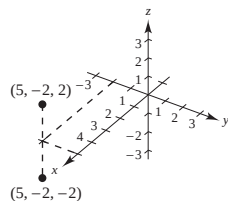
Sección 11.2 (página 780)

1. $A(2, 3, 4)$, $B(-1, -2, 2)$

3.



5.



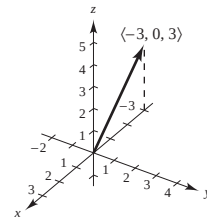
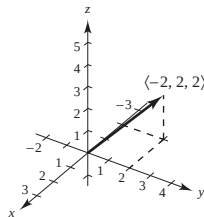
7. $(-3, 4, 5)$ 9. $(12, 0, 0)$ 11. 0
 13. Seis unidades arriba del plano xy
 15. Tres unidades delante del plano yz
 17. A la izquierda del plano xz
 19. A menos de tres unidades del plano xz
 21. Tres unidades debajo del plano xy, y debajo de ambos cuadrantes I y III
 23. Arriba del plano xy y por arriba de los cuadrantes II y IV, o debajo del plano xy y debajo de los cuadrantes I y III
 25. $\sqrt{69}$ 27. $\sqrt{61}$ 29. $7, 7\sqrt{5}, 14$; Triángulo rectángulo
 31. $\sqrt{41}, \sqrt{41}, \sqrt{14}$; Triángulo isósceles
 33. $(0, 0, 9)$, $(2, 6, 12)$, $(6, 4, -3)$
 35. $(\frac{3}{2}, -3, 5)$ 37. $(x-0)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 4$
 39. $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-0)^2 = 10$
 41. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z+4)^2 = 25$
 Centro: $(1, -3, -4)$
 Radio: 5

43. $(x - \frac{1}{3})^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 1$
 Centro: $(\frac{1}{3}, -1, 0)$
 Radio: 1

45. Una esfera sólida con centro en $(0, 0, 0)$ y 6 de radio

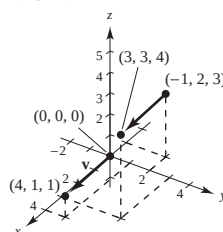
47. Interior de una esfera con 4 de radio y centrada en $(2, -3, 4)$

49. a) $\langle -2, 2, 2 \rangle$ 51. a) $\langle -3, 0, 3 \rangle$
 b) $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ b) $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$
 c) c)



53. $\mathbf{v} = \langle 1, -1, 6 \rangle$ 55. $\mathbf{v} = \langle -1, 0, -1 \rangle$
 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{38}$ $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2}$
 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{38}} \langle 1, -1, 6 \rangle$ $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle -1, 0, -1 \rangle$

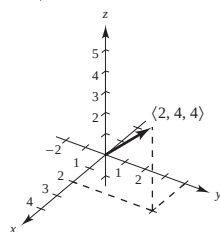
57. a) y d)



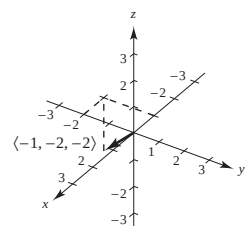
- b) $\langle 4, 1, 1 \rangle$ c) $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

59. $(3, 1, 8)$

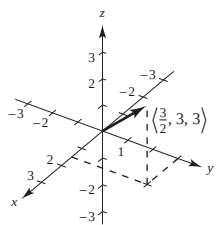
61. a)



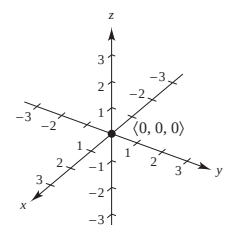
- b)



- c)



- d)



63. $\langle -1, 0, 4 \rangle$ 65. $\langle 6, 12, 6 \rangle$ 67. $\langle \frac{7}{2}, 3, \frac{5}{2} \rangle$
 69. a y b 71. a 73. Colineal 75. No colineal

77. $\overrightarrow{AB} = \langle 1, 2, 3 \rangle$

$\overrightarrow{CD} = \langle 1, 2, 3 \rangle$

$\overrightarrow{BD} = \langle -2, 1, 1 \rangle$

$\overrightarrow{AC} = \langle -2, 1, 1 \rangle$

Porque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ y $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, los puntos dados forman los vértices de un paralelogramo.

79. 0 81. $\sqrt{34}$ 83. $\sqrt{14}$

85. a) $\frac{1}{3}\langle 2, -1, 2 \rangle$ b) $-\frac{1}{3}\langle 2, -1, 2 \rangle$

87. a) $(1/\sqrt{38})\langle 3, 2, -5 \rangle$ b) $-(1/\sqrt{38})\langle 3, 2, -5 \rangle$

89. a) a d) Las respuestas varían.

e) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle 4, 7.5, -2 \rangle$

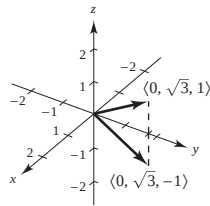
$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \approx 8.732$

$\|\mathbf{u}\| \approx 5.099$

$\|\mathbf{v}\| \approx 9.014$

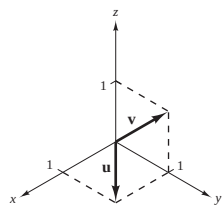
91. $\pm \frac{7}{3}$ 93. $\langle 0, 10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2} \rangle$ 95. $\langle 1, -1, \frac{1}{2} \rangle$

97. 99. $(2, -1, 2)$



$\langle 0, \sqrt{3}, \pm 1 \rangle$

101. a)



b) $a = 0, a + b = 0, b = 0$

c) $a = 1, a + b = 2, b = 1$

d) No es posible

103. x_0 es la distancia dirigida al plano yz

y_0 es la distancia dirigida al plano xz

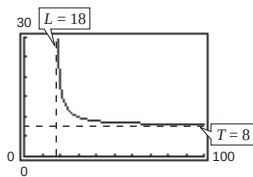
z_0 es la distancia dirigida al plano xy

105. $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$ 107. 0

109. a) $T = 8L/\sqrt{L^2 - 18^2}, L > 18$

L	20	25	30	35	40	45	50
T	18.4	11.5	10	9.3	9.0	8.7	8.6

c)



d) Demostración

e) 30 pulg

111. $(\sqrt{3}/3)\langle 1, 1, 1 \rangle$

113. La tensión en el cable AB: 202.919 N

La tensión en el cable AC: 157.909 N

La tensión en el cable AD: 226.521 N

115. $(x - \frac{4}{3})^2 + (y - 3)^2 + (z + \frac{1}{3})^2 = \frac{44}{9}$

Sección 11.3 (página 789)

1. a) 17 b) 25 c) 25 d) $\langle -17, 85 \rangle$ e) 34

3. a) -26 b) 52 c) 52 d) $\langle 78, -52 \rangle$ e) -52

5. a) 2 b) 29 c) 29 d) $\langle 0, 12, 10 \rangle$ e) 4

7. a) 1 b) 6 c) 6 d) $\mathbf{i} - \mathbf{k}$ e) 2

9. 20 11. $\pi/2$ 13. $\arccos[-1/(5\sqrt{2})] \approx 98.1^\circ$

15. $\arccos(\sqrt{2}/3) \approx 61.9^\circ$ 17. $\arccos(-8\sqrt{13}/65) \approx 116.3^\circ$

19. Ni uno ni otro 21. Ortogonal 23. Ni uno ni otro

25. Ortogonal 27. Triángulo rectángulo; las respuestas varían.

29. Triángulo agudo; las respuestas varían

31. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$

$\cos \beta = \frac{2}{3}$

$\cos \gamma = \frac{2}{3}$

33. $\cos \alpha = 0$

$\cos \beta = 3/\sqrt{13}$

$\cos \gamma = -2/\sqrt{13}$

35. $\alpha \approx 43.3^\circ, \beta \approx 61.0^\circ, \gamma \approx 119.0^\circ$

37. $\alpha \approx 100.5^\circ, \beta \approx 24.1^\circ, \gamma \approx 68.6^\circ$

39. Magnitud: 124.310 lb

$\alpha \approx 29.48^\circ, \beta \approx 61.39^\circ, \gamma \approx 96.53^\circ$

41. $\alpha = 90^\circ, \beta = 45^\circ, \gamma = 45^\circ$ 43. a) $\langle 2, 8 \rangle$ b) $\langle 4, -1 \rangle$

45. a) $\langle \frac{5}{2}, \frac{1}{2} \rangle$ b) $\langle -\frac{1}{2}, \frac{5}{2} \rangle$ 47. a) $\langle -2, 2, 2 \rangle$ b) $\langle 2, 1, 1 \rangle$

49. a) $\langle 0, \frac{33}{25}, \frac{44}{25} \rangle$ b) $\langle 2, -\frac{8}{25}, \frac{6}{25} \rangle$

51. Ver la "Definición de producto punto", página 783.

53. a) y b) están definidas. c) y d) no están definidas porque no es posible encontrar el producto punto de un escalar y un vector o la suma de un escalar y un vector.

55. Ver figura 11.29 en la página 787.

57. Sí

$$\left\| \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} \right\| = \left\| \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} \right\|$$

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \frac{\|\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|^2} = |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}| \frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|^2}$$

$$\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$$

59. \$12 351.25; ingreso total 61. a) a c) Las respuestas varían

63. Las respuestas varían 65. $\mathbf{u}$

67. Las respuestas varían. Ejemplo: $\langle 12, 2 \rangle$ y $\langle -12, -2 \rangle$

69. Las respuestas varían. Ejemplo: $\langle 2, 0, 3 \rangle$ y $\langle -2, 0, -3 \rangle$

71. a) 8 335.1 lb b) 47 270.8 lb

73. 425 pies-lb 75. 2 900.2 km-N

77. Falso. Por ejemplo: $\langle 1, 1 \rangle \cdot \langle 2, 3 \rangle = 5$ y $\langle 1, 1 \rangle \cdot \langle 1, 4 \rangle = 5$, pero $\langle 2, 3 \rangle \neq \langle 1, 4 \rangle$.

79. $\arccos(1/\sqrt{3}) \approx 54.7^\circ$

81. a) $(0, 0), (1, 1)$

b) Para $y = x^2$ en $(1, 1)$: $\langle \pm\sqrt{5}/5, \pm 2\sqrt{5}/5 \rangle$

Para $y = x^{1/3}$ en $(1, 1)$: $\langle \pm 3\sqrt{10}/10, \pm \sqrt{10}/10 \rangle$

Para $y = x^2$ en $(0, 0)$: $\langle \pm 1, 0 \rangle$

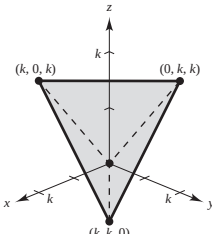
Para $y = x^{1/3}$ en $(0, 0)$: $\langle 0, \pm 1 \rangle$

c) En $(1, 1)$: $\theta = 45^\circ$

En $(0, 0)$: $\theta = 90^\circ$

83. a) $(-1, 0), (1, 0)$
 b) Para $y = 1 - x^2$ en $(1, 0)$: $\langle \pm \sqrt{5}/5, \mp 2\sqrt{5}/5 \rangle$
 Para $y = x^2 - 1$ en $(1, 0)$: $\langle \pm \sqrt{5}/5, \pm 2\sqrt{5}/5 \rangle$
 Para $y = 1 - x^2$ en $(-1, 0)$: $\langle \pm \sqrt{5}/5, \pm 2\sqrt{5}/5 \rangle$
 Para $y = x^2 - 1$ en $(-1, 0)$: $\langle \pm \sqrt{5}/5, \mp 2\sqrt{5}/5 \rangle$
 c) En $(1, 0)$: $\theta = 53.13^\circ$
 En $(-1, 0)$: $\theta = 53.13^\circ$

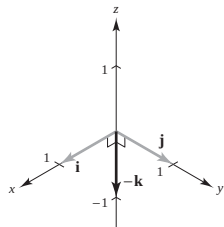
85. Demostración

87. a)  b) $k\sqrt{2}$ c) 60° d) 109.5°

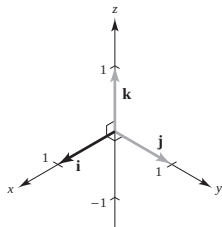
89 a 91. Demostraciones

Sección 11.4 (página 798)

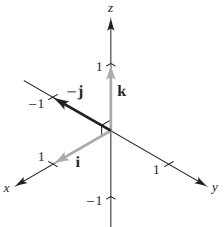
1. $-\mathbf{k}$



3. $\mathbf{i}$



5. $-\mathbf{j}$



7. a) $20\mathbf{i} + 10\mathbf{j} - 16\mathbf{k}$

b) $-20\mathbf{i} - 10\mathbf{j} + 16\mathbf{k}$

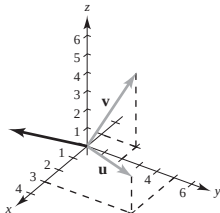
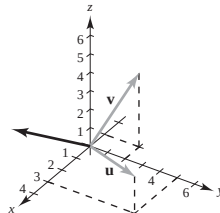
c) $\mathbf{0}$

9. a) $17\mathbf{i} - 33\mathbf{j} - 10\mathbf{k}$

b) $-17\mathbf{i} + 33\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$

c) $\mathbf{0}$

11. $\langle 0, 0, 54 \rangle$ 13. $\langle -1, -1, -1 \rangle$

17.  19. 

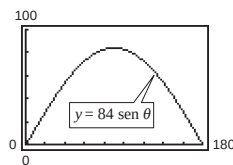
21. $\langle -73.5, 5.5, 44.75 \rangle, \left\langle -\frac{2.94}{\sqrt{11.8961}}, \frac{0.22}{\sqrt{11.8961}}, \frac{1.79}{\sqrt{11.8961}} \right\rangle$

23. $\langle -3.6, -1.4, 1.6 \rangle, \left\langle -\frac{1.8}{\sqrt{4.37}}, -\frac{0.7}{\sqrt{4.37}}, \frac{0.8}{\sqrt{4.37}} \right\rangle$

25. Las respuestas varían 27. 1 29. $6\sqrt{5}$ 31. $9\sqrt{5}$

33. $\frac{11}{2}$ 35. $\frac{\sqrt{16\,742}}{2}$ 37. $10 \cos 40^\circ \approx 7.66$ pies-lb

39. a) $84 \sin \theta$



b) $42\sqrt{2} \approx 59.40$

c) $\theta = 90^\circ$; que es lo que debería esperarse. Cuando $\theta = 90^\circ$, la llave inglesa está horizontal

41. 1 43. 6 45. 2 47. 75

49. Al menos uno de los vectores es el vector cero.

51. Ver la "Definición del producto cruz de dos vectores en el espacio", página 792.

53. La magnitud del producto cruz aumentará en un factor de 4.

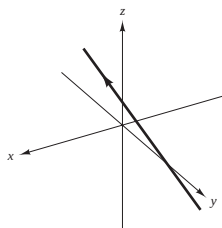
55. Falso. El producto cruz de dos vectores no está definido en un sistema de coordenadas bidimensional.

57. Falso. Sea $\mathbf{u} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 1, 0, 0 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle -1, 0, 0 \rangle$. Entonces $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$, excepto $\mathbf{v} \neq \mathbf{w}$.

59 a 67. Demostraciones

Sección 11.5 (página 807)

1. a)



b) $P = (1, 2, 2)$, $Q = (10, -1, 17)$, $\overrightarrow{PQ} = \langle 9, -3, 15 \rangle$
 (Hay muchas respuestas correctas.) Los componentes del vector y los coeficientes de t son proporcionales porque la recta es paralela a $\overrightarrow{PQ}$.

c) $(-\frac{1}{5}, \frac{12}{5}, 0)$, $(7, 0, 12)$, $(0, \frac{7}{3}, \frac{1}{3})$

3. a) Sí b) No

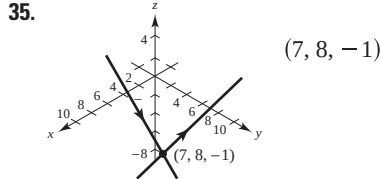
Ecuaciones paramétricas (a)	Ecuaciones simétricas (b)	Números directores
-----------------------------	---------------------------	--------------------

5. $x = 3t$ $y = t$ $z = 5t$	$\frac{x}{3} = y = \frac{z}{5}$	3, 1, 5
------------------------------------	---------------------------------	---------

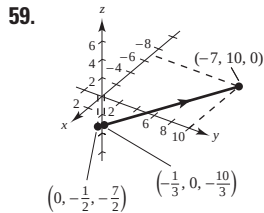
7. $x = -2 + 2t$ $y = 4t$ $z = 3 - 2t$	$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z-3}{-2}$	2, 4, -2
--	--	----------

9. $x = 1 + 3t$ $y = -2t$ $z = 1 + t$	$\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{1}$	3, -2, 1
---	--	----------

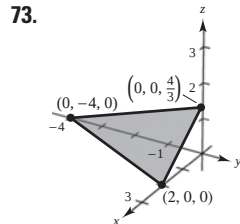
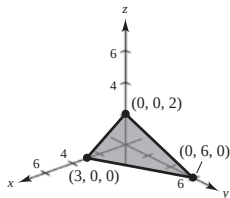
- | Ecuaciones paramétricas (a) | Ecuaciones simétricas (b) | Números directores |
|---|---|---|
| 11. $x = 5 + 17t$
$y = -3 - 11t$
$z = -2 - 9t$ | $\frac{x-5}{17} = \frac{y+3}{-11} = \frac{z+2}{-9}$ | 17, -11, -9 |
| 13. $x = 7 - 10t$
$y = -2 + 2t$
$z = 6$ | No es posible. | -10, 2, 0 |
| 15. $x = 2$
$y = 3$
$z = 4 + t$ | 17. $x = 2 + 3t$
$y = 3 + 2t$
$z = 4 - t$ | 19. $x = 5 + 2t$
$y = -3 - t$
$z = -4 + 3t$ |
| 21. $x = 2 - t$
$y = 1 + t$
$z = 2 + t$ | | |
| 23. $P(3, -1, -2); \mathbf{v} = \langle -1, 2, 0 \rangle$ | | |
| 25. $P(7, -6, -2); \mathbf{v} = \langle 4, 2, 1 \rangle$ | | |
| 27. $L_1 = L_2$ y es paralela a L_3 . | 29. L_1 y L_3 son idénticas. | |
| 31. $(2, 3, 1); \cos \theta = 7\sqrt{17}/51$ | 33. No se cortan. | |



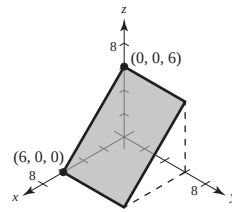
37. a) $P = (0, 0, -1), Q = (0, -2, 0), R = (3, 4, -1)$
 $\overrightarrow{PQ} = \langle 0, -2, 1 \rangle, \overrightarrow{PR} = \langle 3, 4, 0 \rangle$
 (Hay muchas respuestas correctas.)
 b) $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \langle -4, 3, 6 \rangle$
 Las componentes del producto cruz son proporcionales a los coeficientes de las variables en la ecuación. El producto cruz es paralelo al vector normal.
39. a) Sí b) Sí 41. $y - 3 = 0$
43. $2x + 3y - z = 10$ 45. $2x - y - 2z + 6 = 0$
47. $3x - 19y - 2z = 0$ 49. $4x - 3y + 4z = 10$ 51. $z = 3$
53. $x + y + z = 5$ 55. $7x + y - 11z = 5$ 57. $y - z = -1$



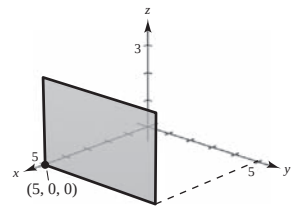
61. $x - z = 0$ 63. $9x - 3y + 2z - 21 = 0$
65. Ortogonal 67. Ni uno ni otro; 83.5° 69. Paralelo
- 71.



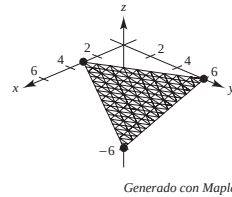
75.



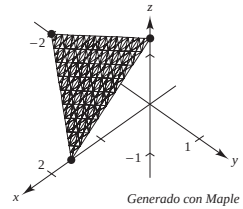
77.



79.



81.



83. P_1 y P_2 son paralelos. 85. $P_1 = P_4$ y es paralelo a P_2 .
87. Los planos tienen intersecciones en $(c, 0, 0)$, $(0, c, 0)$ y $(0, 0, c)$ para cada valor de c .
89. Si $c = 0, z = 0$ es el plano xy ; si $c \neq 0$, el plano es paralelo al eje x y pasa a través de los puntos $(0, 0, 0)$ y $(0, 1, -c)$
91. a) $\theta \approx 65.91^\circ$
 b) $x = 2$
 $y = 1 + t$
 $z = 1 + 2t$
93. $(2, -3, 2)$; La recta no se encuentra en el plano.
95. No se cortan 97. $6\sqrt{14}/7$ 99. $11\sqrt{6}/6$
101. $2\sqrt{26}/13$ 103. $27\sqrt{94}/188$ 105. $\sqrt{2533}/17$
107. $7\sqrt{3}/3$ 109. $\sqrt{66}/3$
111. Ecuaciones paramétricas: $x = x_1 + at, y = y_1 + bt, z = z_1 + ct$
 Ecuaciones simétricas: $\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}$
 Se necesita un vector $\mathbf{v} = \langle a, b, c \rangle$ paralelo a la recta y un punto $P(x_1, y_1, z_1)$ en la recta.
113. Resolver simultáneamente las dos ecuaciones lineales que representan los planos y sustituir los valores en una de las ecuaciones originales. Después elegir un valor para t y dar las ecuaciones paramétricas correspondientes a la recta de intersección.
115. a) Paralelos si el vector $\langle a_1, b_1, c_1 \rangle$ es un múltiplo escalar de $\langle a_2, b_2, c_2 \rangle$; $\theta = 0$.
 b) Perpendicular si $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$; $\theta = \pi/2$.
117. $cbx + acy + abz = abc$
119. Esfera: $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 5)^2 = 16$
121. a)

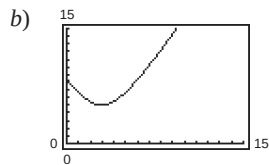
Año	1999	2000	2001	2002
z (aprox.)	6.25	6.05	5.94	5.76

Año	2003	2004	2005
z (aprox.)	5.66	5.56	5.56

Las aproximaciones están más próximas a los valores actuales.

- b) Las respuestas varían.

123. a) $\sqrt{70}$ pulg.



c) La distancia nunca es cero.

d) 5 pulg.

125. $(\frac{77}{13}, \frac{48}{13}, -\frac{23}{13})$ 127. $(-\frac{1}{2}, -\frac{9}{4}, \frac{1}{4})$ 129. Verdadero 131. Verdadero

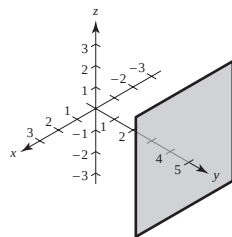
133. Falso. El plano $7x + y - 11z = 5$ y el plano $5x + 2y - 4z = 1$ son perpendiculares al plano $2x - 3y + z = 3$ pero no son paralelos.

Sección 11.6 (página 820)

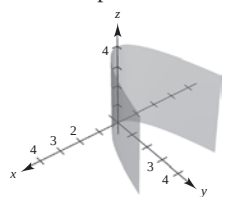
1. c 2. e 3. f 4. b 5. d 6. a

7. Plano

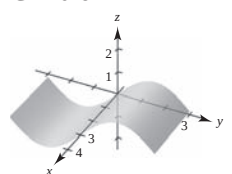
9. Cilindro circular recto



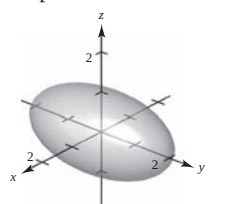
11. Cilindro parabólico



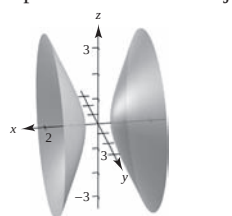
15. Cilindro



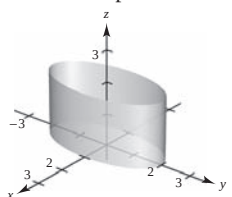
19. Elipsoide



23. Hiperboloide de dos hojas



13. Cilindro elíptico



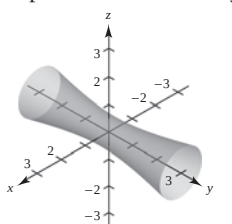
17. a) (20, 0, 0)

b) (10, 10, 20)

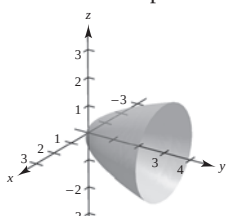
c) (0, 0, 20)

d) (0, 20, 0)

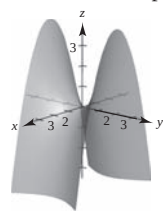
21. Hiperboloide de una hoja



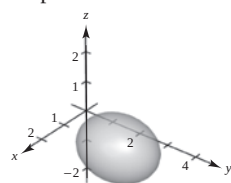
25. Paraboloide elíptico



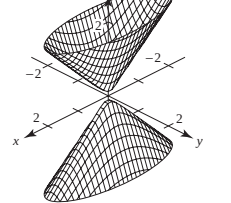
27. Paraboloide hiperbólico



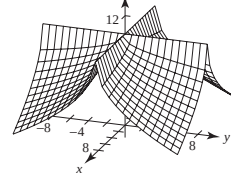
31. Elipsoide



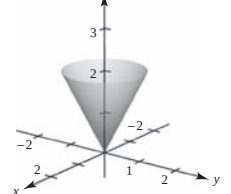
35.



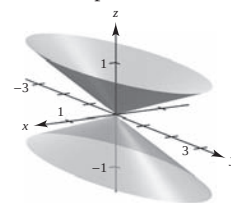
39.



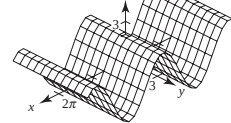
43.



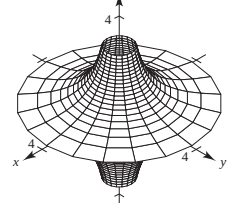
29. Cono elíptico



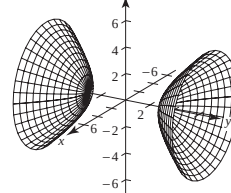
33.



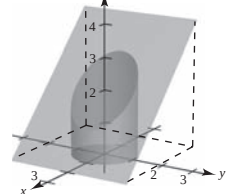
37.



41.



45.



47. $x^2 + z^2 = 4y$ 49. $4x^2 + 4y^2 = z^2$ 51. $y^2 + z^2 = 4/x^2$

53. $y = \sqrt{2z}$ (o $x = \sqrt{2z}$)

55. Sea C una curva plana y sea L una recta no contenida en un plano paralelo. Al conjunto de todas las rectas paralelas a L y que cortan a C se le llama un cilindro. C es llamada la curva directriz del cilindro, y las rectas paralelas se llaman rectas generatrices.

57. Ver páginas 814 y 815.

59. $128\pi/3$

61. a) Eje mayor: $4\sqrt{2}$ b) Eje mayor: $8\sqrt{2}$

Eje menor: 4 Eje menor: 8

Focos: $(0, \pm 2, 2)$ Focos: $(0, \pm 4, 8)$

63. $x^2 + z^2 = 8y$; Paraboloide elíptico

65. $x^2/3963^2 + y^2/3963^2 + z^2/3950^2 = 1$

67. $x = at, y = -bt, z = 0$;

69. Verdadero

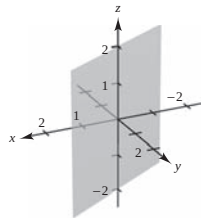
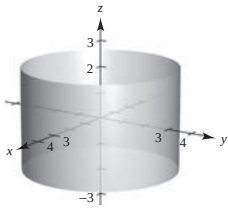
$x = at, y = bt + ab^2, z = 2abt + a^2b^2$

71. Falso. Una traza de una elipsoide puede ser un único punto.

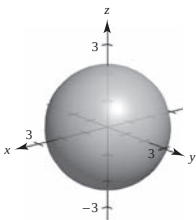
73. La botella de Klein no tiene un interior ni un exterior. Se forma insertando el extremo delgado abierto a través del costado de la botella y uniéndolo a la base de la botella.

Sección 11.7 (página 827)

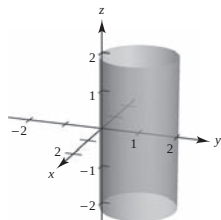
1. $(-7, 0, 5)$ 3. $(3\sqrt{2}/2, 3\sqrt{2}/2, 1)$ 5. $(-2\sqrt{3}, -2, 3)$
 7. $(5, \pi/2, 1)$ 9. $(2\sqrt{2}, -\pi/4, -4)$ 11. $(2, \pi/3, 4)$
 13. $z = 4$ 15. $r^2 + z^2 = 17$ 17. $r = \sec \theta \tan \theta$
 19. $r^2 \sin^2 \theta = 10 - z^2$
 21. $x^2 + y^2 = 9$ 23. $x - \sqrt{3}y = 0$



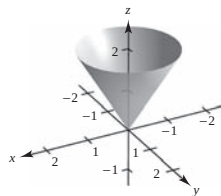
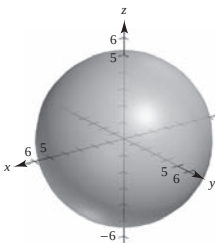
25. $x^2 + y^2 + z^2 = 5$



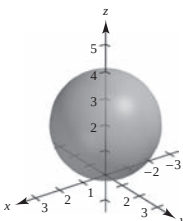
27. $x^2 + y^2 - 2y = 0$



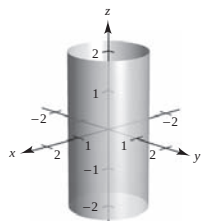
29. $(4, 0, \pi/2)$ 31. $(4\sqrt{2}, 2\pi/3, \pi/4)$ 33. $(4, \pi/6, \pi/6)$
 35. $(\sqrt{6}, \sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 37. $(0, 0, 12)$ 39. $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, -5\sqrt{2}/2)$
 41. $\rho = 2 \csc \phi \csc \theta$ 43. $\rho = 7$
 45. $\rho = 4 \csc \phi$ 47. $\tan^2 \phi = 2$
 49. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 51. $3x^2 + 3y^2 - z^2 = 0$



53. $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$



55. $x^2 + y^2 = 1$



57. $(4, \pi/4, \pi/2)$ 59. $(4\sqrt{2}, \pi/2, \pi/4)$
 61. $(2\sqrt{13}, -\pi/6, \arccos[3/\sqrt{13}])$ 63. $(13, \pi, \arccos[5/13])$
 65. $(10, \pi/6, 0)$ 67. $(36, \pi, 0)$
 69. $(3\sqrt{3}, -\pi/6, 3)$ 71. $(4, 7\pi/6, 4\sqrt{3})$

Rectangulares

73. $(4, 6, 3)$
 75. $(4.698, 1.710, 8)$
 77. $(-7.071, 12.247, 14.142)$
 79. $(3, -2, 2)$
 81. $(\frac{5}{2}, \frac{4}{3}, -\frac{3}{2})$

Cilíndricas

- $(7.211, 0.983, 3)$
 $(5, \pi/9, 8)$
 $(14.142, 2.094, 14.142)$
 $(3.606, -0.588, 2)$
 $(2.833, 0.490, -1.5)$

Esféricas

- $(7.810, 0.983, 1.177)$
 $(9.434, 0.349, 0.559)$
 $(20, 2\pi/3, \pi/4)$
 $(4.123, -0.588, 1.064)$
 $(3.206, 0.490, 2.058)$
 $(7.071, 2.356, 2.356)$
 $(6.946, 5.642, 0.528)$
 $(3, 3\pi/4, \pi/3)$

89. d 90. e 91. c 92. a 93. f 94. b

95. Rectangulares a cilíndricas:

$$r^2 = x^2 + y^2, \tan \theta = y/x, z = z$$

Cilíndricas a rectangulares:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$$

97. Rectangulares a esféricas:

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \tan \theta = y/x, \phi = \arccos(z/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$$

Esféricas a rectangulares:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$$

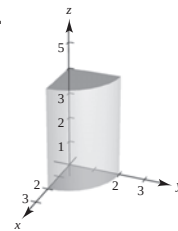
99. a) $r^2 + z^2 = 25$ b) $\rho = 5$

101. a) $r^2 + (z - 1)^2 = 1$ b) $\rho = 2 \cos \phi$

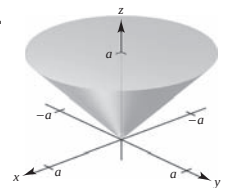
103. a) $r = 4 \sin \theta$ b) $\rho = 4 \sin \theta / \sin \phi = 4 \sin \theta \csc \phi$

105. a) $r^2 = 9/(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$
 a) $\rho^2 = 9 \csc^2 \phi / (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$

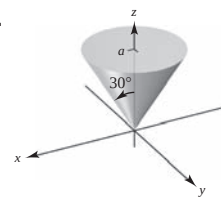
107.



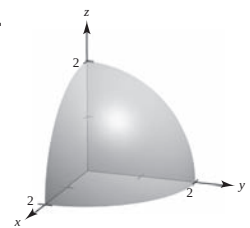
109.



111.



113.



115. Rectangulares: $0 \leq x \leq 10$ 117. Esféricas: $4 \leq \rho \leq 6$

$$0 \leq y \leq 10$$

$$0 \leq z \leq 10$$

119. Cilíndricas: $r^2 + z^2 \leq 9, r \leq 3 \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$

121. Falso. $r = z$ representa un cono.

123. Falso. Ver página 823. 125. Elipse

Ejercicios de repaso para el capítulo 11 (página 829)

1. a) $\mathbf{u} = \langle 3, -1 \rangle$ b) $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$ c) $2\sqrt{5}$ d) $10\mathbf{i}$
 $\mathbf{v} = \langle 4, 2 \rangle$

3. $\mathbf{v} = \langle 4, 4\sqrt{3} \rangle$ 5. $(-5, 4, 0)$

7. Arriba del plano xy y a la derecha del plano xz o debajo del plano xy y a la izquierda del plano xz .

9. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 6)^2 = \frac{225}{4}$

11. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$

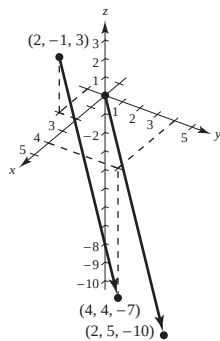
Centro: $(2, 3, 0)$

Radio: 3

13. a) y d)

b) $\mathbf{u} = \langle 2, 5, -10 \rangle$

c) $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 10\mathbf{k}$



15. Colineales 17. $(1/\sqrt{38})\langle 2, 3, 5 \rangle$

19. a) $\mathbf{u} = \langle -1, 4, 0 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -3, 0, 6 \rangle$ b) 3 c) 45

21. Ortogonales 23. $\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}\right) = 15^\circ$ 25. π

27. Las respuestas varían. Ejemplo: $\langle -6, 5, 0 \rangle$, $\langle 6, -5, 0 \rangle$

29. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 14 = \|\mathbf{u}\|^2$ 31. $\langle -\frac{15}{14}, \frac{5}{7}, -\frac{5}{14} \rangle$

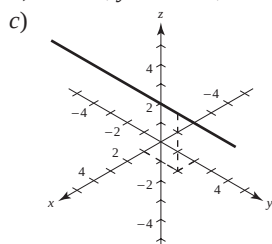
33. $(1/\sqrt{5})(-2\mathbf{i} - \mathbf{j})$ o $(1/\sqrt{5})(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$

35. 4 37. $\sqrt{285}$ 39. $100 \sec 20^\circ \approx 106.4 \text{ lb}$

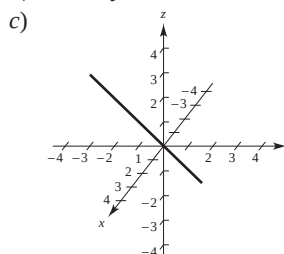
41. a) $x = 3 + 6t, y = 11t, z = 2 + 4t$

b) $(x - 3)/6 = y/11 = (z - 2)/4$

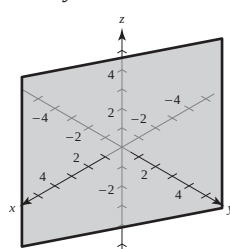
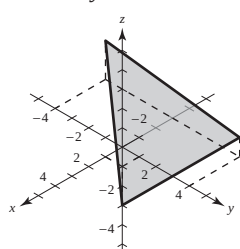
43. a) $x = 1, y = 2 + t, z = 3$ b) Ninguno



45. a) $x = t, y = -1 + t, z = 1$ b) $x = y + 1, z = 1$

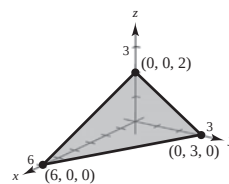


47. $27x + 4y + 32z + 33 = 0$ 49. $x + 2y = 1$

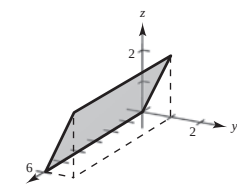


51. $\frac{8}{7}$ 53. $\sqrt{35}/7$

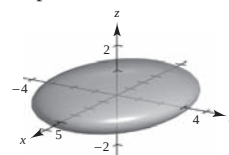
55. Plano



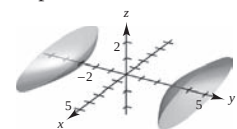
57. Plano



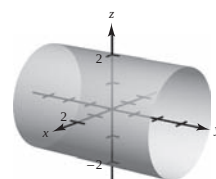
59. Elipsoide



61. Hiperboloide de dos hojas



63. Cilindro



65. Sea $y = 2\sqrt{x}$ y girar alrededor del eje x .

67. $x^2 + z^2 = 2y$

69. a) $(4, 3\pi/4, 2)$ b) $(2\sqrt{5}, 3\pi/4, \arccos[\sqrt{5}/5])$

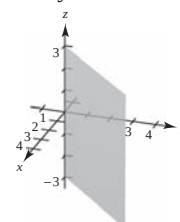
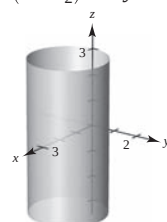
71. $(50\sqrt{5}, -\pi/6, \arccos[1/\sqrt{5}])$

73. $(25\sqrt{2}/2, -\pi/4, -25\sqrt{2}/2)$

75. a) $r^2 \cos 2\theta = 2z$ b) $\rho = 2 \sec 2\theta \cos \phi \csc^2 \phi$

77. $(x - \frac{5}{2})^2 + y^2 = \frac{25}{4}$

79. $x = y$



SP Solución de problemas (página 831)

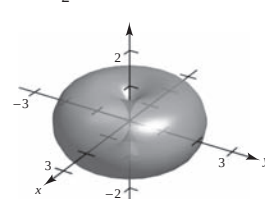
1-3. Demostraciones 5. a) $3\sqrt{2}/2 \approx 2.12$ b) $\sqrt{5} \approx 2.24$

7. a) $\pi/2$ b) $\frac{1}{2}(\pi ab)k$

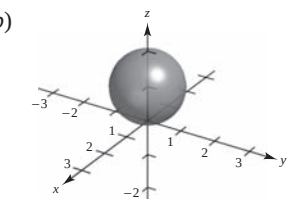
c) $V = \frac{1}{2}(\pi ab)k^2$

$V = \frac{1}{2}(\text{área de la base}) \text{ altura}$

9. a)



b)

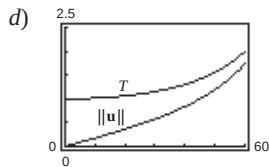


11. Demostración

13. a) Tensión: $2\sqrt{3}/3 \approx 1.1547$ lb
Magnitud de $\mathbf{u}$: $\sqrt{3}/3 \approx 0.5774$ lb
b) $T = \sec \theta$; $\|\mathbf{u}\| = \tan \theta$; Dominio: $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

θ	0°	10°	20°	30°
T	1	1.0154	1.0642	1.1547
$\ \mathbf{u}\ $	0	0.1763	0.3640	0.5774

θ	40°	50°	60°
T	1.3054	1.5557	2
$\ \mathbf{u}\ $	0.8391	1.1918	1.7321



e) Ambas son funciones crecientes.

- f) $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2^-} T = \infty$ y $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2^-} \|\mathbf{u}\| = \infty$
Sí. Cuando θ aumenta, también aumentan T y $\|\mathbf{u}\|$.

15. $\langle 0, 0, \cos \alpha \sin \beta - \cos \beta \sin \alpha \rangle$; demostración

$$17. D = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = \frac{|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}$$

19. Demostración

Capítulo 12

Sección 12.1 (página 839)

1. $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$ 3. $(0, \infty)$
5. $[0, \infty)$ 7. $(-\infty, \infty)$
9. a) $\frac{1}{2}\mathbf{i}$ b) $\mathbf{j}$ c) $\frac{1}{2}(s+1)^2\mathbf{i} - s\mathbf{j}$ d) $\frac{1}{2}\Delta t(\Delta t + 4)\mathbf{i} - \Delta t\mathbf{j}$
11. a) $\ln 2\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ b) No es posible
c) $\ln(t-4)\mathbf{i} + \frac{1}{t-4}\mathbf{j} + 3(t-4)\mathbf{k}$
d) $\ln(1+\Delta t)\mathbf{i} - \frac{\Delta t}{1+\Delta t}\mathbf{j} + 3\Delta t\mathbf{k}$

13. $\sqrt{t(1+25t)}$

15. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$

$x = 3t, y = t, z = 2t$

17. $\mathbf{r}(t) = (-2+t)\mathbf{i} + (5-t)\mathbf{j} + (-3+12t)\mathbf{k}$

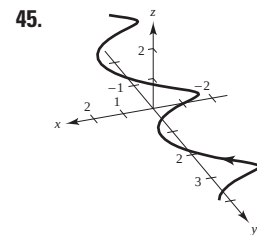
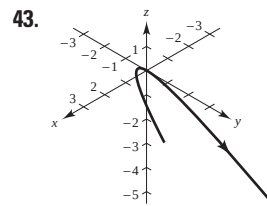
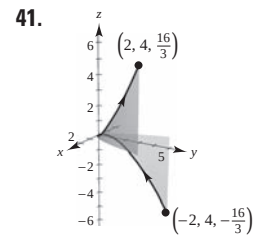
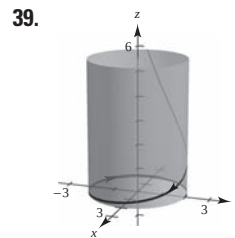
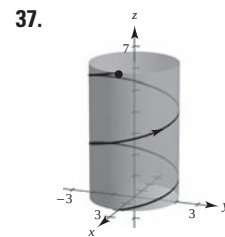
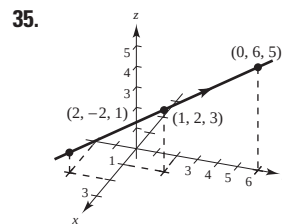
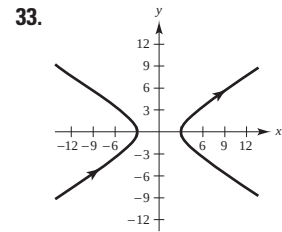
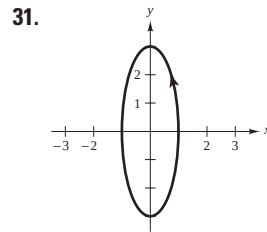
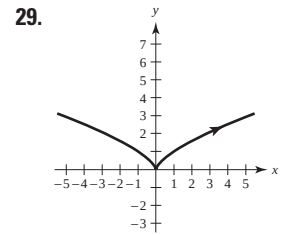
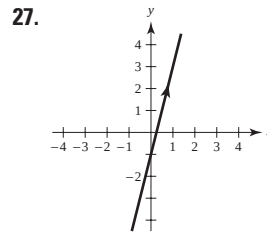
$x = -2+t, y = 5-t, z = -3+12t$

19. $t^2(5t-1)$; No, el producto punto es un escalar.

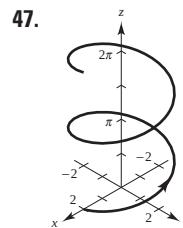
21. b 22. c 23. d 24. a

25. a) $(-20, 0, 0)$ b) $(10, 20, 10)$

c) $(0, 0, 20)$ d) $(20, 0, 0)$



Parábola



Hélice

- a) La hélice se traslada hacia atrás sobre el eje x .
b) La altura de la hélice aumenta a mayor velocidad.
c) La orientación de la gráfica se invierte.
d) El eje de la hélice es el eje x .
e) El radio de la hélice aumenta de 2 a 6.

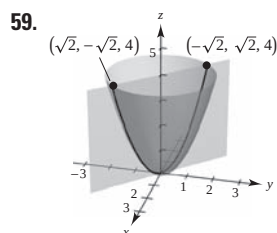
49 a 55. Las respuestas varían.

57. Las respuestas varían. Ejemplo de respuesta:

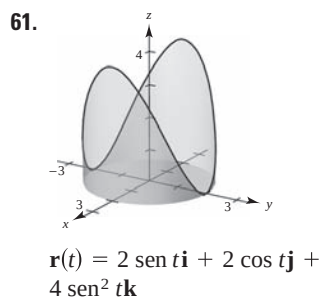
$\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$

$\mathbf{r}_2(t) = (2-t)\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$

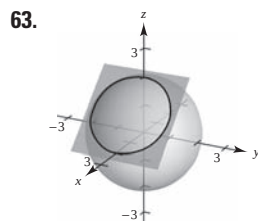
$\mathbf{r}_3(t) = (4-t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 4$



$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} - t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$$

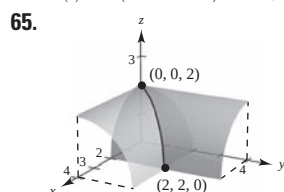


$$\mathbf{r}(t) = 2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + 4 \sin^2 t \mathbf{k}$$



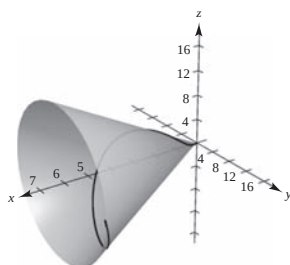
$$\mathbf{r}(t) = (1 + \sin t)\mathbf{i} + \sqrt{2} \cos t \mathbf{j} + (1 - \sin t)\mathbf{k} \text{ y}$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + \sin t)\mathbf{i} - \sqrt{2} \cos t \mathbf{j} + (1 - \sin t)\mathbf{k}$$



$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \sqrt{4 - t^2}\mathbf{k}$$

67. Sea $x = t$, $y = 2t \cos t$ y $z = 2t \sin t$. Entonces
- $$y^2 + z^2 = (2t \cos t)^2 + (2t \sin t)^2 = 4t^2 \cos^2 t + 4t^2 \sin^2 t = 4t^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4t^2.$$
- Porque $x = t$, $y^2 + z^2 = 4x^2$.



69. $\pi\mathbf{i} - \mathbf{j}$ 71. $\mathbf{0}$ 73. $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

75. $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$ 77. $[-1, 1]$

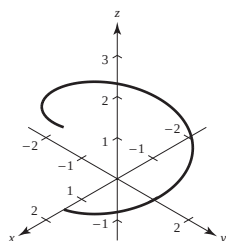
79. $(-\pi/2 + n\pi, \pi/2 + n\pi)$, n es un entero.

81. a) $\mathbf{s}(t) = t^2\mathbf{i} + (t - 3)\mathbf{j} + (t + 3)\mathbf{k}$
 b) $\mathbf{s}(t) = (t^2 - 2)\mathbf{i} + (t - 3)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
 c) $\mathbf{s}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + 2)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

83. Las respuestas varían. Ejemplo de respuesta:

$$\mathbf{r}(t) = 1.5 \cos t \mathbf{i} + 1.5 \sin t \mathbf{j} + \frac{1}{\pi} t \mathbf{k},$$

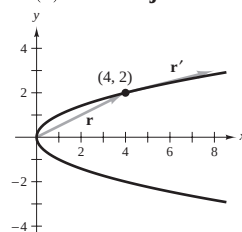
$$0 \leq t \leq 2\pi$$



- 85 a 87. Demostraciones 89. Sí; sí 91. No necesariamente
 93. Verdadero 95. Verdadero

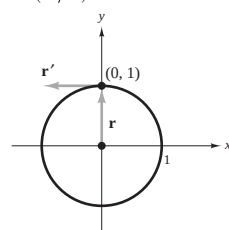
Sección 12.2 (página 848)

1. $\mathbf{r}(2) = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
 $\mathbf{r}'(2) = 4\mathbf{i} + \mathbf{j}$



$\mathbf{r}'(t_0)$ es tangente a la curva en t_0 .

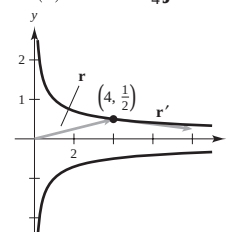
5. $\mathbf{r}(\pi/2) = \mathbf{j}$
 $\mathbf{r}'(\pi/2) = -\mathbf{i}$



$\mathbf{r}'(t_0)$ es tangente a la curva en t_0 .

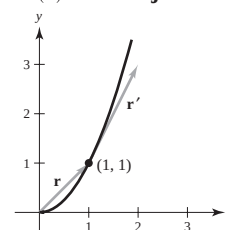
9. $\mathbf{r}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2\mathbf{j} + \left(\frac{3\pi}{2}\right)\mathbf{k}$
 $\mathbf{r}'\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$

3. $\mathbf{r}(2) = 4\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$
 $\mathbf{r}'(2) = 4\mathbf{i} - \frac{1}{4}\mathbf{j}$

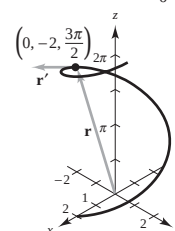


$\mathbf{r}'(t_0)$ es tangente a la curva en t_0 .

7. $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
 $\mathbf{r}'(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$



$\mathbf{r}'(t_0)$ es tangente a la curva en t_0 .



11. $3t^2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ 13. $-2 \sin t \mathbf{i} + 5 \cos t \mathbf{j}$

15. $6\mathbf{i} - 14t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}$ 17. $-3a \sin t \cos^2 t \mathbf{i} + 3a \sin^2 t \cos t \mathbf{j}$

19. $-e^{-t}\mathbf{i} + (5te^t + 5e^t)\mathbf{k}$

21. $\langle \sin t + t \cos t, \cos t - t \sin t, 1 \rangle$

23. a) $3t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j}$ b) $6t\mathbf{i} + \mathbf{j}$ c) $18t^3 + t$

25. a) $-4 \sin t \mathbf{i} + 4 \cos t \mathbf{j}$ b) $-4 \cos t \mathbf{i} - 4 \sin t \mathbf{j}$ c) $\mathbf{0}$

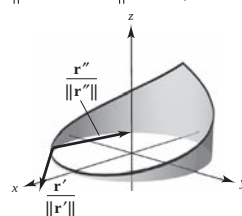
27. a) $t\mathbf{i} - \mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}$ b) $\mathbf{i} + t\mathbf{k}$ c) $t^3/2 + t$

29. a) $\langle t \cos t, t \sin t, 1 \rangle$

b) $\langle \cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t, 0 \rangle$ c) t

31. $\frac{\mathbf{r}'(-1/4)}{\|\mathbf{r}'(-1/4)\|} = \frac{1}{\sqrt{4\pi^2 + 1}}(\sqrt{2}\pi\mathbf{i} + \sqrt{2}\pi\mathbf{j} - \mathbf{k})$

$\frac{\mathbf{r}''(-1/4)}{\|\mathbf{r}''(-1/4)\|} = \frac{1}{2\sqrt{\pi^4 + 4}}(-\sqrt{2}\pi^2\mathbf{i} + \sqrt{2}\pi^2\mathbf{j} + 4\mathbf{k})$



33. $(-\infty, 0), (0, \infty)$ 35. $(n\pi/2, (n+1)\pi/2)$

37. $(-\infty, \infty)$ 39. $(-\infty, 0), (0, \infty)$

41. $(-\pi/2 + n\pi, \pi/2 + n\pi)$, n es un entero.

43. a) $\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ b) $2\mathbf{k}$ c) $8t + 9t^2 + 5t^4$

d) $-\mathbf{i} + (9 - 2t)\mathbf{j} + (6t - 3t^2)\mathbf{k}$

e) $8t^3\mathbf{i} + (12t^2 - 4t^3)\mathbf{j} + (3t^2 - 24t)\mathbf{k}$

f) $(10 + 2t^2)/\sqrt{10 + t^2}$

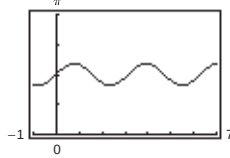
45. a) $7t^6$ b) $12t^5\mathbf{i} - 5t^4\mathbf{j}$

47. $\theta(t) = \arccos\left(\frac{-7 \sin t \cos t}{\sqrt{9 \sin^2 t + 16 \cos^2 t} \sqrt{9 \cos^2 t + 16 \sin^2 t}}\right)$

Máximo: $\theta\left(\frac{\pi}{4}\right) = \theta\left(\frac{5\pi}{4}\right) \approx 1.855$

Mínimo: $\theta\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \theta\left(\frac{7\pi}{4}\right) \approx 1.287$

Ortogonal: $\frac{n\pi}{2}$, n es un entero.



49. $\mathbf{r}'(t) = 3\mathbf{i} - 2t\mathbf{j}$ 51. $\mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$

53. $t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$ 55. $\ln t\mathbf{i} + t\mathbf{j} - \frac{2}{5}t^{5/2}\mathbf{k} + \mathbf{C}$

57. $(t^2 - t)\mathbf{i} + t^4\mathbf{j} + 2t^{3/2}\mathbf{k} + \mathbf{C}$

59. $\tan t\mathbf{i} + \arctan t\mathbf{j} + \mathbf{C}$ 61. $4\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} - \mathbf{k}$

63. $a\mathbf{i} + a\mathbf{j} + (\pi/2)\mathbf{k}$

65. $2\mathbf{i} + (e^2 - 1)\mathbf{j} - (e^2 + 1)\mathbf{k}$

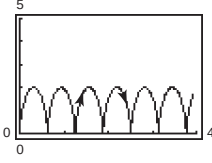
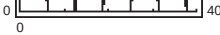
67. $2e^{2t}\mathbf{i} + 3(e^t - 1)\mathbf{j}$ 69. $600\sqrt{3}t\mathbf{i} + (-16t^2 + 600t)\mathbf{j}$

71. $((2 - e^{-t^2})/2)\mathbf{i} + (e^{-t} - 2)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$

73. Ver la "Definición de la derivada de una función vectorial" y la figura 12.8 en la página 842.

75. Las tres componentes de $\mathbf{u}$ son funciones crecientes de t en $t = t_0$.

77 a 83. Demostraciones

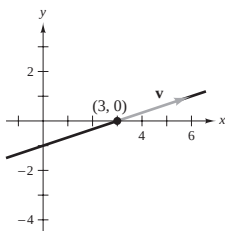
85. a)  La curva es una cicloide.b) El máximo de $\|\mathbf{r}'\|$ es 2; el mínimo de $\|\mathbf{r}'\|$ es 0. El máximo y el mínimo de $\|\mathbf{r}''\|$ es 1.

87. Demostración 89. Verdadero

91. Falso: Sea $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$, entonces $d/dt[\|\mathbf{r}(t)\|] = 0$, pero $\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$.**Sección 12.3 (página 856)**

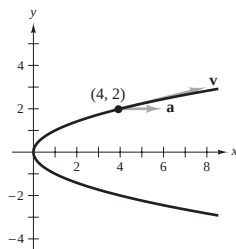
1. $\mathbf{v}(1) = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$

$\mathbf{a}(1) = \mathbf{0}$



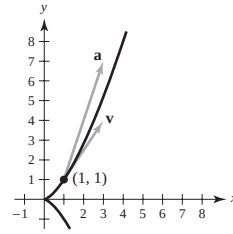
3. $\mathbf{v}(2) = 4\mathbf{i} + \mathbf{j}$

$\mathbf{a}(2) = 2\mathbf{i}$



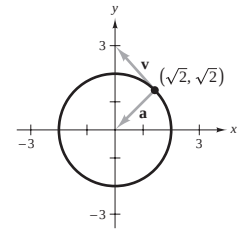
5. $\mathbf{v}(1) = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

$\mathbf{a}(1) = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$



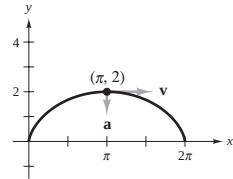
7. $\mathbf{v}(\pi/4) = -\sqrt{2}\mathbf{i} + \sqrt{2}\mathbf{j}$

$\mathbf{a}(\pi/4) = -\sqrt{2}\mathbf{i} - \sqrt{2}\mathbf{j}$



9. $\mathbf{v}(\pi) = 2\mathbf{i}$

$\mathbf{a}(\pi) = -\mathbf{j}$



11. $\mathbf{v}(t) = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

$\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{35}$

$\mathbf{a}(t) = \mathbf{0}$

13. $\mathbf{v}(t) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

$\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{1 + 5t^2}$

$\mathbf{a}(t) = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

15. $\mathbf{v}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} - (t/\sqrt{9 - t^2})\mathbf{k}$

$\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{(18 - t^2)/(9 - t^2)}$

$\mathbf{a}(t) = (-9/(9 - t^2)^{3/2})\mathbf{k}$

17. $\mathbf{v}(t) = 4\mathbf{i} - 3 \sin t\mathbf{j} + 3 \cos t\mathbf{k}$

$\|\mathbf{v}(t)\| = 5$

$\mathbf{a}(t) = -3 \cos t\mathbf{j} - 3 \sin t\mathbf{k}$

19. $\mathbf{v}(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t)\mathbf{i} + (e^t \sin t + e^t \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$

$\|\mathbf{v}(t)\| = e^t\sqrt{3}$

$\mathbf{a}(t) = -2e^t \sin t\mathbf{i} + 2e^t \cos t\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$

21. a) $x = 1 + t$ b) $(1.100, -1.200, 0.325)$

$y = -1 - 2t$

$z = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}t$

23. $\mathbf{v}(t) = t(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$

$\mathbf{r}(t) = (t^2/2)(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$

$\mathbf{r}(2) = 2(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$

25. $\mathbf{v}(t) = (t^2/2 + \frac{9}{2})\mathbf{j} + (t^2/2 - \frac{1}{2})\mathbf{k}$

$\mathbf{r}(t) = (t^3/6 + \frac{9}{2}t - \frac{14}{3})\mathbf{j} + (t^3/6 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{3})\mathbf{k}$

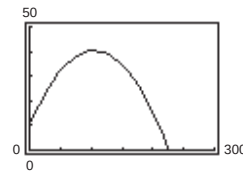
$\mathbf{r}(2) = \frac{17}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}$

27. $\mathbf{v}(t) = -\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

$\mathbf{r}(2) = (\cos 2)\mathbf{i} + (\sin 2)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

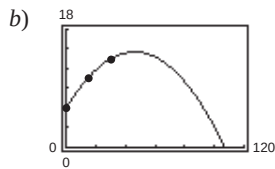
29. $\mathbf{r}(t) = 44\sqrt{3}t\mathbf{i} + (10 + 44t - 16t^2)\mathbf{j}$



31. $v_0 = 40\sqrt{6}$ pies/s; 78 pies 33. Demostración

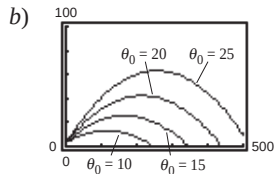
35. a) $y = -0.004x^2 + 0.37x + 6$

$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (-0.004t^2 + 0.37t + 6)\mathbf{j}$



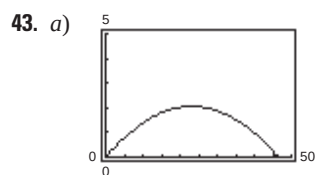
- c) 14.56 pies
d) Velocidad inicial: 67.4 pies/s;
 $\theta \approx 20.14^\circ$

37. a) $\mathbf{r}(t) = \left(\frac{440}{3} \cos \theta_0\right)t\mathbf{i} + \left[3 + \left(\frac{440}{3} \sin \theta_0\right)t - 16t^2\right]\mathbf{j}$

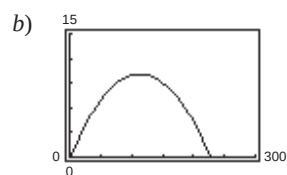


El ángulo mínimo parece ser $\theta_0 = 20^\circ$.

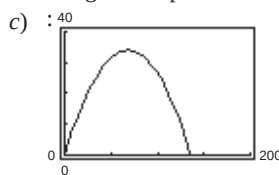
- c) $\theta_0 \approx 19.38^\circ$
39. a) $v_0 = 28.78$ pies/s; $\theta = 58.28^\circ$ b) $v_0 \approx 32$ pies/s
41. 1.91°



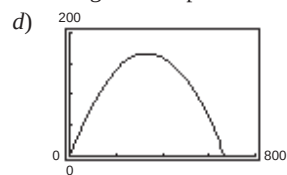
Altura máxima: 2.1 pies
Rango: 46.6 pies



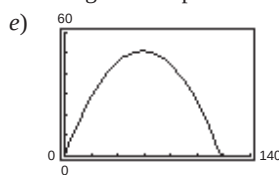
Altura máxima: 10.0 pies
Rango: 227.8 pies



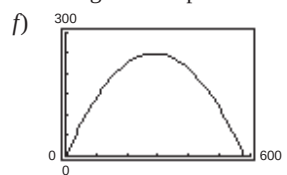
Altura máxima: 34.0 pies
Rango: 136.1 pies



Altura máxima: 166.5 pies
Rango: 666.1 pies



Altura máxima: 51.0 pies
Rango: 117.9 pies



Altura máxima: 249.8 pies
Rango: 576.9 pies

45. Altura máxima: 129.1 m
Rango: 886.3 m

47. $\mathbf{v}(t) = b\omega[(1 - \cos \omega t)\mathbf{i} + \sin \omega t]\mathbf{j}$
 $\mathbf{a}(t) = b\omega^2(\sin \omega t\mathbf{i} + \cos \omega t)\mathbf{j}$

- a) $\|\mathbf{v}(t)\| = 0$ cuando $\omega t = 0, 2\pi, 4\pi, \dots$
b) $\|\mathbf{v}(t)\|$ es máximo cuando $\omega t = \pi, 3\pi, \dots$

49. $\mathbf{v}(t) = -b\omega \sin \omega t\mathbf{i} + b\omega \cos \omega t\mathbf{j}$
 $\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = 0$

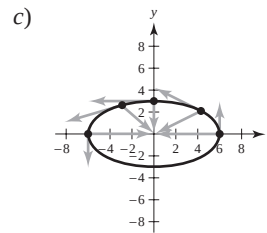
51. $\mathbf{a}(t) = -b\omega^2(\cos \omega t\mathbf{i} + \sin \omega t)\mathbf{j} = -\omega^2\mathbf{r}(t)$; $\mathbf{a}(t)$ es un múltiplo negativo de un vector unitario desde $(0, 0)$ hasta $(\cos \omega t, \sin \omega t)$, así $\mathbf{a}(t)$ está dirigida hacia el origen.

53. $8\sqrt{10}$ pies/s 55 a 57. Demostraciones

59. a) $\mathbf{v}(t) = -6 \sin t\mathbf{i} + 3 \cos t\mathbf{j}$
 $\|\mathbf{v}(t)\| = 3\sqrt{3 \sin^2 t + 1}$
 $\mathbf{a}(t) = -6 \cos t\mathbf{i} - 3 \sin t\mathbf{j}$

b)

t	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$2\pi/3$	π
Velocidad	3	$3\sqrt{10}/2$	6	$3\sqrt{13}/2$	3



- d) La velocidad aumenta cuando el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{a}$ se encuentra en el intervalo $[0, \pi/2)$, y disminuye cuando el ángulo se encuentra en el intervalo $(\pi/2, \pi]$.

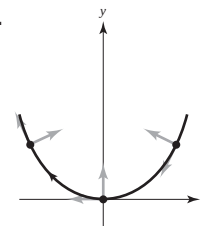
61. La velocidad de un objeto tiene magnitud y dirección de movimiento, mientras que la rapidez sólo tiene magnitud.

63. a) Velocidad: $\mathbf{r}_2'(t) = 2\mathbf{r}_1'(2t)$
Aceleración: $\mathbf{r}_2''(t) = 4\mathbf{r}_1''(2t)$
b) En general, si $\mathbf{r}_3(t) = \mathbf{r}_1(\omega t)$, entonces:
Velocidad: $\mathbf{r}_3'(t) = \omega\mathbf{r}_1'(\omega t)$
Aceleración: $\mathbf{r}_3''(t) = \omega^2\mathbf{r}_1''(\omega t)$

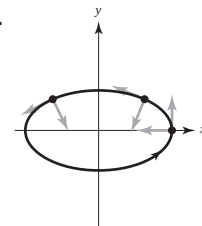
65. Falso; la aceleración es la derivada de la velocidad.
67. Verdadero.

Sección 12.4 (página 865)

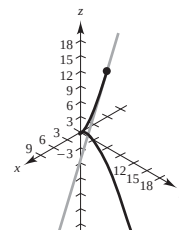
1.



3.



5. $\mathbf{T}(1) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} + \mathbf{j})$ 7. $\mathbf{T}(\pi/4) = (\sqrt{2}/2)(-\mathbf{i} + \mathbf{j})$
9. $\mathbf{T}(e) = (3e\mathbf{i} - \mathbf{j})/\sqrt{9e^2 + 1} \approx 0.9926\mathbf{i} - 0.1217\mathbf{j}$
11. $\mathbf{T}(0) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} + \mathbf{k})$ 13. $\mathbf{T}(0) = (\sqrt{10}/10)(3\mathbf{j} + \mathbf{k})$
 $x = t$ $x = 3$
 $y = 0$ $y = 3t$
 $z = t$ $z = t$
15. $\mathbf{T}(\pi/4) = \frac{1}{2}(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$
 $x = \sqrt{2} - \sqrt{2}t$
 $y = \sqrt{2} + \sqrt{2}t$
 $z = 4$
17. $\mathbf{T}(3) = \frac{1}{19}(1, 6, 18)$
 $x = 3 + t$
 $y = 9 + 6t$
 $z = 18 + 18t$



19. Recta tangente: $x = 1 + t, y = t, z = 1 + \frac{1}{2}t$
 $\mathbf{r}(1.1) \approx \langle 1.1, 0.1, 1.05 \rangle$
21. 1.2° 23. $\mathbf{N}(2) = (\sqrt{5}/5)(-2\mathbf{i} + \mathbf{j})$
25. $\mathbf{N}(2) = (-\sqrt{5}/5)(2\mathbf{i} - \mathbf{j})$
27. $\mathbf{N}(1) = (-\sqrt{14}/14)(\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$
29. $\mathbf{N}(3\pi/4) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} - \mathbf{j})$

31. $\mathbf{v}(t) = 4\mathbf{i}$

$\mathbf{a}(t) = \mathbf{0}$

$\mathbf{T}(t) = \mathbf{i}$

$\mathbf{N}(t)$ no está definido. La trayectoria es una recta y la velocidad es constante.

35. $\mathbf{T}(1) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} - \mathbf{j})$

$\mathbf{N}(1) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} + \mathbf{j})$

$a_T = -\sqrt{2}$

$a_N = \sqrt{2}$

39. $\mathbf{T}(0) = (\sqrt{5}/5)(\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$

$\mathbf{N}(0) = (\sqrt{5}/5)(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$

$a_T = -7\sqrt{5}/5$

$a_N = 6\sqrt{5}/5$

43. $\mathbf{T}(t_0) = (\cos \omega t_0)\mathbf{i} + (\sin \omega t_0)\mathbf{j}$

$\mathbf{N}(t_0) = (-\sin \omega t_0)\mathbf{i} + (\cos \omega t_0)\mathbf{j}$

$a_T = \omega^2$

$a_N = \omega^3 t_0$

45. $\mathbf{T}(t) = -\sin(\omega t)\mathbf{i} + \cos(\omega t)\mathbf{j}$

$\mathbf{N}(t) = -\cos(\omega t)\mathbf{i} - \sin(\omega t)\mathbf{j}$

$a_T = 0$

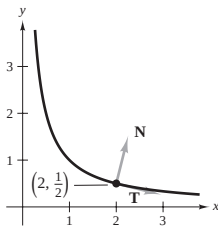
$a_N = a\omega^2$

47. $\|\mathbf{v}(t)\| = a\omega$; La velocidad es constante porque $a_T = 0$.

49. $\mathbf{r}(2) = 2\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$

$\mathbf{T}(2) = (\sqrt{17}/17)(4\mathbf{i} - \mathbf{j})$

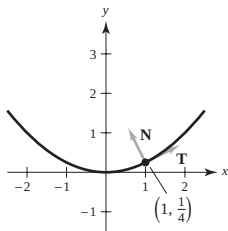
$\mathbf{N}(2) = (\sqrt{17}/17)(\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$



51. $\mathbf{r}(1/4) = \mathbf{i} + (1/4)\mathbf{j}$

$\mathbf{T}(1/4) = (\sqrt{5}/5)(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$

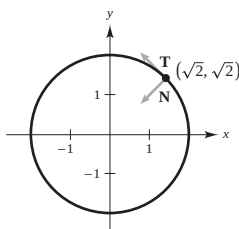
$\mathbf{N}(1/4) = (2\sqrt{5}/5)[-(1/2)\mathbf{i} + \mathbf{j}]$



53. $\mathbf{r}(\pi/4) = \sqrt{2}\mathbf{i} + \sqrt{2}\mathbf{j}$

$\mathbf{T}(\pi/4) = (\sqrt{2}/2)(-\mathbf{i} + \mathbf{j})$

$\mathbf{N}(\pi/4) = (\sqrt{2}/2)(-\mathbf{i} - \mathbf{j})$



33. $\mathbf{v}(t) = 8t\mathbf{i}$

$\mathbf{a}(t) = 8\mathbf{i}$

$\mathbf{T}(t) = \mathbf{i}$

$\mathbf{N}(t)$ no está definido. La trayectoria es una recta y la velocidad es variable.

37. $\mathbf{T}(1) = (-\sqrt{5}/5)(\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$

$\mathbf{N}(1) = (-\sqrt{5}/5)(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$

$a_T = 14\sqrt{5}/5$

$a_N = 8\sqrt{5}/5$

41. $\mathbf{T}(\pi/2) = (\sqrt{2}/2)(-\mathbf{i} + \mathbf{j})$

$\mathbf{N}(\pi/2) = (-\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} + \mathbf{j})$

$a_T = \sqrt{2}e^{\pi/2}$

$a_N = \sqrt{2}e^{\pi/2}$

55. $\mathbf{T}(1) = (\sqrt{14}/14)(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k})$

$\mathbf{N}(1)$ no está definido.

a_T no está definida.

a_N no está definida.

57. $\mathbf{T}(\pi/3) = (\sqrt{5}/5)[-(\sqrt{3}/2)\mathbf{i} + (1/2)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}]$

$\mathbf{N}(\pi/3) = -(1/2)\mathbf{i} - (\sqrt{3}/2)\mathbf{j}$

$a_T = 0$

$a_N = 1$

59. $\mathbf{T}(1) = (\sqrt{6}/6)(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k})$

$\mathbf{N}(1) = (\sqrt{30}/30)(-5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k})$

$a_T = 5\sqrt{6}/6$

$a_N = \sqrt{30}/6$

61. $\mathbf{T}(0) = (\sqrt{3}/3)(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$

$\mathbf{N}(0) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{i} - \mathbf{j})$

$a_T = \sqrt{3}$

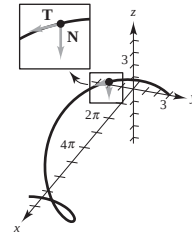
$a_N = \sqrt{2}$

63. $\mathbf{T}(\pi/2) = \frac{1}{5}(4\mathbf{i} - 3\mathbf{j})$

$\mathbf{N}(\pi/2) = -\mathbf{k}$

$a_T = 0$

$a_N = 3$

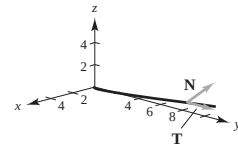


65. $\mathbf{T}(2) = (\sqrt{149}/149)(\mathbf{i} + 12\mathbf{j} + 2\mathbf{k})$

$\mathbf{N}(2) = (\sqrt{5513}/5513)(-74\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k})$

$a_T = 74\sqrt{149}/149$

$a_N = \sqrt{5513}/149$



67. Sea C una curva suave representada por $\mathbf{r}$ en un intervalo abierto I . El vector unitario tangente $\mathbf{T}(t)$ en t se define como

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}, \quad \mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}.$$

El vector unitario normal principal $\mathbf{N}(t)$ en t se define como

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}, \quad \mathbf{T}'(t) \neq \mathbf{0}.$$

Las componentes tangencial y normal de la aceleración se definen como sigue $\mathbf{a}(t) = a_T\mathbf{T}(t) + a_N\mathbf{N}(t)$.

69. a) El movimiento de la partícula es en línea recta.

b) La velocidad de la partícula es constante.

71. a) $t = \frac{1}{2}$: $a_T = \sqrt{2}\pi^2/2$, $a_N = \sqrt{2}\pi^2/2$

$t = 1$: $a_T = 0$, $a_N = \pi^2$

$t = \frac{3}{2}$: $a_T = -\sqrt{2}\pi^2/2$, $a_N = \sqrt{2}\pi^2/2$

b) $t = \frac{1}{2}$: creciente porque $a_T > 0$.

$t = 1$: máximo porque $a_T = 0$.

$t = \frac{3}{2}$: decreciente porque $a_T < 0$.

73. $\mathbf{T}(\pi/2) = (\sqrt{17}/17)(-4\mathbf{i} + \mathbf{k})$

$\mathbf{N}(\pi/2) = -\mathbf{j}$

$\mathbf{B}(\pi/2) = (\sqrt{17}/17)(\mathbf{i} + 4\mathbf{k})$

75. $\mathbf{T}(\pi/4) = (\sqrt{2}/2)(\mathbf{j} - \mathbf{k})$

$\mathbf{N}(\pi/4) = -(\sqrt{2}/2)(\mathbf{j} + \mathbf{k})$

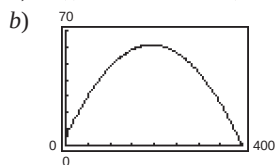
$\mathbf{B}(\pi/4) = -\mathbf{i}$

77. $\mathbf{T}(\pi/3) = (\sqrt{5}/5)(\mathbf{i} - \sqrt{3}\mathbf{j} + \mathbf{k})$
 $\mathbf{N}(\pi/3) = -\frac{1}{2}(\sqrt{3}\mathbf{i} + \mathbf{j})$
 $\mathbf{B}(\pi/3) = (\sqrt{5}/10)(\mathbf{i} - \sqrt{3}\mathbf{j} - 4\mathbf{k})$

79. $a_T = \frac{-32(v_0 \sin \theta - 32t)}{\sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + (v_0 \sin \theta - 32t)^2}}$
 $a_N = \frac{32v_0 \cos \theta}{\sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + (v_0 \sin \theta - 32t)^2}}$

En la altura máxima $a_T = 0$ y $a_N = 32$.

81. a) $\mathbf{r}(t) = 60\sqrt{3}t\mathbf{i} + (5 + 60t - 16t^2)\mathbf{j}$



Altura máxima ≈ 61.245 pies

Rango ≈ 398.186 pies

c) $\mathbf{v}(t) = 60\sqrt{3}\mathbf{i} + (60 - 32t)\mathbf{j}$

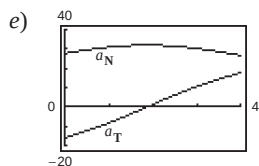
$\|\mathbf{v}(t)\| = 8\sqrt{16t^2 - 60t + 225}$

$\mathbf{a}(t) = -32\mathbf{j}$

d)

t	0.5	1.0	1.5
Velocidad	112.85	107.63	104.61

t	2.0	2.5	3.0
Velocidad	104	105.83	109.98



La velocidad es decreciente cuando a_T y a_N tienen signos opuestos.

83. a) $4\sqrt{625\pi^2 + 1} \approx 314$ mi/h

b) $a_T = 0$, $a_N = 1000\pi^2$

$a_T = 0$ porque la velocidad es constante

85. a) La componente centrípeta se cuadruplica.

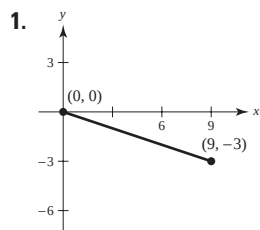
b) La componente centrípeta se reduce a la mitad.

87. 4.82 mi/s 89. 4.67 mi/s

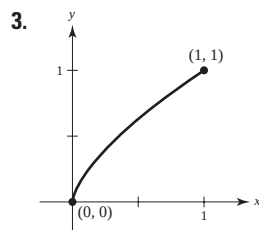
91. Falso; la aceleración centrípeta puede ocurrir con velocidad constante.

93. a) Demostración b) Demostración 95 a 97. Demostraciones

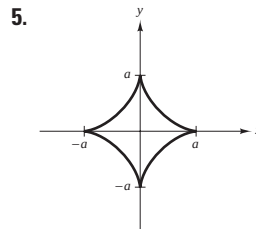
Sección 12.5 (página 877)



$3\sqrt{10}$



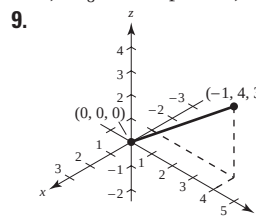
$(13\sqrt{13} - 8)/27$



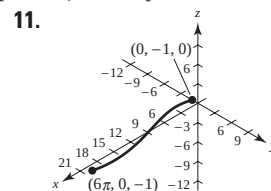
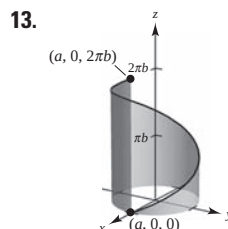
6a

7. a) $\mathbf{r}(t) = (50t\sqrt{2})\mathbf{i} + (3 + 50t\sqrt{2} - 16t^2)\mathbf{j}$

b) $\frac{649}{8} \approx 81$ pies c) 315.5 pies d) 362.9 pies



$\sqrt{26}$



$3\sqrt{17}\pi/2$

15. 8.37

$2\pi\sqrt{a^2 + b^2}$

17. a) $2\sqrt{21} \approx 9.165$ b) 9.529

c) Aumenta el número de segmentos de recta d) 9.571

19. a) $s = \sqrt{5}t$ b) $\mathbf{r}(s) = 2 \cos \frac{s}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + 2 \sin \frac{s}{\sqrt{5}}\mathbf{j} + \frac{s}{\sqrt{5}}\mathbf{k}$

c) $s = \sqrt{5}$: (1.081, 1.683, 1.000)

$s = 4$: (-0.433, 1.953, 1.789)

d) Demostración

21. 0 23. $\frac{2}{5}$ 25. 0 27. $\sqrt{2}/2$ 29. 1

31. $\frac{1}{4}$ 33. $1/a$ 35. $\sqrt{2}/(4a\sqrt{1 - \cos \omega t})$

37. $\sqrt{5}/(1 + 5t^2)^{3/2}$ 39. $\frac{3}{25}$ 41. $\frac{12}{125}$ 43. $7\sqrt{26}/676$

45. $K = 0$, $1/K$ no está definido.

47. $K = 4/17^{3/2}$, $1/K = 17^{3/2}/4$ 49. $K = 4$, $1/K = 1/4$

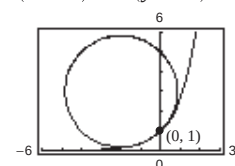
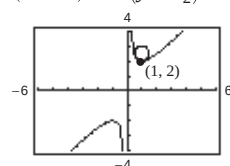
51. $K = 1/a$, $1/K = a$

53. $K = 12/145^{3/2}$, $1/K = 145^{3/2}/12$

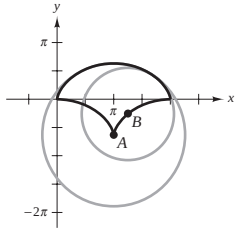
55. a) $(x - \pi/2)^2 + y^2 = 1$

b) Porque la curvatura no es tan grande, el radio de curvatura es mayor.

57. $(x - 1)^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = (\frac{1}{2})^2$ 59. $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 8$



61.



63. a) (1, 3) b) 0

65. a) $K \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$ (No es máximo) b) 067. a) $(1/\sqrt{2}, -\ln 2/2)$ b) 069. a) $(\pm \operatorname{arcsenh}(1), 1)$ b) 071. (0, 1) 73. $(\pi/2 + K\pi, 0)$

$$75. a) s = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

$$b) \text{ Plano: } K = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\| = \|\mathbf{T}'(s)\|$$

$$\text{Espacio: } K = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}$$

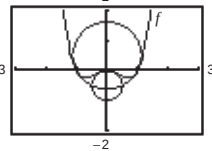
77. $K = |y''|$; Sí, por ejemplo, $y = x^4$ tiene curvatura 0 en su mínimo relativo (0,0). La curvatura es positiva en cualquier otro punto de la curva.

79. Demostración

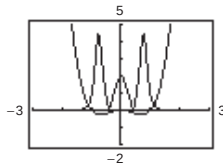
$$81. a) K = \frac{2|6x^2 - 1|}{(16x^6 - 16x^4 + 4x^2 + 1)^{3/2}}$$

$$b) x = 0: x^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$x = 1: x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$



c)



La curvatura tiende a ser mayor cerca de los extremos de la función y disminuye cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Sin embargo, f y K no tienen los mismos números críticos.

Números críticos de f : $x = 0, \pm\sqrt{2}/2 \approx \pm 0.7071$

Números críticos de K : $x = 0, \pm 0.7647, \pm 0.4082$

83. a) 12.25 unidades b) $\frac{1}{2}$ 85 a 87. Demostraciones89. a) 0 b) 0 91. $\frac{1}{4}$ 93. Demostración95. $K = [1/(4a)]|\csc(\theta/2)|$ 97. 3327.5 lbMínimo: $K = 1/(4a)$

No hay un máximo.

99. Demostración

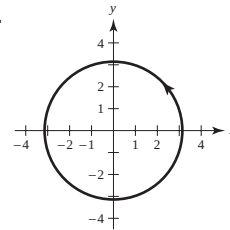
101. Falso. Ver la exploración en la página 869. 103. Verdadero

105 a 111. Demostraciones

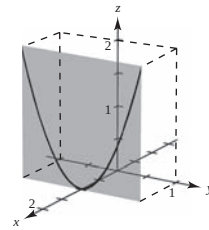
Ejercicios de repaso para el capítulo 12 (página 881)

1. a) Todos son reales, excepto $(\pi/2) + n\pi$, n es un enterob) Continuo excepto en $t = (\pi/2) + n\pi$, n es un entero3. a) $(0, \infty)$ b) Continuo para todo $t > 0$ 5. a) $\mathbf{i} - \sqrt{2}\mathbf{k}$ b) $-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ c) $(2c - 1)\mathbf{i} + (c - 1)^2\mathbf{j} - \sqrt{c + 1}\mathbf{k}$ d) $2\Delta t\mathbf{i} + \Delta t(\Delta t + 2)\mathbf{j} - (\sqrt{\Delta t + 3} - \sqrt{3})\mathbf{k}$

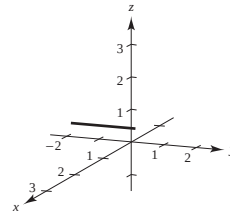
7.



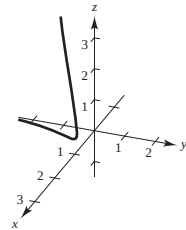
9.



11.

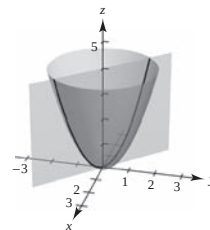


13.

15. $\mathbf{r}_1(t) = 3t\mathbf{i} + 4t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$ $\mathbf{r}_2(t) = 3\mathbf{i} + (4 - t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 4$ $\mathbf{r}_3(t) = (3 - t)\mathbf{i}$, $0 \leq t \leq 3$ 17. $\mathbf{r}(t) = \langle -2 + 7t, -3 + 4t, 8 - 10t \rangle$

(La respuesta no es única.)

19.

21. $4\mathbf{i} + \mathbf{k}$

$$x = t, y = -t, z = 2t^2$$

23. a) $3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ b) $\mathbf{0}$ c) $4t + 3t^2$ d) $-5\mathbf{i} + (2t - 2)\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$ e) $(10t - 1)/\sqrt{10t^2 - 2t + 1}$ f) $(\frac{8}{3}t^3 - 2t^2)\mathbf{i} - 8t^3\mathbf{j} + (9t^2 - 2t + 1)\mathbf{k}$ 25. $x(t)$ y $y(t)$ son funciones crecientes en $t = t_0$ y $z(t)$ es una función decreciente en $t = t_0$.27. $\sin t\mathbf{i} + (t \sin t + \cos t)\mathbf{j} + \mathbf{C}$ 29. $\frac{1}{2}(t\sqrt{1+t^2} + \ln|t + \sqrt{1+t^2}|) + \mathbf{C}$ 31. $\frac{32}{3}\mathbf{j}$ 33. $2(e - 1)\mathbf{i} - 8\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 35. $\mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{i} + (e^t + 2)\mathbf{j} - (e^{-t} + 4)\mathbf{k}$ 37. $\mathbf{v}(t) = 4\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} - \mathbf{k}$

$$\|\mathbf{v}(t)\| = \sqrt{17 + 9t^4}$$

$$\mathbf{a}(t) = 6t\mathbf{j}$$

39. $\mathbf{v}(t) = \langle -3 \cos^2 t \sin t, 3 \sin^2 t \cos t, 3 \rangle$

$$\|\mathbf{v}(t)\| = 3\sqrt{\sin^2 t \cos^2 t + 1}$$

$$\mathbf{a}(t) = \langle 3 \cos t (2 \sin^2 t - \cos^2 t), 3 \sin t (2 \cos^2 t - \sin^2 t), 0 \rangle$$

41. $x(t) = t, y(t) = 16 + 8t, z(t) = 2 + \frac{1}{2}t$

$$\mathbf{r}(4.1) \approx \langle 0.1, 16.8, 2.05 \rangle$$

43. ≈ 191.0 pies 45. ≈ 38.1 m/s

47. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{10}$

$\mathbf{a} = \mathbf{0}$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = 0$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{N}$ no existe.

51. $\mathbf{v} = e^t \mathbf{i} - e^{-t} \mathbf{j}$

$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}$

$\mathbf{a} = e^t \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j}$

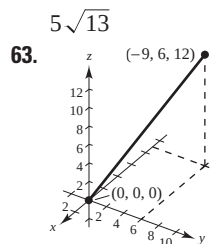
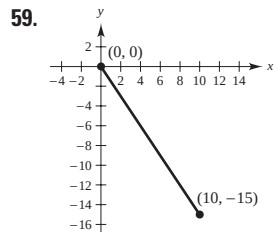
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = \frac{e^{2t} - e^{-2t}}{\sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}}$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{N} = \frac{2}{\sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}}$

55. $x = -\sqrt{3}t + 1$

$y = t + \sqrt{3}$

$z = t + (\pi/3)$



67. 0

69. $(2\sqrt{5})/(4 + 5t^2)^{3/2}$

71. $\sqrt{2}/3$

73. $K = \sqrt{17/289}; r = 17\sqrt{17}$

75. $K = \sqrt{2}/4; r = 2\sqrt{2}$

77. La curvatura cambia bruscamente de cero a una constante no cero en los puntos B y C.

SP Solución de problemas (página 883)

1. a) a b) πa c) $K = \pi a$

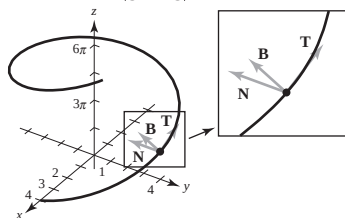
3. Velocidad inicial: 447.21 pies/s; $\theta \approx 63.43^\circ$

5 a 7. Demostraciones

9. Tangente unitario: $\langle -\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5} \rangle$

Normal unitario: $\langle 0, -1, 0 \rangle$

Binormal: $\langle \frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5} \rangle$



11. a) Demostración b) Demostración

49. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + [1/(2\sqrt{t})]\mathbf{j}$

$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4t + 1}/(2\sqrt{t})$

$\mathbf{a} = [-1/(4t\sqrt{t})]\mathbf{j}$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = -1/(4t\sqrt{t}\sqrt{4t + 1})$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{N} = 1/(2t\sqrt{4t + 1})$

53. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

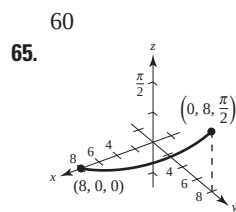
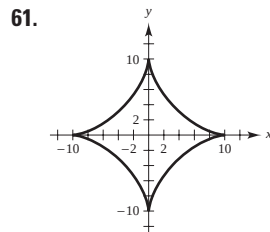
$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 5t^2}$

$\mathbf{a} = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

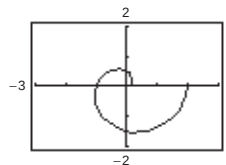
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = \frac{5t}{\sqrt{1 + 5t^2}}$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{N} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{1 + 5t^2}}$

57. 4.58 mi/s



13. a)



b) 6.766

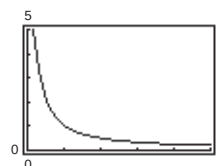
c) $K = [\pi(\pi^2 t^2 + 2)]/(\pi^2 t^2 + 1)^{3/2}$

$K(0) = 2\pi$

$K(1) = [\pi(\pi^2 + 2)]/(\pi^2 + 1)^{3/2} \approx 1.04$

$K(2) \approx 0.51$

d)



e) $\lim_{t \rightarrow \infty} K = 0$

f) Cuando $t \rightarrow \infty$, la gráfica forma una espiral hacia afuera y la curva decrece.

Capítulo 13

Sección 13.1 (página 894)

1. No es una función porque para algunos valores de x y y (por ejemplo $x = y = 0$) hay dos valores de z .

3. z es una función de x y y . 5. z no es una función de x y y .

7. a) 6 b) -4 c) 150 d) $5y$ e) $2x$ f) $5t$

9. a) 5 b) $3e^2$ c) $2/e$ d) $5e^y$ e) xe^2 f) te^t

11. a) $\frac{2}{3}$ b) 0 c) $-\frac{3}{2}$ d) $-\frac{10}{3}$

13. a) $\sqrt{2}$ b) $3 \sin 1$ c) $-3\sqrt{3}/2$ d) 4

15. a) -4 b) -6 c) $-\frac{25}{4}$ d) $\frac{9}{4}$

17. a) $2, \Delta x \neq 0$ b) $2y + \Delta y, \Delta y \neq 0$

19. Dominio: $\{(x, y): x, y \text{ son cualquier número real}\}$

Rango: $z \geq 0$

21. Dominio: $\{(x, y): y \geq 0\}$

Rango: Todos los números reales

23. Dominio: $\{(x, y): x \neq 0, y \neq 0\}$

Rango: Todos los números reales

25. Dominio: $\{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$

Rango: $0 \leq z \leq 2$

27. Dominio: $\{(x, y): -1 \leq x + y \leq 1\}$

Rango: $0 \leq z \leq \pi$

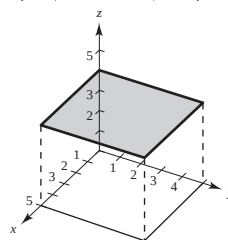
29. Dominio: $\{(x, y): y < -x + 4\}$

Rango: Todos los números reales

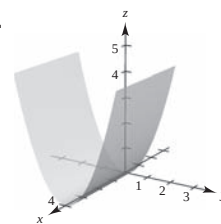
31. a) $(20, 0, 0)$ b) $(-15, 10, 20)$

c) $(20, 15, 25)$ d) $(20, 20, 0)$

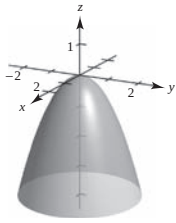
33.



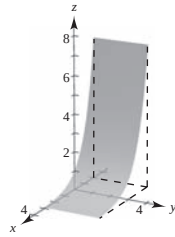
35.



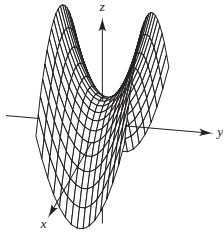
37.



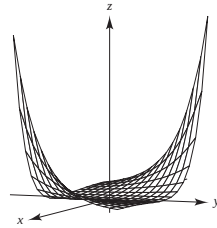
39.



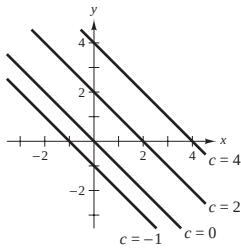
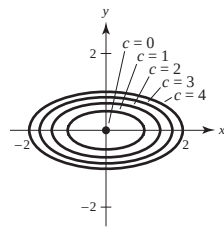
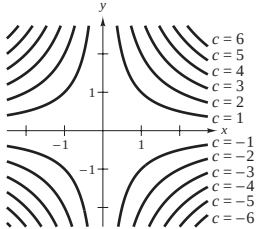
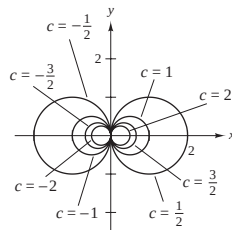
41.



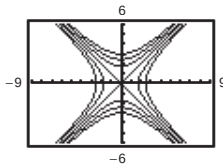
43.



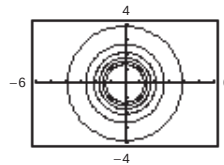
45. c 46. d 47. b 48. a

49. Rectas: $x + y = c$ 51. Elipses: $x^2 + 4y^2 = c$
(excepto $x^2 + 4y^2 = 0$
que es el punto $(0, 0)$)53. Hipérbolas: $xy = c$ 55. Círculos que pasan por $(0, 0)$
y con centro en $(1/(2c), 0)$ 

57.



59.



61. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) para los cuales $z = f(x, y)$ y donde (x, y) está en el dominio de f . La gráfica puede ser interpretada como una superficie en el espacio. Las curvas de nivel son los campos escalares $f(x, y) = c$, donde c es una constante.

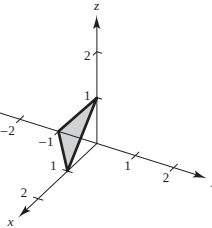
63. $f(x, y) = x/y$; las curvas de nivel son las rectas $y = (1/c)x$.

65. La superficie puede tener la forma de una silla de montar. Por ejemplo, sea $f(x, y) = xy$. La gráfica no es única: cualquier traslación vertical producirá las mismas curvas de nivel.

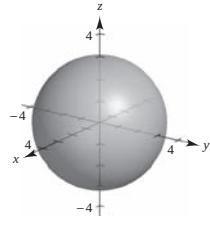
67.

Tasa de impuesto	Tasa de inflación		
	0	0.03	0.05
0	\$1 790.85	\$1 332.56	\$1 099.43
0.28	\$1 526.43	\$1 135.80	\$937.09
0.35	\$1 466.07	\$1 090.90	\$900.04

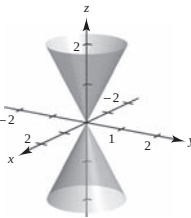
69.



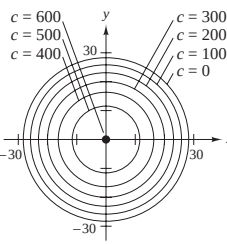
71.



73.

75. a) 243 pies-tablón
b) 507 pies-tablón

77.



79. Demostración

81. $C = 1.20xy + 1.50(xz + yz)$ 83. a) $k = \frac{520}{3}$ b) $P = 520T/(3V)$

Las curvas de nivel son rectas.

85. a) C b) A c) B

87. a) No; las curvas de nivel son irregulares y están espaciadas esporádicamente.

b) Utilizar más colores.

89. Falso: sea $f(x, y) = 4$. 91. Verdadero

Sección 13.2 (página 904)

1 a 3. Demostraciones 5. 1 7. 12 9. 9, continua

11. e^2 , continua 13. 0, continua para $y \neq 0$ 15. $\frac{1}{2}$, continua, excepto en $(0, 0)$ 17. 0, continua19. 0, continua para $xy \neq 1, |xy| \leq 1$ 21. $2\sqrt{2}$, continua para $x + y + z \geq 0$ 23. 0

25. No existe el límite. 27. 4 29. No existe el límite.

31. No existe el límite. 33. 0

35. No existe el límite. 37. Continua, 1

39.

(x, y)	(1, 0)	(0.5, 0)	(0.1, 0)	(0.01, 0)	(0.001, 0)
$f(x, y)$	0	0	0	0	0

$y = 0: 0$

(x, y)	(1, 1)	(0.5, 0.5)	(0.1, 0.1)
$f(x, y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

(x, y)	(0.01, 0.01)	(0.001, 0.001)
$f(x, y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$y = x: \frac{1}{2}$

No existe el límite.

Continua excepto en (0, 0)

41.

(x, y)	(1, 1)	(0.25, 0.5)	(0.01, 0.1)
$f(x, y)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

(x, y)	(0.0001, 0.01)	(0.000001, 0.001)
$f(x, y)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

$x = y^2: -\frac{1}{2}$

(x, y)	(-1, 1)	(-0.25, 0.5)	(-0.01, 0.1)
$f(x, y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

(x, y)	(-0.0001, 0.01)	(-0.000001, 0.001)
$f(x, y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$x = -y^2: \frac{1}{2}$

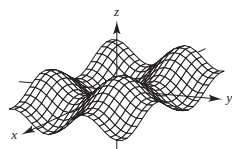
No existe el límite.

Continua excepto en (0, 0)

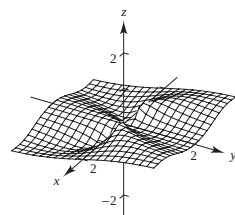
43. f es continua. y es continua excepto en (0, 0). y tiene una discontinuidad removible en (0, 0).

45. f es continua. g es continua excepto en (0, 0). g tiene una discontinuidad removible en (0, 0).

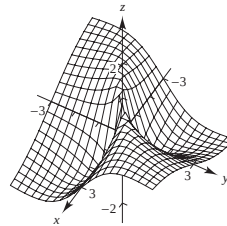
47. 0



49. No existe el límite.



51. No existe el límite.



53. 0 55. 0 57. 1 59. 1 61. 0

63. Continua excepto en (0, 0) 65. Continua

67. Continua 69. Continua

71. Continua para $y \neq 2x/3$ 73. a) $2x$ b) -4

75. a) $1/y$ b) $-x/y^2$ 77. a) $3 + y$ b) $x - 2$

79. Verdadero 81. Falso: sea $f(x, y) = \begin{cases} \ln(x^2 + y^2), & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = 0, y = 0 \end{cases}$

83. a) $(1 + a^2)/a, a \neq 0$ b) No existe el límite.

c) No, el límite no existe. Trayectorias diferentes dan límites distintos.

85. 0 87. $\pi/2$ 89. Demostración

91. Ver la "Definición del límite de una función de dos variables", en la página 899; mostrar que el valor de $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ no es el mismo para dos diferentes trayectorias hacia (x_0, y_0) .

93. a) Verdadero. Para hallar el primer límite, sustituir (2, 3) por (x, y) . Para hallar el segundo límite, sustituir 3 por y para encontrar una función de x . Entonces sustituir 2 por x .

b) Falso. La convergencia de una trayectoria no implica la convergencia de todas las trayectorias.

c) Falso. Sea $f(x, y) = 4 \frac{(x-2)^2 - (y-3)^2}{(x-2)^2 + (y-3)^2}$.

d) Verdadero. Cuando se multiplica por cero a cualquier número real, siempre se obtiene cero.

Sección 13.3 (página 914)

1. $f_x(4, 1) < 0$

3. $f_y(4, 1) > 0$

5. No. Porque al calcular la derivada parcial con respecto a y , se considera a x constante. De manera que el denominador se considera como una constante y no contiene variables.

7. Sí. Porque al calcular la derivada parcial con respecto a x , se considera a y constante. De manera que tanto el numerador como el denominador contienen variables.

9. $f_x(x, y) = 2$

11. $f_x(x, y) = 2xy^3$

$f_y(x, y) = -5$

$f_y(x, y) = 3x^2y^2$

13. $\partial z / \partial x = \sqrt{y}$
 $\partial z / \partial y = x / (2\sqrt{y})$

15. $\partial z / \partial x = 2x - 4y$
 $\partial z / \partial y = -4x + 6y$

17. $\partial z / \partial x = ye^{xy}$
 $\partial z / \partial y = xe^{xy}$

19. $\partial z / \partial x = 2xe^{2y}$
 $\partial z / \partial y = 2x^2e^{2y}$

21. $\partial z / \partial x = 1/x$
 $\partial z / \partial y = -1/y$

23. $\partial z / \partial x = 2x/(x^2 + y^2)$
 $\partial z / \partial y = 2y/(x^2 + y^2)$

25. $\partial z / \partial x = (x^3 - 3y^3)/(x^2y)$
 $\partial z / \partial y = (-x^3 + 12y^3)/(2xy^2)$

27. $h_x(x, y) = -2xe^{-(x^2+y^2)}$
 $h_y(x, y) = -2ye^{-(x^2+y^2)}$

29. $f_x(x, y) = x/\sqrt{x^2 + y^2}$
 $f_y(x, y) = y/\sqrt{x^2 + y^2}$

31. $\partial z / \partial x = -y \sin xy$
 $\partial z / \partial y = -x \sin xy$

33. $\partial z / \partial x = 2 \sec^2(2x - y)$
 $\partial z / \partial y = -\sec^2(2x - y)$

35. $\partial z/\partial x = ye^y \cos xy$

$\partial z/\partial y = e^y(x \cos xy + \sin xy)$

37. $\partial z/\partial x = 2 \cosh(2x + 3y)$

$\partial z/\partial y = 3 \cosh(2x + 3y)$

41. $f_x(x, y) = 3$

$f_y(x, y) = 2$

45. $\partial z/\partial x = -1$

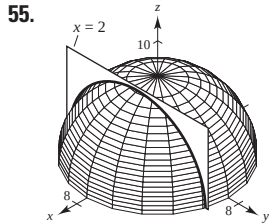
$\partial z/\partial y = 0$

49. $\partial z/\partial x = \frac{1}{4}$

$\partial z/\partial y = \frac{1}{4}$

53. $g_x(1, 1) = -2$

$g_y(1, 1) = -2$



$-\frac{1}{2}$

59. $H_x(x, y, z) = \cos(x + 2y + 3z)$

$H_y(x, y, z) = 2 \cos(x + 2y + 3z)$

$H_z(x, y, z) = 3 \cos(x + 2y + 3z)$

61. $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

65. $f_x = 3; f_y = 1; f_z = 2$

69. $f_x = 0; f_y = 0; f_z = 1$

71. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6x$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6y$

75. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{-xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$

79. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -y^2 \cos xy$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -x^2 \cos xy$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -xy \cos xy - \sin xy$

81. $x = 2, y = -2$

83. $x = -6, y = 4$

85. $x = 1, y = 1$

87. $x = 0, y = 0$

39. $f_x(x, y) = 1 - x^2$

$f_y(x, y) = y^2 - 1$

43. $f_x(x, y) = 1/(2\sqrt{x+y})$

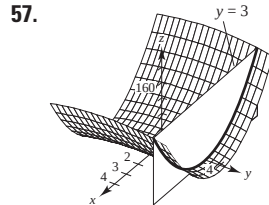
$f_y(x, y) = 1/(2\sqrt{x+y})$

47. $\partial z/\partial x = -1$

$\partial z/\partial y = \frac{1}{2}$

51. $\partial z/\partial x = -\frac{1}{4}$

$\partial z/\partial y = \frac{1}{4}$



18

63. $F_x(x, y, z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$

$F_y(x, y, z) = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}$

$F_z(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}$

67. $f_x = 1; f_y = 1; f_z = 1$

73. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2$

77. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \tan y$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2e^x \sec^2 y \tan y$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^x \sec^2 y$

89. $\partial z/\partial x = \sec y$

$\partial z/\partial y = x \sec y \tan y$

$\partial^2 z/\partial x^2 = 0$

$\partial^2 z/\partial y^2 = x \sec y (\sec^2 y + \tan^2 y)$

$\partial^2 z/\partial y \partial x = \partial^2 z/\partial x \partial y = \sec y \tan y$

No existen valores de x y y tales que $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$.

91. $\partial z/\partial x = (y^2 - x^2)/[x(x^2 + y^2)]$

$\partial z/\partial y = -2y/(x^2 + y^2)$

$\partial^2 z/\partial x^2 = (x^4 - 4x^2y^2 - y^4)/[x^2(x^2 + y^2)^2]$

$\partial^2 z/\partial y^2 = 2(y^2 - x^2)/(x^2 + y^2)^2$

$\partial^2 z/\partial y \partial x = \partial^2 z/\partial x \partial y = 4xy/(x^2 + y^2)^2$

No existen valores de x y y tales que $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$.

93. $f_{xyy}(x, y, z) = f_{yxy}(x, y, z) = f_{yyx}(x, y, z) = 0$

95. $f_{xyy}(x, y, z) = f_{yxy}(x, y, z) = f_{yyx}(x, y, z) = z^2 e^{-x} \sin yz$

97. $\partial^2 z/\partial x^2 + \partial^2 z/\partial y^2 = 0 + 0 = 0$

99. $\partial^2 z/\partial x^2 + \partial^2 z/\partial y^2 = e^x \sin y - e^x \sin y = 0$

101. $\partial^2 z/\partial t^2 = -c^2 \sin(x - ct) = c^2(\partial^2 z/\partial x^2)$

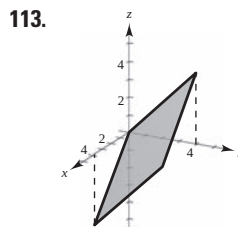
103. $\partial^2 z/\partial t^2 = -c^2/(x + ct)^2 = c^2(\partial^2 z/\partial x^2)$

105. $\partial z/\partial t = -e^{-t} \cos x/c = c^2(\partial^2 z/\partial x^2)$

107. Sí, $f(x, y) = \cos(3x - 2y)$.

109. 0

111. Si $z = f(x, y)$, entonces para encontrar f_x se considera a y como constante y se deriva con respecto a x . De la misma forma, para encontrar f_y se considera a x como constante y se deriva con respecto a y .



115. Las derivadas parciales combinadas son iguales. Ver teorema 13.3.

117. a) 72 b) 72

119. $IQ_M = \frac{100}{C}, IQ_M(12, 10) = 10$

El IQ crece con una razón de 10 puntos por año de edad mental cuando la edad mental es de 12 y la edad cronológica es de 10.

$IQ_C = -\frac{100M}{C^2}, IQ_C(12, 10) = -12$

El IQ disminuye con una razón de 12 puntos por año de edad mental cuando la edad mental es de 12 y la edad cronológica es de 10.

121. Un incremento en el costo de la comida y alojamiento o en el de la matrícula causará una disminución del número de solicitantes.

123. $\partial T/\partial x = -2.4^\circ/\text{m}, \partial T/\partial y = -9^\circ/\text{m}$

125. $T = PV/(nR) \Rightarrow \partial T/\partial P = V/(nR)$

$P = nRT/V \Rightarrow \partial P/\partial V = -nRT/V^2$

$V = nRT/P \Rightarrow \partial V/\partial T = nR/P$

$\partial T/\partial P \cdot \partial P/\partial V \cdot \partial V/\partial T = -nRT/(VP) = -nRT/(nRT) = -1$

127. a) $\partial z/\partial x = -0.92; \partial z/\partial y = 1.03$

b) Cuando el consumo de la leche de sabor (x) crece, el consumo de las leches light y descremada (z) disminuye. Cuando el consumo de la leche baja en grasas (y) disminuye, el consumo de la leche descremada también disminuye.

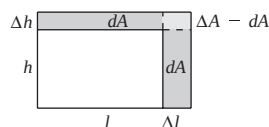
129. Falso; sea $z = x + y + 1$.

131. Verdadero

133. a) $f_x(x, y) = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$
 $f_y(x, y) = \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$
 b) $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$
 c) $f_{xy}(0, 0) = -1, f_{yx}(0, 0) = 1$
 d) f_{xy} o f_{yx} o ambas no son continuas en $(0, 0)$.
 135. a) $f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 1$
 b) $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ no existen cuando $y = -x$.

Sección 13.4 (página 923)

1. $dz = 4xy^3 dx + 6x^2y^2 dy$
3. $dz = 2(x dx + y dy)/(x^2 + y^2)^2$
5. $dz = (\cos y + y \sin x) dx - (x \sin y + \cos x) dy$
7. $dz = (e^x \sen y) dx + (e^x \cos y) dy$
9. $dw = 2z^3y \cos x dx + 2z^3 \sen x dy + 6z^2y \sen x dz$
11. a) $f(2, 1) = 1, f(2.1, 1.05) = 1.05, \Delta z = 0.05$
 b) $dz = 0.05$
13. a) $f(2, 1) = 11, f(2.1, 1.05) = 10.4875, \Delta z = -0.5125$
 b) $dz = -0.5$
15. a) $f(2, 1) = e^2 \approx 7.3891, f(2.1, 1.05) = 1.05e^{2.1} \approx 8.5745,$
 $\Delta z \approx 1.1854$
 b) $dz \approx 1.1084$
17. 0.44 19. -0.012
21. Si $z = f(x, y)$ y Δx y Δy son incrementos de x y y , y x y y son variables independientes, entonces el diferencial total de la variable dependiente z es
 $dz = (\partial z / \partial x) dx + (\partial z / \partial y) dy = f_x(x, y) \Delta x + f_y(x, y) \Delta y$.
23. La aproximación de Δz por dz se llama una aproximación lineal, donde dz representa el cambio en la altura del plano tangente a la superficie en el punto $P(x_0, y_0)$.
25. $dA = h dl + l dh$



$$\Delta A - dA = dl dh$$

27.

Δr	Δh	dV	ΔV	$\Delta V - dV$
0.1	0.1	8.3776	8.5462	0.1686
0.1	-0.1	5.0265	5.0255	-0.0010
0.001	0.002	0.1005	0.1006	0.0001
-0.0001	0.0002	-0.0034	-0.0034	0.0000

29. a) $dz = -0.92 dx + 1.03 dy$
 b) $dz = \pm 0.4875; dz/z \approx 8.1\%$
31. 10% 33. $dC = \pm 2.4418; dC/C = 19\%$
35. a) $V = 18 \sen \theta \text{ ft}^3; \theta = \pi/2$
 b) 1.047 ft^3
37. 10% 39. $L \approx 8.096 \times 10^{-4} \pm 6.6 \times 10^{-6}$ microhenrys

41. Las respuestas varían.
 Ejemplo:
 $\varepsilon_1 = \Delta x$
 $\varepsilon_2 = 0$
43. Las respuestas varían.
 Ejemplo:
 $\varepsilon_1 = y \Delta x$
 $\varepsilon_2 = 2x \Delta x + (\Delta x)^2$

45 a 47. Demostraciones

Sección 13.5 (página 931)

1. $26t$ 3. $e^t(\sen t + \cos t)$ 5. a) y b) $-e^{-t}$
7. a) y b) $2e^{2t}$ 9. a) y b) $3(2t^2 - 1)$
11. $-11\sqrt{29}/29 \approx -2.04$ 13. $\frac{4}{(e^t + e^{-t})^2}; 1$
15. $\partial w / \partial s = 4s, 4$
 $\partial w / \partial t = 4t, 0$
19. $\partial w / \partial r = 2r / \theta^2$
 $\partial w / \partial \theta = -2r^2 / \theta^3$
23. $\frac{\partial w}{\partial s} = t^2(3s^2 - t^2)$
 $\frac{\partial w}{\partial t} = 2st(s^2 - 2t^2)$
27. $\frac{y - 2x + 1}{2y - x + 1}$
31. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{z}$
 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{z}$
35. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-\sec^2(x + y)}{\sec^2(y + z)}$
 $\frac{\partial z}{\partial y} = -1 - \frac{\sec^2(x + y)}{\sec^2(y + z)}$
39. $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{-y + w}{x - z}$
 $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{-x + z}{x - z}$
 $\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{w - y}{x - z}$
17. $\partial w / \partial s = 5 \cos(5s - t), 0$
 $\partial w / \partial t = -\cos(5s - t), 0$
21. $\partial w / \partial r = 0$
 $\partial w / \partial \theta = 1$
25. $\frac{\partial w}{\partial s} = te^{s^2 - t^2}(2s^2 + 1)$
 $\frac{\partial w}{\partial t} = se^{s^2 - t^2}(1 - 2t^2)$
29. $-\frac{x^2 + y^2 + x}{x^2 + y^2 + y}$
33. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{y + z}$
 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z}{y + z}$
37. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{(ze^{xz} + y)}{xe^{xz}}$
 $\frac{\partial z}{\partial y} = -e^{-xz}$
41. $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{y \sen xy}{z}$
 $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{x \sen xy - z \cos yz}{z}$
 $\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{-y \cos yz + w}{z}$

43. a) $f(tx, ty) = \frac{(tx)(ty)}{\sqrt{(tx)^2 + (ty)^2}} = t \left(\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = tf(x, y); n = 1$

b) $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1f(x, y)$

45. a) $f(tx, ty) = e^{tx/ty} = e^{x/y} = f(x, y); n = 0$

b) $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = \frac{xe^{x/y}}{y} - \frac{xe^{x/y}}{y} = 0$

47. 47 49. $dw/dt = (\partial w / \partial x \cdot dx/dt) + (\partial w / \partial y \cdot dy/dt)$

51. $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x(x, y)}{f_y(x, y)}$
 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x(x, y, z)}{f_z(x, y, z)}$
 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f_y(x, y, z)}{f_z(x, y, z)}$

53. $4608 \pi \text{ pulg}^3/\text{min}; 624 \pi \text{ pulg}^2/\text{min}$

55. $\frac{dT}{dt} = \frac{1}{mR} \left[V \frac{dp}{dt} + p \frac{dV}{dt} \right]$ 57. $28m \text{ cm}^2/\text{s}$

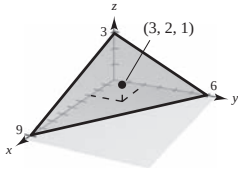
59. Demostración 61. a) Demostración b) Demostración

63 a 65. Demostraciones

Sección 13.6 (página 942)

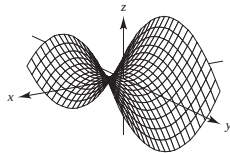
1. 1 3. -1 5. $-e$ 7. $-\frac{7}{25}$ 9. $2\sqrt{3}/3$ 11. $\frac{8}{3}$
 13. $\sqrt{2}(x+y)$ 15. $[(2 + \sqrt{3})/2]\cos(2x+y)$ 17. 6
 19. $-8/\sqrt{5}$ 21. $3\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$ 23. $4\mathbf{i} - \mathbf{j}$ 25. $6\mathbf{i} - 10\mathbf{j} - 8\mathbf{k}$
 27. $3\sqrt{2}$ 29. $2\sqrt{5}/5$ 31. $2[(x+y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}]; 2\sqrt{2}$
 33. $\tan y\mathbf{i} + x \sec^2 y\mathbf{j}, \sqrt{17}$ 35. $e^{-x}(-y\mathbf{i} + \mathbf{j}); \sqrt{26}$
 37. $\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, 1$ 39. $yz(yz\mathbf{i} + 2xz\mathbf{j} + 2xy\mathbf{k}); \sqrt{33}$

41.

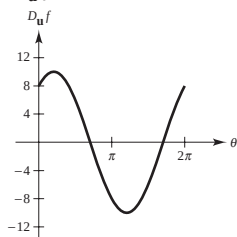


43. a) $-5\sqrt{2}/12$ b) $\frac{3}{5}$ c) $-\frac{1}{5}$ d) $-11\sqrt{10}/60$
 45. $\sqrt{13}/6$
 47. a) Las respuestas varían. Ejemplo: $-4\mathbf{i} + \mathbf{j}$
 b) $-\frac{2}{5}\mathbf{i} + \frac{1}{10}\mathbf{j}$ c) $\frac{2}{5}\mathbf{i} - \frac{1}{10}\mathbf{j}$
 En dirección opuesta al gradiente

49. a)



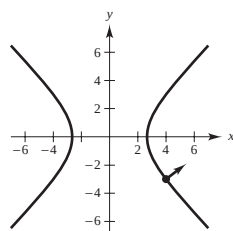
- b) $D_{\mathbf{u}}f(4, -3) = 8 \cos \theta + 6 \sin \theta$



Generada con Mathematica

- c) $\theta \approx 2.21, \theta \approx 5.36$
 Direcciones en las cuales no hay cambio en f
 d) $\theta \approx 0.64, \theta \approx 3.79$
 Direcciones de mayor tasa de cambio en f
 e) 10; magnitud de la mayor razón de cambio

f)

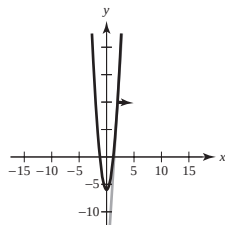


Generada con Mathematica

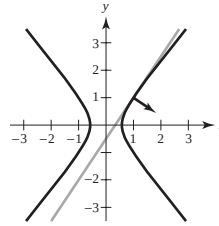
Ortogonal a la curva de nivel

51. $-2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ 53. $3\mathbf{i} - \mathbf{j}$

55. a) $16\mathbf{i} - \mathbf{j}$ b) $(\sqrt{257}/257)(16\mathbf{i} - \mathbf{j})$ c) $y = 16x - 22$
 d)



57. a) $6\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ b) $(\sqrt{13}/13)(3\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$ c) $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$
 d)



59. La derivada direccional de $z = f(x, y)$ en la dirección de $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) - f(x, y)}{t}$$

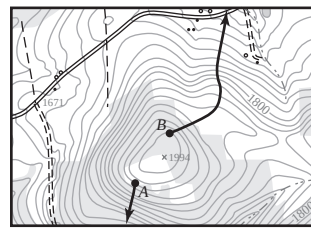
si el límite existe.

61. Ver la definición en la página 936. Ver las propiedades en la página 937.

63. El vector gradiente es normal a las curvas de nivel.

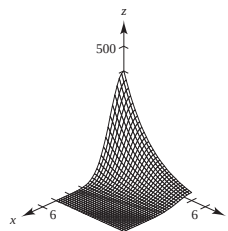
65. $\frac{1}{625}(7\mathbf{i} - 24\mathbf{j})$

67.



69. $y^2 = 10x$

71. a)



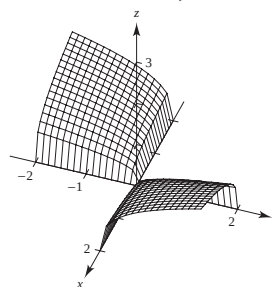
- b) El calor no cambia en las direcciones perpendiculares al gradiente: $\pm(\mathbf{i} - 6\mathbf{j})$.
 c) El aumento es mayor en la dirección del gradiente:
 $-3\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j}$.

73. Verdadero 75. Verdadero

77. $f(x, y, z) = e^x \cos y + \frac{1}{2}z^2 + C$

79. a) Demostración b) Demostración

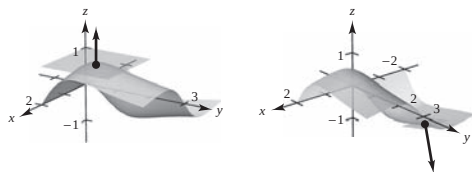
c)



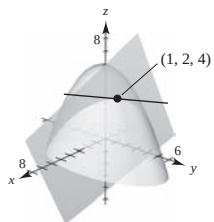
Sección 13.7 (página 951)

1. La superficie de nivel se puede escribir como $3x - 5y + 3z = 15$, que es la ecuación de un plano en el espacio.
 3. La superficie de nivel se puede escribir como $4x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 0$, que es la ecuación de un cono elíptico en el espacio que se encuentra en el eje z .

5. $\frac{1}{13}(3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k})$ 7. $(\sqrt{6}/6)(\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k})$
 9. $(\sqrt{145}/145)(12\mathbf{i} - \mathbf{k})$ 11. $\frac{1}{13}(4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 12\mathbf{k})$
 13. $(\sqrt{3}/3)(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$ 15. $(\sqrt{113}/113)(-\mathbf{i} - 6\sqrt{3}\mathbf{j} + 2\mathbf{k})$
 17. $4x + 2y - z = 2$ 19. $3x + 4y - 5z = 0$
 21. $2x - 2y - z = 2$ 23. $2x + 3y + 3z = 6$
 25. $3x + 4y - 25z = 25(1 - \ln 5)$ 27. $x - 4y + 2z = 18$
 29. $6x - 3y - 2z = 11$ 31. $x + y + z = 9$
 $x - 3 = y - 3 = z - 3$
 33. $2x + 4y + z = 14$ 35. $6x - 4y - z = 5$
 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{1}$ $\frac{x-3}{6} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-5}{-1}$
 37. $10x + 5y + 2z = 30$
 $\frac{x-1}{10} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-5}{2}$
 39. $x - y + 2z = \pi/2$
 $\frac{(x-1)}{1} = \frac{(y-1)}{-1} = \frac{z-(\pi/4)}{2}$
 41. a) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ b) $\frac{1}{2}$, no son ortogonales
 43. a) $\frac{x-3}{4} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{-3}$ b) $\frac{16}{25}$, no son ortogonales
 45. a) $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-2}{-4}$ b) 0, son ortogonales
 47. 86.0° 49. 77.4° 51. $(0, 3, 12)$ 53. $(2, 2, -4)$
 55. $(0, 0, 0)$ 57. Demostración
 59. a) Demostración b) Demostración
 61. $(-2, 1, -1)$ o $(2, -1, 1)$
 63. $F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$
 65. Las respuestas varían.
 67. a) Recta: $x = 1, y = 1, z = 1 - t$
 Plano: $z = 1$
 b) Recta: $x = -1, y = 2 + \frac{6}{25}t, z = -\frac{4}{5} - t$
 Plano: $6y - 25z - 32 = 0$



69. a) $x = 1 + t$ b) $y = 2 - 2t$
 $z = 4$
 $\theta \approx 48.2^\circ$



71. $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$

$F_x(x, y, z) = 2x/a^2$

$F_y(x, y, z) = 2y/b^2$

$F_z(x, y, z) = 2z/c^2$

Plano: $\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$

$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 1$

73. $F(x, y, z) = a^2x^2 + b^2y^2 - z^2$

$F_x(x, y, z) = 2a^2x$

$F_y(x, y, z) = 2b^2y$

$F_z(x, y, z) = -2z$

Plano: $2a^2x_0(x - x_0) + 2b^2y_0(y - y_0) - 2z_0(z - z_0) = 0$
 $a^2x_0x + b^2y_0y - z_0z = 0$

Por lo tanto, el plano pasa por el origen.

75. a) $P_1(x, y) = 1 + x - y$

b) $P_2(x, y) = 1 + x - y + \frac{1}{2}x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2$

c) Si $x = 0, P_2(0, y) = 1 - y + \frac{1}{2}y^2$.

Éste es el polinomio de Taylor de segundo grado para e^{-y} .

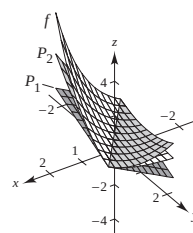
Si $y = 0, P_2(x, 0) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$.

Éste es el polinomio de Taylor de segundo grado para e^x .

d)

x	y	f(x, y)	P ₁ (x, y)	P ₂ (x, y)
0	0	1	1	1
0	0.1	0.9048	0.9000	0.9050
0.2	0.1	1.1052	1.1000	1.1050
0.2	0.5	0.7408	0.7000	0.7450
1	0.5	1.6487	1.5000	1.6250

e)

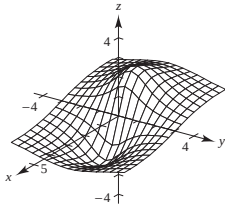


77. Demostración

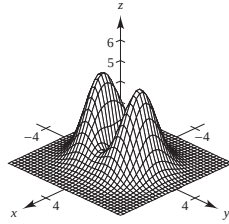
Sección 13.8 (página 960)

1. Mínimo relativo: $(1, 3, 0)$ 3. Mínimo relativo: $(0, 0, 1)$
 5. Mínimo relativo: $(-1, 3, -4)$
 7. Mínimo relativo: $(1, 1, 11)$
 9. Máximo relativo: $(5, -1, 2)$
 11. Mínimo relativo: $(3, -4, -5)$
 13. Mínimo relativo: $(0, 0, 0)$
 15. Máximo relativo: $(0, 0, 4)$

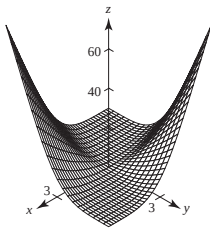
17.

Máximo relativo: $(-1, 0, 2)$ Mínimo relativo: $(1, 0, -2)$

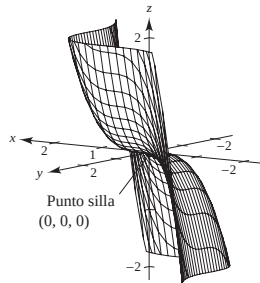
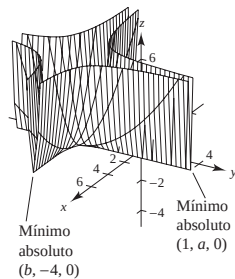
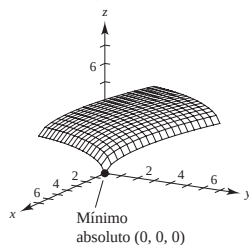
19.

Mínimo relativo: $(0, 0, 0)$ Máximos relativos: $(0, \pm 1, 4)$ Puntos silla: $(\pm 1, 0, 1)$ 21. Máximo relativo: $(40, 40, 3\,200)$ 23. Puntos silla: $(0, 0, 0)$ 25. Puntos silla: $(1, -1, -1)$

27. No hay números críticos.

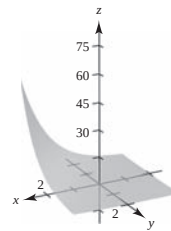
29. z nunca es negativo. Mínimo: $z = 0$ cuando $x = y \neq 0$.

31. Información insuficiente. 33. Punto silla.

35. $-4 < f_{xy}(3, 7) < 4$ 37. a) $(0, 0)$ b) Punto silla. $(0, 0, 0)$ c) $(0, 0)$ d)39. a) $(1, a), (b, -4)$ b) Mínimos absolutos: $(1, a, 0), (b, -4, 0)$ c) $(1, a), (b, -4)$ d)41. a) $(0, 0)$ b) Mínimo absoluto: $(0, 0, 0)$ c) $(0, 0)$ d)43. Mínimo relativo: $(0, 3, -1)$ 45. Máximo absoluto: $(4, 0, 21)$ Mínimo absoluto: $(4, 2, -11)$ 47. Máximo absoluto: $(0, 1, 10)$ Mínimo absoluto: $(1, 2, 5)$ 49. Máximos absolutos: $(\pm 2, 4, 28)$ Mínimo absoluto: $(0, 1, -2)$ 51. Máximos absolutos: $(-2, -1, 9), (2, 1, 9)$ Mínimos absolutos: $(x, -x, 0), |x| \leq 1$ 53. Máximo absoluto: $(1, 1, 1)$ Mínimo absoluto: $(0, 0, 0)$ 55. El punto A es un punto silla.

57. Las respuestas varían.

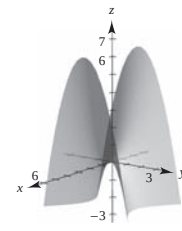
Ejemplo de respuesta:



No hay extremos

59. Las respuestas varían.

Ejemplo de respuesta:



Punto silla

61. Falso. Sea $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$ en el punto $(0, 0, 1)$.63. Falso. Sea $f(x, y) = x^2y^2$ (ver ejemplo 4 de la página 958).**Sección 13.9 (página 966)**1. $\sqrt{3}$ 3. $\sqrt{7}$ 5. $x = y = z = 3$ 7. 10, 10, 109. 9 pies $\times$ 9 pies $\times$ 8.25 pies; \$26.7311. Sea $a + b + c = k$.

$$V = 4\pi abc/3 = \frac{4}{3}\pi ab(k - a - b) = \frac{4}{3}\pi(kab - a^2b - ab^2)$$

$$V_a = \frac{4}{3}\pi(kb - 2ab - b^2) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} kb - 2ab - b^2 = 0 \\ kb - a^2 - 2ab = 0 \end{array} \right.$$

$$V_b = \frac{4}{3}\pi(ka - a^2 - 2ab) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} kb - 2ab - b^2 = 0 \\ kb - a^2 - 2ab = 0 \end{array} \right.$$

Así, $a = b$ y $b = k/3$. Por tanto, $a = b = c = k/3$.13. Sean x, y y z la longitud, ancho y altura, respectivamente, y sea V_0 el volumen dado. Entonces $V_0 = xyz$ y $z = V_0/xy$. El área de la superficie es

$$S = 2xy + 2yz + 2xz = 2(xy + V_0/x + V_0/y).$$

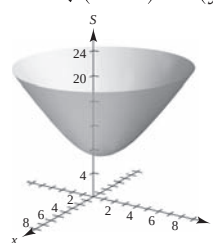
$$S_x = 2(y - V_0/x^2) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2y - V_0 = 0 \\ xy^2 - V_0 = 0 \end{array} \right.$$

$$S_y = 2(x - V_0/y^2) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2y - V_0 = 0 \\ xy^2 - V_0 = 0 \end{array} \right.$$

$$\text{Así, } x = \sqrt[3]{V_0}, y = \sqrt[3]{V_0}, yz = \sqrt[3]{V_0}.$$

15. $x_1 = 3; x_2 = 6$ 17. Demostración19. $x = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ km

$$y = (3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})/6 \approx 1.284$$
 km

21. a) $S = \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2} + \sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}$ 

La superficie tiene un mínimo.

$$b) S_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{x+2}{\sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2}} + \frac{x-4}{\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}}$$

$$S_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y-2}{\sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2}} + \frac{y-2}{\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}}$$

$$c) -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{10}}\right)\mathbf{j}$$

$$\theta \approx 186.0^\circ$$

$$d) t = 1.344; (x_2, y_2) \approx (0.05, 0.90)$$

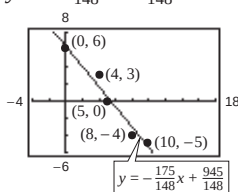
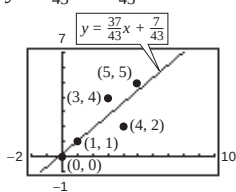
$$e) (x_4, y_4) \approx (0.06, 0.45); S = 7.266$$

f) $-\nabla S(x, y)$ da la dirección de la máxima tasa de decrecimiento de S . Usar $\nabla S(x, y)$ para encontrar un máximo.

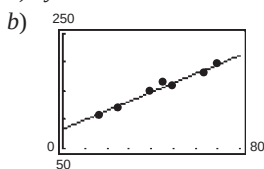
23. Expresar la ecuación a maximizar o minimizar como una función de dos variables. Tomar las derivadas parciales e igualarlas a cero o indefinido para obtener los puntos críticos. Utilizar el criterio de las segundas derivadas parciales para extremos relativos utilizando los puntos críticos. Verificar los puntos frontera.

25. a) $y = \frac{3}{4}x + \frac{4}{3}$ b) $\frac{1}{6}$ 27. a) $y = -2x + 4$ b) 2

29. $y = \frac{37}{43}x + \frac{7}{43}$ 31. $y = -\frac{175}{148}x + \frac{945}{148}$



33. a) $y = 1.6x + 84$



c) 1.6

35. $y = 14x + 19$

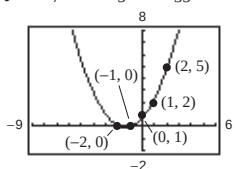
41.4 bushels por acre

37. $a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$

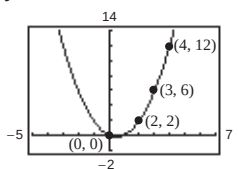
$$a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + cn = \sum_{i=1}^n y_i$$

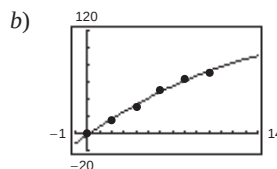
39. $y = \frac{3}{7}x^2 + \frac{6}{5}x + \frac{26}{35}$



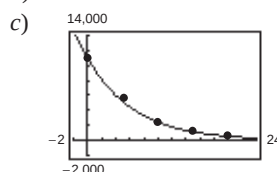
41. $y = x^2 - x$



43. a) $y = -0.22x^2 + 9.66x - 1.79$



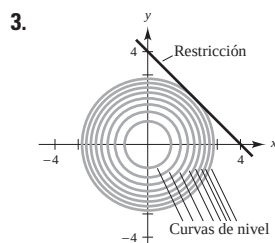
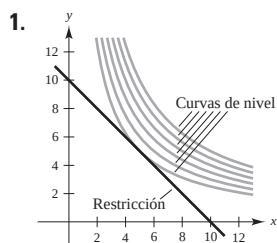
45. a) $\ln P = -0.1499h + 9.3018$ b) $P = 10,957.7e^{-0.1499h}$



d) Demostración

47. Demostración

Sección 13.10 (página 976)



$$f(5, 5) = 25$$

$$f(2, 2) = 8$$

5. $f(1, 2) = 5$ 7. $f(25, 50) = 2,600$

9. $f(1, 1) = 2$ 11. $f(3, 3, 3) = 27$ 13. $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$

15. Máximos: $f(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2) = \frac{5}{2}$

$$f(-\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2) = \frac{5}{2}$$

Mínimos: $f(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2) = -\frac{1}{2}$

$$f(\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2) = -\frac{1}{2}$$

17. $f(8, 16, 8) = 1024$ 19. $\sqrt{2}/2$ 21. $3\sqrt{2}$ 23. $\sqrt{11}/2$

25. 0.188 27. $\sqrt{3}$ 29. $(-4, 0, 4)$

31. Los problemas de optimización que tienen restricciones sobre los valores que pueden ser usados para producir las soluciones óptimas se conocen como problemas de optimización restringidos.

33. $\sqrt{3}$ 35. $x = y = z = 3$

37. 9 pies $\times$ 9 pies $\times$ 8.25 pies; \$26.73 39. $a = b = c = k/3$

41. Demostración 43. $2\sqrt{3}a/3 \times 2\sqrt{3}b/3 \times 2\sqrt{3}c/3$

45. $\sqrt[3]{360} \times \sqrt[3]{360} \times \frac{4}{3} \sqrt[3]{360}$ pies

47. $r = \sqrt[3]{\frac{v_0}{2\pi}}$ y $h = 2\sqrt[3]{\frac{v_0}{2\pi}}$ 49. Demostración

51. $P(15,625/18, 3,125) \approx 226,869$

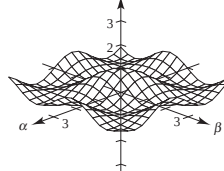
53. $x \approx 191.3$

$$y \approx 688.7$$

Costo $\approx$ \$55,095.60

55. a) $g(\pi/3, \pi/3, \pi/3) = \frac{1}{8}$

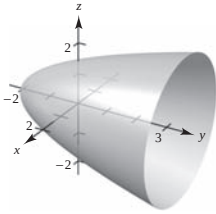
b)



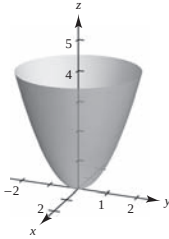
Los valores máximos ocurren cuando $\alpha = \beta$.

Ejercicios de repaso para el capítulo 13 (página 978)

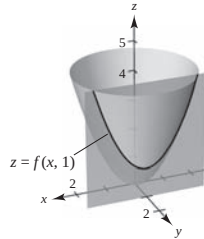
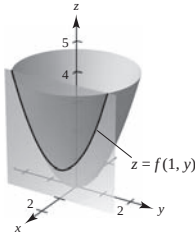
1.



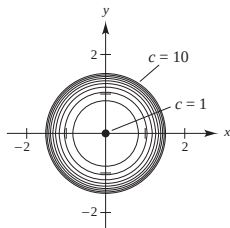
3. a)

b) g es una traslación vertical de f dos unidades hacia arriba.c) g es una traslación horizontal de f dos unidades hacia la derecha.

d)

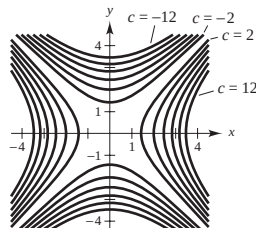


5.



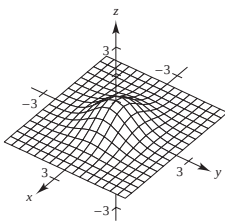
Generado con Mathematica

7.



Generado con Mathematica

9.

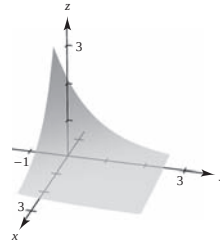
11. Límite: $\frac{1}{2}$ Continua excepto en $(0, 0)$ 15. $f_x(x, y) = e^x \cos y$ $f_y(x, y) = -e^x \sin y$ 19. $g_x(x, y) = [y(y^2 - x^2)]/(x^2 + y^2)^2$ $g_y(x, y) = [x(x^2 - y^2)]/(x^2 + y^2)^2$ 21. $f_x(x, y, z) = -yz/(x^2 + y^2)$ $f_y(x, y, z) = xz/(x^2 + y^2)$ $f_z(x, y, z) = \arctan y/x$

13. Límite: 0

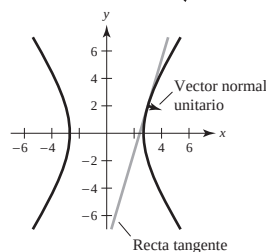
Continua

17. $\partial z/\partial x = -e^{-x}$ $\partial z/\partial y = -e^{-y}$ 23. $u_x(x, t) = cne^{-n^2t} \cos nx$ $u_t(x, t) = -cn^2e^{-n^2t} \sin nx$

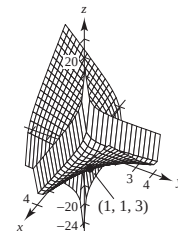
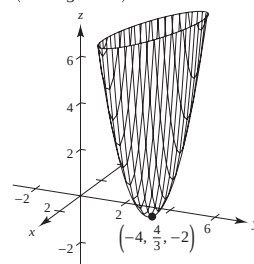
25. Las respuestas varían. Ejemplo:

27. $f_{xx}(x, y) = 6$ $f_{yy}(x, y) = 12y$ $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = -1$ 29. $h_{xx}(x, y) = -y \cos x$ $h_{yy}(x, y) = -x \sin x$ $h_{xy}(x, y) = h_{yx}(x, y) = \cos y - \sin x$ 31. $\partial^2 z/\partial x^2 + \partial^2 z/\partial y^2 = 2 + (-2) = 0$ 33. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{6x^2y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} + \frac{-6x^2y + 2y^3}{(x^2 + y^2)^3} = 0$ 35. $(xy \cos xy + \sin xy) dx + (x^2 \cos xy) dy$ 37. 0.6538 cm, 5.03% 39. $\pm \pi$ pulg³41. $dw/dt = (8t - 1)/(4t^2 - t + 4)$ 43. $\partial w/\partial r = (4r^2t - 4rt^2 - t^3)/(2r - t)^2$ $\partial w/\partial t = (4r^2t - rt^2 + 4r^3)/(2r - t)^2$ 45. $\partial z/\partial x = (-2x - y)/(y + 2z)$ $\partial z/\partial y = (-x - 2y - z)/(y + 2z)$ 47. -50 49. $\frac{2}{3}$ 51. $\langle 4, 4 \rangle, 4\sqrt{2}$ 53. $\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle, \frac{1}{2}$ 55. a) $54i - 16j$ b) $\frac{27}{\sqrt{793}}i - \frac{8}{\sqrt{793}}j$ c) $y = \frac{27}{8}x - \frac{65}{8}$

d)

57. Plano tangente: $4x + 4y - z = 8$ Recta normal: $x = 2 + 4t, y = 1 + 4t, z = 4 - t$ 59. Plano tangente: $z = 4$ Recta normal: $x = 2, y = -3, z = 4 + t$ 61. $(x - 2)/1 = (y - 2)/1 = (z - 5)/(-4)$ 63. $\theta \approx 36.7^\circ$

65. Mínimo relativo:

 $(-4, \frac{4}{3}, -2)$ 67. Mínimo relativo: $(1, 1, 3)$ 69. Las curvas de nivel son hipérbolas. El punto crítico $(0,0)$ puede ser un punto silla o un extremo.

71. $x_1 = 94, x_2 = 157$ 73. $f(49.4, 253) = 13\,201.8$

75. a) $y = 0.004x^2 + 0.07x + 19.4$ b) 50.6 kg

77. Máximo: $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$

79. $x = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ km; $y = \sqrt{3}/3 \approx 0.577$ km;
 $z = (60 - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})/6 \approx 8.716$ km

SP Solución de problemas (página 981)

1. a) 12 unidades cuadradas b) Demostración c) Demostración

3. a) $y_0 z_0(x - x_0) + x_0 z_0(y - y_0) + x_0 y_0(z - z_0) = 0$

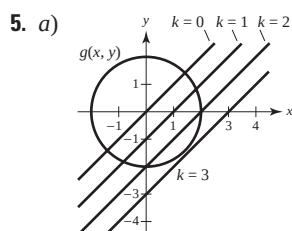
b) $x_0 y_0 z_0 = 1 \Rightarrow z_0 = 1/x_0 y_0$

Entonces el plano tangente es

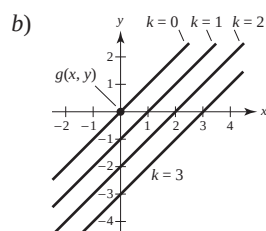
$$y_0 \left(\frac{1}{x_0 y_0} \right) (x - x_0) + x_0 \left(\frac{1}{x_0 y_0} \right) (y - y_0) + x_0 y_0 \left(z - \frac{1}{x_0 y_0} \right) = 0.$$

Intersecciones: $(3x_0, 0, 0)$, $(0, 3y_0, 0)$, $(0, 0, \frac{3}{x_0 y_0})$

$$V = \frac{1}{3}bh = \frac{9}{2}$$



Valor máximo: $2\sqrt{2}$



Valores máximo y mínimo: 0

El método de los multiplicadores de Lagrange no se aplica porque $\nabla g(x_0, y_0) = 0$.

7. $2\sqrt[3]{150} \times 2\sqrt[3]{150} \times 5\sqrt[3]{150}/3$

9. a) $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = x C y^{1-a} a x^{a-1} + y C x^a (1-a) y^{1-a-1}$

$$= a x^a C y^{1-a} + (1-a) x^a C (y^{1-a})$$

$$= C x^a y^{1-a} [a + (1-a)]$$

$$= C x^a y^{1-a}$$

$$= f(x, y)$$

b) $f(tx, ty) = C(tx)^a (ty)^{1-a}$

$$= C t x^a y^{1-a}$$

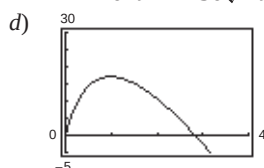
$$= t C x^a y^{1-a}$$

$$= t f(x, y)$$

11. a) $x = 32\sqrt{2}t$
 $y = 32\sqrt{2}t - 16t^2$

b) $\alpha = \arctan\left(\frac{y}{x+50}\right) = \arctan\left(\frac{32\sqrt{2}t - 16t^2}{32\sqrt{2}t + 50}\right)$

c) $\frac{d\alpha}{dt} = \frac{-16(8\sqrt{2}t^2 + 25t - 25\sqrt{2})}{64t^4 - 256\sqrt{2}t^3 + 1024t^2 + 800\sqrt{2}t + 625}$

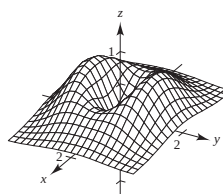


No; la razón de cambio de α es mayor cuando el proyectil está más cerca de la cámara.

e) α es máximo cuando $t = 0.98$ segundos.

No; el proyectil alcanza su máxima altura cuando $t = \sqrt{2} \approx 1.41$ segundos.

13. a)



Mínimo: $(0, 0, 0)$

Máximos: $(0, \pm 1, 2e^{-1})$

Puntos silla: $(\pm 1, 0, e^{-1})$

c) $\alpha > 0$

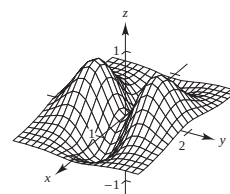
Mínimo: $(0, 0, 0)$

Máximos: $(0, \pm 1, \beta e^{-1})$

Puntos silla:

$(\pm 1, 0, \alpha e^{-1})$

b)



Mínimos: $(\pm 1, 0, -e^{-1})$

Máximos: $(0, \pm 1, 2e^{-1})$

Puntos silla: $(0, 0, 0)$

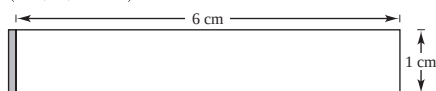
$\alpha < 0$

Mínimos: $(\pm 1, 0, \alpha e^{-1})$

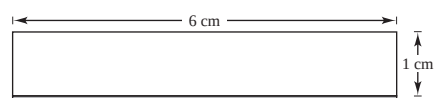
Máximos: $(0, \pm 1, \beta e^{-1})$

Puntos silla: $(0, 0, 0)$

15. a)



b)



c) Altura

d) $dl = 0.01, dh = 0: dA = 0.01$

$dl = 0, dh = 0.01: dA = 0.06$

17 a 19. Demostraciones

Capítulo 14

Sección 14.1 (página 990)

1. $2x^2$ 3. $y \ln(2y)$ 5. $(4x^2 - x^4)/2$

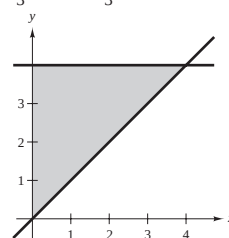
7. $(y/2)[(\ln y)^2 - y^2]$ 9. $x^2(1 - e^{-x^2} - x^2 e^{-x^2})$ 11. 3

13. $\frac{8}{3}$ 15. $\frac{1}{2}$ 17. 2 19. $\frac{1}{3}$ 21. 1.629 23. $\frac{2}{3}$ 25. 4

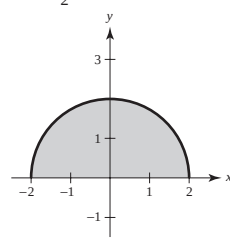
27. $\pi/2$ 29. $\pi^2/32 + \frac{1}{8}$ 31. $\frac{1}{2}$ 33. Diverge 35. 24

37. $\frac{16}{3}$ 39. $\frac{8}{3}$ 41. 5 43. πab 45. $\frac{9}{2}$

47.



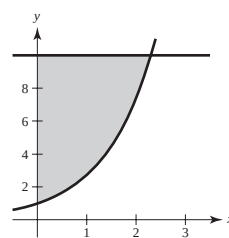
49.



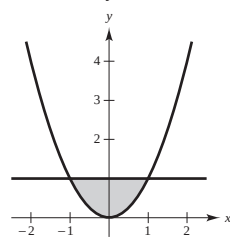
$$\int_0^4 \int_x^4 f(x, y) dy dx$$

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx dy$$

51.

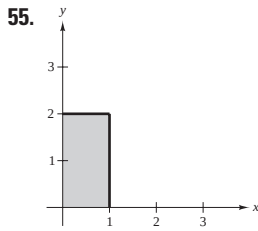


53.

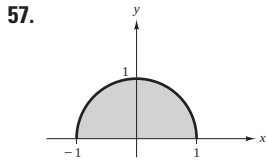


$$\int_0^{\ln 10} \int_{e^x}^{10} f(x, y) dy dx$$

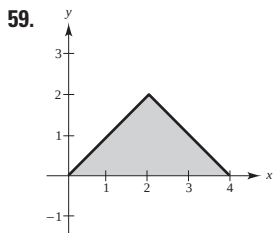
$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx dy$$



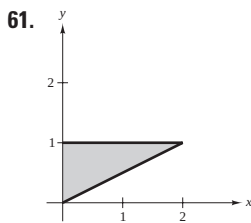
$$\int_0^1 \int_0^2 dy \, dx = \int_0^2 \int_0^1 dx \, dy = 2$$



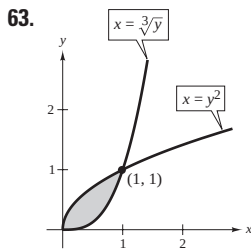
$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx \, dy = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \, dx = \frac{\pi}{2}$$



$$\int_0^2 \int_0^x dy \, dx + \int_2^4 \int_0^{4-x} dy \, dx = \int_0^2 \int_y^{4-y} dx \, dy = 4$$



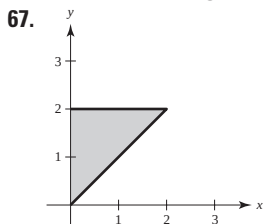
$$\int_0^2 \int_{x/2}^1 dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2y} dx \, dy = 1$$



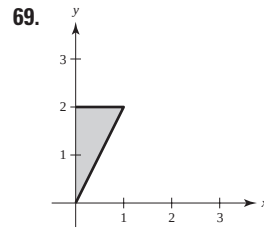
$$\int_0^1 \int_{y^2}^{y^3} dx \, dy = \int_0^1 \int_{x^3}^{\sqrt{x}} dy \, dx = \frac{5}{12}$$

65. La primera integral surge utilizando rectángulos representativos verticales. Las dos segundas surgen utilizando rectángulos representativos horizontales.

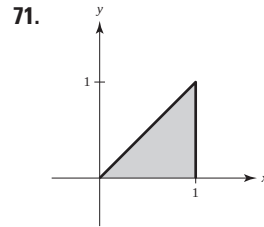
Valor de las integrales: $15 \, 625 \pi / 24$



$$\int_0^2 \int_x^2 x \sqrt{1+y^3} \, dy \, dx = \frac{26}{9}$$

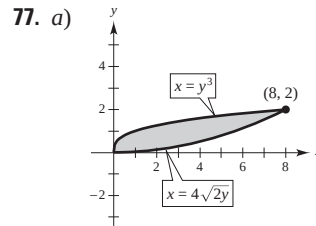


$$\int_0^1 \int_{2x}^2 4e^{y^2} \, dy \, dx = e^4 - 1 \approx 53.598$$



$$\int_0^1 \int_y^1 \sin x^2 \, dx \, dy = \frac{1}{2}(1 - \cos 1) \approx 0.230$$

73. $\frac{1664}{105}$ 75. $(\ln 5)^2$



b) $\int_0^8 \int_{x^2/32}^{\sqrt[3]{x}} (x^2y - xy^2) \, dy \, dx$ c) 67 520/693

79. 20.5648 81. $15\pi/2$

83. Una integral iterada es una integral de una función de varias variables. Se integra con respecto a una variable mientras las otras variables se mantienen constantes.

85. Si los cuatro límites de integración son constantes, la región de integración es rectangular.

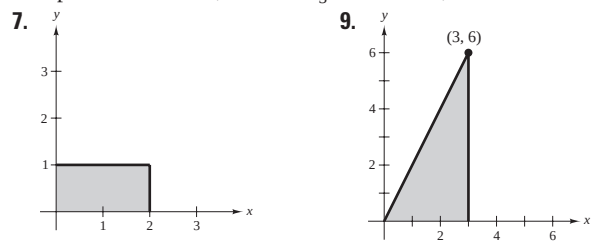
87. Verdadero

Sección 14.2 (página 1000)

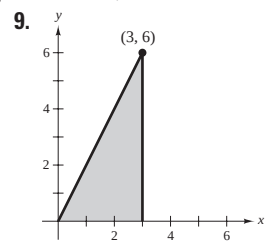
1. 24 (la aproximación es exacta)

3. Aproximación: 52; Exacto: $\frac{160}{3}$

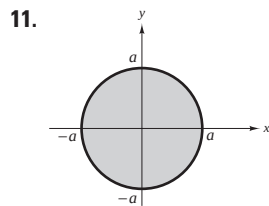
5. 400; 272



8



36



13.
$$\int_0^3 \int_0^5 xy \, dy \, dx = \frac{225}{4}$$
$$\int_0^5 \int_0^3 xy \, dx \, dy = \frac{225}{4}$$

15.
$$\int_1^2 \int_x^{2x} \frac{y}{x^2 + y^2} \, dy \, dx = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}$$
$$\int_1^2 \int_1^y \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy + \int_2^4 \int_{y/2}^2 \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}$$

17.
$$\int_0^1 \int_{4-x}^{4-x^2} -2y \, dy \, dx = -\frac{6}{5}$$
$$\int_3^4 \int_{4-y}^{\sqrt{4-y}} -2y \, dx \, dy = -\frac{6}{5}$$

19.
$$\int_0^3 \int_{4y/3}^{\sqrt{25-y^2}} x \, dx \, dy = 25$$
$$\int_0^4 \int_0^{3x/4} x \, dy \, dx + \int_4^5 \int_0^{\sqrt{25-x^2}} x \, dy \, dx = 25$$

21. 4 23. 4 25. 12 27. $\frac{3}{8}$ 29. 1 31. $32\sqrt{2}\pi/3$

33.
$$\int_0^1 \int_0^x xy \, dy \, dx = \frac{1}{8}$$
 35.
$$\int_0^2 \int_0^4 x^2 \, dy \, dx = \frac{32}{3}$$

37.
$$2 \int_0^1 \int_0^x \sqrt{1-x^2} \, dy \, dx = \frac{2}{3}$$

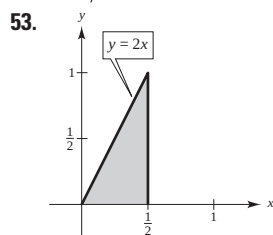
39.
$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x+y) \, dy \, dx = \frac{16}{3}$$

41.
$$2 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} (2x - x^2 - y^2) \, dy \, dx$$

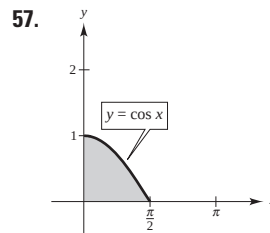
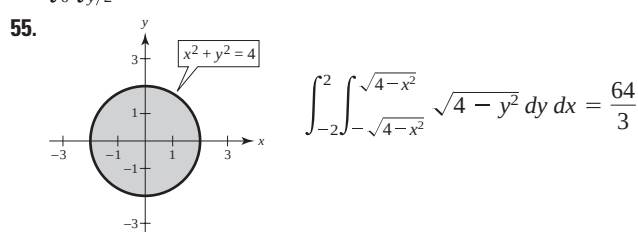
43.
$$4 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) \, dy \, dx$$

45.
$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{2-2(y-1)^2}}^{\sqrt{2-2(y-1)^2}} (4y - x^2 - 2y^2) \, dx \, dy$$

47. $81\pi/2$ 49. 1.2315 51. Demostración



$$\int_0^1 \int_{y/2}^{1/2} e^{-x^2} \, dx \, dy = 1 - e^{-1/4} \approx 0.221$$

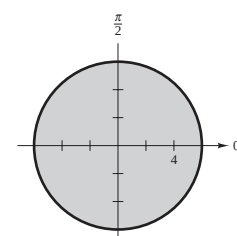
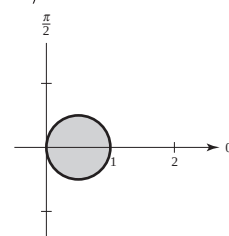


$$\int_0^1 \int_0^{\arccos y} \sin x \sqrt{1 + \sin^2 x} \, dx \, dy = \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$$

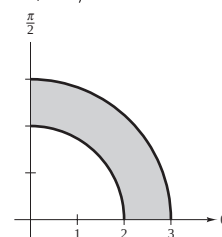
59. 2 61. $\frac{8}{3}$ 63. $(e-1)^2$ 65. 25 645.24
67. Ver la definición de integral doble en la página 994. La integral doble de una función $f(x, y) \geq 0$ sobre la región de integración da el volumen de esa región.
69. a) La caída de nieve total en el país R
b) El promedio de caída de nieve en el país R
71. No; 6π es el valor más grande posible. 73. Demostración; $\frac{1}{5}$
75. Demostración; $\frac{7}{27}$ 77. 2 500 m³ 79. a) 1.784 b) 1.788
81. a) 11.057 b) 11.041 83. d
85. Falso. $V = 8 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy$.
87. $\frac{1}{2}(1-e)$ 89. $R: x^2 + y^2 \leq 9$ 91. ≈ 0.82736
93. Problema Putnam A2, 1989

Sección 14.3 (página 1009)

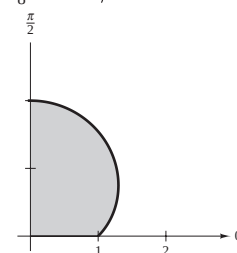
1. Rectangular 3. Polar
5. La región R es un medio círculo de radio 8. Se puede describir en coordenadas polares como
 $R = \{(r, \theta): 0 \leq r \leq 8, 0 \leq \theta \leq \pi\}$.
7. La región R es una cardioide con $a = b = 3$. Se puede describir en coordenadas polares como
 $R = \{(r, \theta): 0 \leq r \leq 3 + 3 \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$.
9. $\pi/4$ 11. 0



13. $5\sqrt{5}\pi/6$



15. $\frac{9}{8} + 3\pi^2/32$



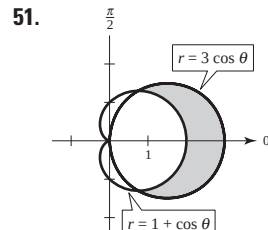
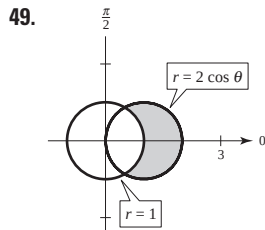
17. $a^3/3$ 19. 4π 21. $243\pi/10$ 23. $\frac{2}{3}$ 25. $(\pi/2) \sin 1$
27.
$$\int_0^{\pi/4} \int_0^{2\sqrt{2}} r^2 \, dr \, d\theta = \frac{4\sqrt{2}\pi}{3}$$

$$29. \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 (\cos \theta + \sin \theta) dr d\theta = \frac{16}{3}$$

$$31. \int_0^{\pi/4} \int_1^2 r \theta dr d\theta = \frac{3\pi^2}{64} \quad 33. \frac{1}{8} \quad 35. \frac{250\pi}{3}$$

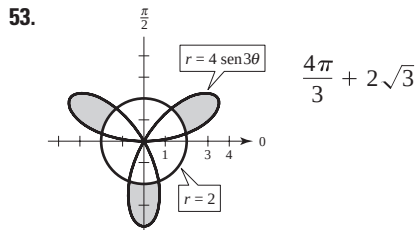
$$37. \frac{64}{9}(3\pi - 4) \quad 39. 2\sqrt{4 - 2\sqrt[3]{2}} \quad 41. 1.2858$$

$$43. 9\pi \quad 45. 3\pi/2 \quad 47. \pi$$



$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\pi$$



55. Sea R una región acotada por las gráficas de $r = g_1(\theta)$ y $r = g_2(\theta)$ y las rectas $\theta = a$ y $\theta = b$. Al utilizar coordenadas polares para evaluar una integral doble sobre R , R puede ser particionada en pequeños sectores polares.

57. Las regiones r -simples tienen límites fijos para θ y límites variables para r .

Las regiones θ -simples tienen límites variables para θ y límites fijos para r .

59. a) $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} f(x, y) dy dx$

b) $\int_0^{2\pi} \int_0^3 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

c) Escoger la integral en el apartado b) porque los límites de integración son menos complicados.

61. Insertar un factor de r ; sector de un círculo 63. 56.051 65. c

67. Falso. Sea $f(r, \theta) = r - 1$ y sea R un sector donde $0 \leq r \leq 6$ y $0 \leq \theta \leq \pi$.

69. a) 2π (b) $\sqrt{2\pi}$ 71. 486 788

73. a) $\int_2^4 \int_{y/\sqrt{3}}^y f dx dy$

b) $\int_{2/\sqrt{3}}^2 \int_2^{\sqrt{3}x} f dy dx + \int_2^{4/\sqrt{3}} \int_x^{\sqrt{3}x} f dy dx + \int_{4/\sqrt{3}}^4 \int_x^4 f dy dx$

c) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \int_{2 \csc \theta}^{4 \csc \theta} f r dr d\theta$

75. $A = \frac{\Delta \theta r_2^2}{2} - \frac{\Delta \theta r_1^2}{2} = \Delta \theta \left(\frac{r_1 + r_2}{2} \right) (r_2 - r_1) = r \Delta r \Delta \theta$

Sección 14.4 (página 1018)

1. $m = 4$ 3. $m = \frac{1}{8}$

5. a) $m = ka^2, (a/2, a/2)$ b) $m = ka^3/2, (a/2, 2a/3)$

c) $m = ka^3/2, (2a/3, a/2)$

7. a) $m = ka^2/2, (a/3, 2a/3)$ b) $m = ka^3/3, (3a/8, 3a/4)$

c) $m = ka^3/6, (a/2, 3a/4)$

9. a) $\left(\frac{a}{2} + 5, \frac{a}{2} \right)$ b) $\left(\frac{a}{2} + 5, \frac{2a}{3} \right)$

c) $\left(\frac{2(a^2 + 15a + 75)}{3(a + 10)}, \frac{a}{2} \right)$

11. $m = k/4, (2/3, 8/15)$ 13. $m = 30k, (14/5, 4/5)$

15. a) $m = k(e - 1), \left(\frac{1}{e - 1}, \frac{e + 1}{4} \right)$

b) $m = \frac{k}{4}(e^2 - 1), \left(\frac{e^2 + 1}{2(e^2 - 1)}, \frac{4(e^3 - 1)}{9(e^2 - 1)} \right)$

17. $m = 256k/15, (0, 16/7)$ 19. $m = \frac{2kL}{\pi}, \left(\frac{L}{2}, \frac{\pi}{8} \right)$

21. $m = \frac{k\pi a^2}{8}, \left(\frac{4\sqrt{2}a}{3\pi}, \frac{4a(2 - \sqrt{2})}{3\pi} \right)$

23. $m = \frac{k}{8}(1 - 5e^{-4}), \left(\frac{e^4 - 13}{e^4 - 5}, \frac{8}{27} \left[\frac{e^6 - 7}{e^6 - 5e^2} \right] \right)$

25. $m = k\pi/3, (81\sqrt{3}/(40\pi), 0)$

27. $\bar{x} = \sqrt{3}b/3$ 29. $\bar{x} = a/2$ 31. $\bar{x} = a/2$

$\bar{y} = \sqrt{3}h/3$ $\bar{y} = a/2$ $\bar{y} = a/2$

33. $I_x = kab^4/4$ 35. $I_x = 32k/3$

$I_y = kb^2a^3/6$ $I_y = 16k/3$

$I_0 = (3kab^4 + 2ka^3b^2)/12$ $I_0 = 16k$

$\bar{x} = \sqrt{3}a/3$ $\bar{x} = 2\sqrt{3}/3$

$\bar{y} = \sqrt{2}b/2$ $\bar{y} = 2\sqrt{6}/3$

37. $I_x = 16k$ 39. $I_x = 3k/56$

$I_y = 512k/5$ $I_y = k/18$

$I_0 = 592k/5$ $I_0 = 55k/504$

$\bar{x} = 4\sqrt{15}/5$ $\bar{x} = \sqrt{30}/9$

$\bar{y} = \sqrt{6}/2$ $\bar{y} = \sqrt{70}/14$

41. $2k \int_{-b}^b \int_0^{\sqrt{b^2 - x^2}} (x - a)^2 dy dx = \frac{k\pi b^2}{4}(b^2 + 4a^2)$

43. $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} kx(x - 6)^2 dy dx = \frac{42752k}{315}$

45. $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} k(a - y)(y - a)^2 dy dx = ka^5 \left(\frac{7\pi}{16} - \frac{17}{15} \right)$

47. Ver definiciones en la página 1014. 49. Las respuestas varían.

51. $L/3$ 53. $L/2$ 55. Demostración

Sección 14.5 (página 1025)

1. 24 3. 12π 5. $\frac{1}{2}[4\sqrt{17} + \ln(4 + \sqrt{17})]$

7. $\frac{4}{27}(31\sqrt{31} - 8)$ 9. $\sqrt{2} - 1$ 11. $\sqrt{2}\pi$

13. $2\pi a(a - \sqrt{a^2 - b^2})$ 15. $48\sqrt{14}$ 17. 20π

19. $\int_0^1 \int_0^x \sqrt{5 + 4x^2} dy dx = \frac{27 - 5\sqrt{5}}{12} \approx 1.3183$

21. $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dy dx$

$= \frac{\pi}{6}(37\sqrt{37} - 1) \approx 117.3187$

23. $\int_0^1 \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dy dx \approx 1.8616$ 25. e

27. 2.0035 29. $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \sqrt{1 + 9(x^2 - y)^2 + 9(y^2 - x)^2} dy dx$

31. $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{1 + e^{-2x}} dy dx$

33. $\int_0^4 \int_0^{10} \sqrt{1 + e^{2xy}(x^2 + y^2)} dy dx$

35. Si f y sus primeras derivadas parciales son continuas sobre una región cerrada R en el plano xy , entonces el área de la superficie dada por $z = f(x, y)$ sobre la región R es

$$\iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA.$$

37. No. La gráfica no cambia de tamaño ni de forma, sólo de posición. Por lo anterior, el área de la superficie no crece.

39. 16 41. (a) $812\pi\sqrt{609} \text{ cm}^3$ (b) $100\pi\sqrt{609} \text{ cm}^2$

Sección 14.6 (página 1035)

1. 18 3. $\frac{1}{10}$ 5. $\frac{15}{2}(1 - 1/e)$ 7. $-\frac{40}{3}$ 9. $\frac{324}{5}$

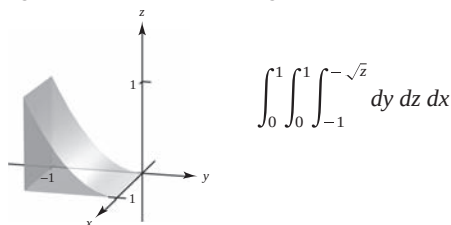
11. 2.44167 13. $V = \int_0^5 \int_0^{5-x} \int_0^{5-x-y} dz dy dx$

15. $V = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \int_{-\sqrt{6-y^2}}^{\sqrt{6-y^2}} \int_0^{\sqrt{6-x^2-y^2}} dz dx dy$

17. $V = \int_{-4}^4 \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{(x^2+y^2)/2}^{\sqrt{80-x^2-y^2}} dz dy dx$

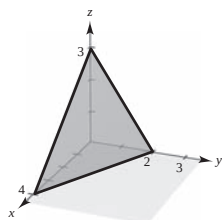
19. $\frac{256}{15}$ 21. $4\pi a^3/3$ 23. $\frac{256}{15}$ 25. 10

27.



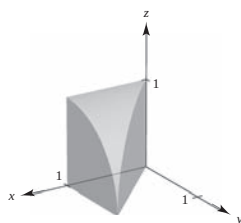
$$\int_0^1 \int_0^1 \int_{-1}^{-\sqrt{z}} dy dz dx$$

29.



$$\int_0^3 \int_0^{(12-4z)/3} \int_0^{(12-4z-3x)/6} dy dx dz$$

31.



$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dz dy dx$$

33. $\int_0^1 \int_0^x \int_0^3 xyz dz dy dx, \int_0^1 \int_y^1 \int_0^3 xyz dz dx dy,$

$$\int_0^1 \int_0^3 \int_0^x xyz dy dz dx, \int_0^3 \int_0^1 \int_0^x xyz dy dx dz,$$

$$\int_0^3 \int_0^1 \int_y^1 xyz dx dy dz, \int_0^1 \int_0^3 \int_y^1 xyz dx dz dy$$

35. $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^4 xyz dz dy dx, \int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} \int_0^4 xyz dz dx dy,$

$$\int_{-3}^3 \int_0^4 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} xyz dy dz dx, \int_0^4 \int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} xyz dy dx dz,$$

$$\int_0^4 \int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} xyz dx dy dz, \int_{-3}^3 \int_0^4 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} xyz dx dz dy$$

37. $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-y^2} dx dy dz, \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^{1-y^2} dx dz dy,$

$$\int_0^1 \int_0^{2z-z^2} \int_0^{1-z} 1 dy dx dz + \int_0^1 \int_{2z-z^2}^1 \int_0^{\sqrt{1-x}} 1 dy dx dz,$$

$$\int_0^1 \int_{1-\sqrt{1-x}}^1 \int_0^{1-z} 1 dy dz dx + \int_0^1 \int_0^{1-\sqrt{1-x}} \int_0^{\sqrt{1-x}} 1 dy dz dx,$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x}} \int_0^{1-y} dz dy dx$$

39. $m = 8k$ 41. $m = 128k/3$

$$\bar{x} = \frac{3}{2} \quad \bar{z} = 1$$

43. $m = k \int_0^b \int_0^b \int_0^b xy dz dy dx$

$$M_{yz} = k \int_0^b \int_0^b \int_0^b x^2 y dz dy dx$$

$$M_{xz} = k \int_0^b \int_0^b \int_0^b xy^2 dz dy dx$$

$$M_{xy} = k \int_0^b \int_0^b \int_0^b xyz dz dy dx$$

45. $\bar{x}$ será más grande que 2, mientras que $\bar{y}$ y $\bar{z}$ no cambian.

47. $\bar{x}$ y $\bar{z}$ no cambian, mientras que $\bar{y}$ será más grande que 0.

49. $(0, 0, 3h/4)$ 51. $(0, 0, \frac{3}{2})$ 53. $(5, 6, \frac{5}{4})$

55. a) $I_x = 2ka^5/3$ b) $I_x = ka^8/8$

$$I_y = 2ka^5/3 \quad I_y = ka^8/8$$

$$I_z = 2ka^5/3 \quad I_z = ka^8/8$$

57. a) $I_x = 256k$ b) $I_x = 2048k/3$

$$I_y = 512k/3 \quad I_y = 1024k/3$$

$$I_z = 256k \quad I_z = 2048k/3$$

59. Demostración 61. $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz dy dx$

63. a) $m = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{4-x^2-y^2} kz dz dy dx$

b) $\bar{x} = \bar{y} = 0$, por simetría

$$\bar{z} = \frac{1}{m} \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{4-x^2-y^2} kz^2 dz dy dx$$

c) $I_z = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{4-x^2-y^2} kz(x^2 + y^2) dz dy dx$

65. Ver “Definición de Integral Triple” en la página 1027 y el teorema 14.4, “Evaluación por integrales iteradas” en la página 1028.

67. a) El sólido B .
 b) El sólido B tiene el momento de inercia mayor porque es más denso.
 c) El sólido A llegará primero abajo. Como el sólido B tiene un momento de inercia mayor, tiene una resistencia mayor al movimiento de rotación.

69. $\frac{13}{3}$ 71. $\frac{3}{2}$

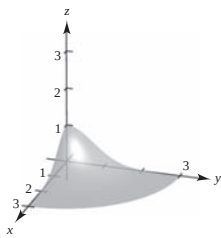
73. $Q: 3z^2 + y^2 + 2x^2 \leq 1; 4\sqrt{6}\pi/45 \approx 0.684$

75. $a = 2, \frac{16}{3}$ 77. Problema Putnam B1, 1965

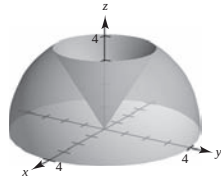
Sección 14.7 (página 1043)

1. 27 3. $\frac{52}{45}$ 5. $\pi/8$ 7. $\pi(e^4 + 3)$

9.



11.



$64\sqrt{3}\pi/3$

$(1 - e^{-9})\pi/4$

13. Cilíndrica: $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 r^2 \cos \theta \, dz \, dr \, d\theta = 0$

Esférica: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\arctan(1/2)} \int_0^{4 \sec \phi} \rho^3 \sin^2 \phi \cos \theta \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
 $+ \int_0^{2\pi} \int_{\arctan(1/2)}^{\pi/2} \int_0^{\cot \phi \csc \phi} \rho^3 \sin^2 \phi \cos \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = 0$

15. Cilíndrica: $\int_0^{2\pi} \int_0^a \int_a^{a+\sqrt{a^2-r^2}} r^2 \cos \theta \, dz \, dr \, d\theta = 0$

Esférica: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \int_{a \sec \phi}^{2a \cos \phi} \rho^3 \sin^2 \phi \cos \theta \, d\rho \, d\theta \, d\phi = 0$

17. $(2a^3/9)(3\pi - 4)$ 19. $\pi/16$ 21. $(2a^3/9)(3\pi - 4)$

23. $48k\pi$ 25. $\pi r_0^2 h/3$ 27. $(0, 0, h/5)$

29. $I_z = 4k \int_0^{\pi/2} \int_0^{r_0} \int_0^{h(r_0-r)/r_0} r^3 \, dz \, dr \, d\theta = 3mr_0^2/10$

31. Demostración 33. $9\pi\sqrt{2}$ 35. $16\pi^2$

37. $k\pi a^4$ 39. $(0, 0, 3r/8)$ 41. $k\pi/192$

43. Rectangulares a cilíndricas: $r^2 = x^2 + y^2$
 $\tan \theta = y/x$

$z = z$

Cilíndricas a rectangulares: $x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$

$z = z$

45. $\int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{h_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{h_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dz \, dr \, d\theta$

47. a) r constante: cilindro circular recto en torno al eje z .
 θ constante: plano paralelo al eje z .
 z constante: plano paralelo al plano xy .

- b) ρ constante: esfera.

θ constante: plano paralelo al eje z .

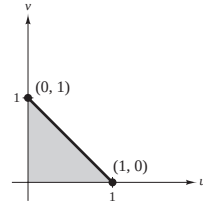
ϕ constante: cono.

49. $\frac{1}{2}\pi^2 a^4$ 51. Problema Putnam A1, 2006

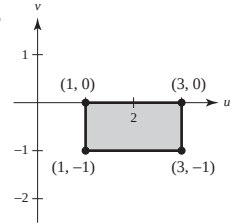
Sección 14.8 (página 1050)

1. $-\frac{1}{2}$ 3. $1 + 2v$ 5. 1 7. $-e^{2u}$

9.



11.



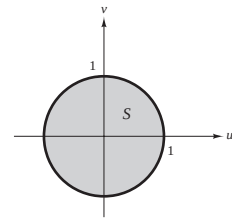
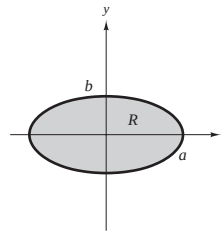
13. $\int_R \int 3xy \, dA = \int_{-2/3}^{2/3} \int_{1-x}^{(1/2)x+2} 3xy \, dy \, dx$

$+ \int_{2/3}^{4/3} \int_{(1/2)x}^{(1/2)x+2} 3xy \, dy \, dx + \int_{4/3}^{8/3} \int_{(1/2)x}^{4-x} 3xy \, dy \, dx = \frac{164}{9}$

15. $\frac{8}{3}$ 17. 36 19. $(e^{-1/2} - e^{-2}) \ln 8 \approx 0.9798$ 21. 96

23. $12(e^4 - 1)$ 25. $\frac{100}{9}$ 27. $\frac{2}{5}a^{5/2}$ 29. Uno

31. a)



b) ab c) πab

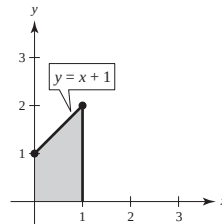
33. Ver la "Definición de jacobiano" en la página 1045. 35. u^2v

37. $-uv$ 39. $-\rho^2 \sin \phi$ 41. Problema Putnam A2, 1994

Ejercicios de repaso para el capítulo 14 (página 1052)

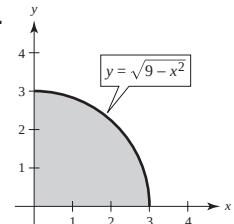
1. $x - x^3 + x^3 \ln x^2$

3.



$\frac{29}{6}$

5.



36

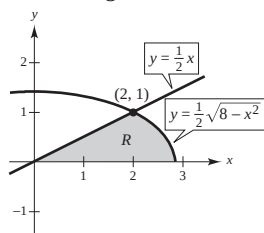
7. $\int_0^3 \int_0^{(3-x)/3} dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{3-3y} dx \, dy = \frac{3}{2}$

9. $\int_{-5}^3 \int_{-\sqrt{25-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} dy \, dx$
 $= \int_{-5}^{-4} \int_{-\sqrt{25-y^2}}^{\sqrt{25-y^2}} dx \, dy + \int_{-4}^4 \int_{-\sqrt{25-y^2}}^{\sqrt{25-y^2}} dx \, dy$
 $+ \int_4^5 \int_{-\sqrt{25-y^2}}^{\sqrt{25-y^2}} dx \, dy$
 $= 25\pi/2 + 12 + 25 \arcsin \frac{3}{5} \approx 67.36$

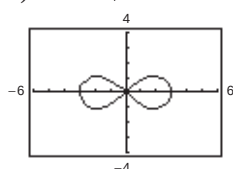
11. $4 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \, dx = 4 \int_0^{1/2} \int_{\sqrt{(1-\sqrt{1-4y^2})/2}}^{\sqrt{(1+\sqrt{1-4y^2})/2}} dx \, dy = \frac{4}{3}$

13. $\int_2^5 \int_{x-3}^{\sqrt{x-1}} dy dx + 2 \int_1^2 \int_0^{\sqrt{x-1}} dy dx = \int_{-1}^2 \int_{y^2+1}^{y+3} dx dy = \frac{9}{2}$

15. Ambas integraciones son sobre la región común R , como se muestra en la figura. Ambas integrales dan $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}\sqrt{2}$.



17. $\frac{3296}{15}$ 19. $\frac{40}{3}$ 21. 13.67°C 23. $k = 1, 0.070$ 25. c
 27. Verdadero 29. Verdadero 31. $(h^3/6)[\ln(\sqrt{2} + 1) + \sqrt{2}]$
 33. $9\pi/2$ 35. $\pi h^3/3$
 37. a) $r = 3\sqrt{\cos 2\theta}$



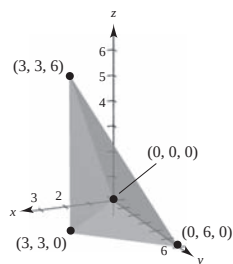
- b) 9 c) $3(3\pi - 16\sqrt{2} + 20) \approx 20.392$
 39. a) $m = k/4, (\frac{32}{45}, \frac{64}{55})$ b) $m = 17k/30, (\frac{936}{1309}, \frac{784}{663})$
 41. $I_x = ka^2b^3/6$
 $I_y = ka^4b/4$
 $I_0 = (2ka^2b^3 + 3ka^4b)/12$
 $\bar{x} = a/\sqrt{2}$
 $\bar{y} = b/\sqrt{3}$
 43. $\frac{(101\sqrt{101} - 1)\pi}{6}$ 45. $\frac{1}{6}(37\sqrt{37} - 1)$
 47. a) 30415.74 pies^3 b) 2081.53 pies^2 49. $324\pi/5$
 51. $(abc/3)(a^2 + b^2 + c^2)$ 53. $8\pi/15$ 55. $\frac{32}{3}(\pi/2 - \frac{2}{3})$
 57. $(0, 0, \frac{1}{4})$ 59. $(3a/8, 3a/8, 3a/8)$ 61. $833k\pi/3$
 63. a) $\frac{1}{3}\pi h^2(3a - h)$ b) $(0, 0, \frac{3(2a - h)^2}{4(3a - h)})$ c) $(0, 0, \frac{3}{8}a)$
 d) a e) $(\pi/30)h^3(20a^2 - 15ah + 3h^2)$ f) $4\pi a^5/15$

65. El volumen de un toro generado por un círculo de radio 3, con centro en $(0, 3, 0)$ al girar sobre el eje z .

67. -9 69. $5 \ln 5 - 3 \ln 3 - 2 \approx 2.751$

SP Solución de problemas (página 1055)

1. $8(2 - \sqrt{2})$ 3. a) a g) Demostraciones 5. $\frac{1}{3}$
 7. 9. $\sqrt{\pi}/4$



$$\int_0^3 \int_0^{2x} \int_x^{6-x} dy dz dx = 18$$

11. Si $a, k > 0$, entonces $1 = ka^2$ o $a = 1/\sqrt{k}$.

13. Las respuestas varían.

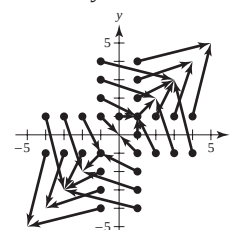
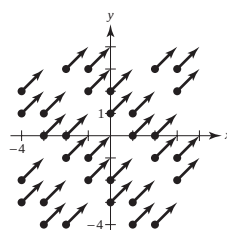
15. Entre más grande sea el ángulo entre el plano dado y el plano xy , más grande es el área de la superficie. Así, $z_2 < z_1 < z_4 < z_3$.

17. Los resultados no son los mismos. El teorema de Fubini no es válido porque f no es continua en la región $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

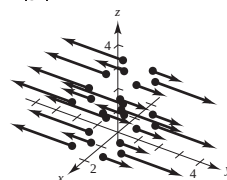
Capítulo 15

Sección 15.1 (página 1067)

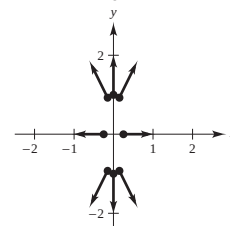
1. d 2. c 3. e 4. b 5. a 6. f
 7. $\sqrt{2}$ 9. $\sqrt{x^2 + y^2}$



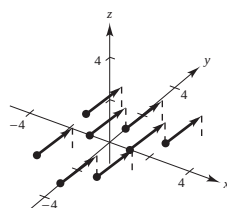
11. $3|y|$



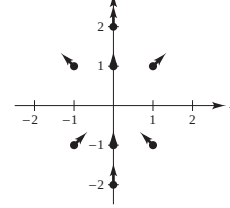
13. $\sqrt{16x^2 + y^2}$



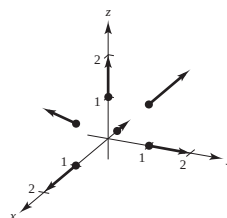
15. $\sqrt{3}$



17.



19.



21. $2xi + 4yj$

23. $(10x + 3y)\mathbf{i} + (3x + 2y)\mathbf{j}$ 25. $6yz\mathbf{i} + 6xz\mathbf{j} + 6xy\mathbf{k}$

27. $2xye^{x^2}\mathbf{i} + e^{x^2}\mathbf{j} + \mathbf{k}$

29. $[xy/(x + y) + y \ln(x + y)]\mathbf{i} + [xy/(x + y) + x \ln(x + y)]\mathbf{j}$

31 a 33. Demostraciones 35. Conservativo porque $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$.

37. No conservativo porque $\partial N/\partial x \neq \partial M/\partial y$.

39. Conservativo: $f(x, y) = xy + K$

41. Conservativo: $f(x, y) = x^2y + K$

43. No conservativo 45. No conservativo

47. Conservativo: $f(x, y) = e^x \cos y + K$ 49. $4\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

51. $-2\mathbf{k}$ 53. $2x/(x^2 + y^2)\mathbf{k}$

55. $\cos(y - z)\mathbf{i} + \cos(z - x)\mathbf{j} + \cos(x - y)\mathbf{k}$

57. Conservativo: $f(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2y^2z^2) + K$

59. No conservativo 61. Conservativo: $f(x, y, z) = xz/y + K$

63. $2x + 4y$ 65. $\cos x - \sin y + 2z$ 67. 4 69. 0

71. Ver la "Definición de campo vectorial" en la página 1058. Algunos ejemplos físicos de campos vectoriales son los campos de velocidades, campos gravitacionales y campos de fuerza eléctrica.

73. Ver la "Definición del rotacional de un campo vectorial" en la página 1064.

75. $9x\mathbf{j} - 2y\mathbf{k}$ 77. $z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ 79. $3z + 2x$ 81. 0

83 a 89. Demostraciones

91. $f(x, y, z) = \|\mathbf{F}(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$$\ln f = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$\begin{aligned} \nabla \ln f &= \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{i} + \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{j} + \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{k} \\ &= \frac{\mathbf{F}}{f^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 93. f^n &= \|\mathbf{F}(x, y, z)\|^n = (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^n \\ \nabla f^n &= n(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^{n-1} \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \\ &= n f^{n-2} \mathbf{F} \end{aligned}$$

95. Verdadero

97. Falso. El rotacional de f sólo tiene significado para campos vectoriales, que consideran la dirección.

Sección 15.2 (página 1079)

$$1. \mathbf{r}(t) = \begin{cases} t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, & 0 \leq t \leq 1 \\ (2-t)\mathbf{i} + \sqrt{2-t}\mathbf{j}, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

$$3. \mathbf{r}(t) = \begin{cases} t\mathbf{i}, & 0 \leq t \leq 3 \\ 3\mathbf{i} + (t-3)\mathbf{j}, & 3 \leq t \leq 6 \\ (9-t)\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, & 6 \leq t \leq 9 \\ (12-t)\mathbf{j}, & 9 \leq t \leq 12 \end{cases}$$

$$5. \mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad 7. 20 \quad 9. 5\pi/2$$

$$11. a) C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad b) 2\sqrt{2}/3$$

$$13. a) C: \mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2 \quad b) \pi/2$$

$$15. a) C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad b) 1/2$$

$$17. a) C: \mathbf{r}(t) = \begin{cases} t\mathbf{i}, & 0 \leq t \leq 1 \\ (2-t)\mathbf{i} + (t-1)\mathbf{j}, & 1 \leq t \leq 2 \\ (3-t)\mathbf{j}, & 2 \leq t \leq 3 \end{cases}$$

$$b) \frac{19}{6}(1 + \sqrt{2})$$

$$19. a) C: \mathbf{r}(t) = \begin{cases} t\mathbf{i}, & 0 \leq t \leq 1 \\ \mathbf{i} + t\mathbf{k}, & 0 \leq t \leq 1 \\ \mathbf{i} + t\mathbf{j} + \mathbf{k}, & 0 \leq t \leq 1 \end{cases} \quad b) \frac{23}{6}$$

$$21. 8\sqrt{5}\pi(1 + 4\pi^2/3) \approx 795.7 \quad 23. 2$$

$$25. (k/12)(41\sqrt{41} - 27) \quad 27. 1 \quad 29. \frac{1}{2} \quad 31. \frac{9}{4}$$

$$33. \approx 249.49 \quad 35. 66 \quad 37. 0 \quad 39. -10\pi^2$$

41. Positivo 43. Cero

45. a) $\frac{236}{3}$; la orientación es de izquierda a derecha, así que el valor es positivo.

b) $-\frac{236}{3}$; la orientación es de derecha a izquierda, así que el valor es negativo.

$$47. \mathbf{F}(t) = -2t\mathbf{i} - t\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = -2t + 2t = 0$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$49. \mathbf{F}(t) = (t^3 - 2t^2)\mathbf{i} + (t - t^2/2)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = t^3 - 2t^2 + 2t^2 - t^3 = 0$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

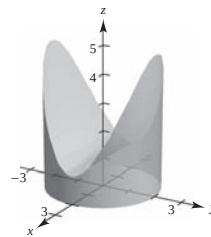
$$51. 1 \quad 1010 \quad 53. \frac{190}{3} \quad 55. 25 \quad 57. \frac{63}{2} \quad 59. -\frac{11}{6} \quad 61. \frac{316}{3}$$

$$63. 5h \quad 65. \frac{1}{2} \quad 67. (h/4)[2\sqrt{5} + \ln(2 + \sqrt{5})]$$

$$69. \frac{1}{120}(25\sqrt{5} - 11)$$

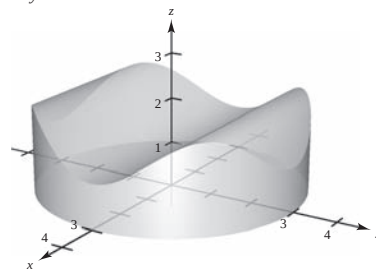
$$71. a) 12\pi \approx 37.70 \text{ cm}^2 \quad b) 12\pi/5 \approx 7.54 \text{ cm}^3$$

c)



$$73. I_x = I_y = a^3\pi$$

75. a)



$$b) 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28.274 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} c) \text{Volumen} &= 2 \int_0^3 2\sqrt{9-y^2} \left[1 + 4\frac{y^2}{9} \left(1 - \frac{y^2}{9} \right) \right] dy \\ &= 27\pi/2 \approx 42.412 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$77. 1750 \text{ pies-lb}$$

79. Ver la "Definición de integral de línea" y el teorema 15.4, "Evaluación de una integral de línea como integral definida".

81. z_3, z_1, z_2, z_4 ; Entre más grande sea la altura de la superficie sobre la curva $y = \sqrt{x}$, más grande es el área de la superficie lateral.

$$83. \text{Falso: } \int_C xy \, ds = \sqrt{2} \int_0^1 t^2 \, dt.$$

85. Falso: las orientaciones son diferentes. 87. -12

Sección 15.3 (página 1090)

$$1. a) \int_0^1 (t^2 + 2t^4) \, dt = \frac{11}{15}$$

$$b) \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta \cos \theta + 2 \sin^4 \theta \cos \theta) \, d\theta = \frac{11}{15}$$

$$3. a) \int_0^{\pi/3} (\sec \theta \tan^2 \theta - \sec^3 \theta) \, d\theta \approx -1.317$$

$$b) \int_0^3 \left[\frac{\sqrt{t}}{2\sqrt{t+1}} - \frac{\sqrt{t+1}}{2\sqrt{t}} \right] dt \approx -1.317$$

5. Conservativo 7. No conservativo 9. Conservativo
 11. a) 1 b) 1 13. a) 0 b) $-\frac{1}{3}$ c) $-\frac{1}{2}$
 15. a) 64 b) 0 c) 0 d) 0 17. a) $\frac{64}{3}$ b) $\frac{64}{3}$
 19. a) 32 b) 32 21. a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{17}{6}$ 23. a) 0 b) 0
 25. 72 27. -1 29. 0 31. a) 2 b) 2 c) 2
 33. 11 35. 30 366 37. 0

39. a) $d\mathbf{r} = (\mathbf{i} - \mathbf{j}) dt \Rightarrow \int_0^{50} 175 dt = 8750$ pies-lb

b) $d\mathbf{r} = (\mathbf{i} - \frac{1}{25}(50 - t)\mathbf{j}) dt \Rightarrow 7 \int_0^{50} (50 - t) dt$
 $= 8750$ pies-lb

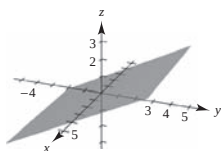
41. Ver teorema 15.5, "Teorema fundamental de las integrales de línea" en la página 1084.
 43. a) 2π b) 2π c) -2π d) 0
 45. Sí, porque el trabajo necesario para ir de un punto a otro es independiente de la trayectoria seguida.
 47. Falso. Sería verdadero si $\mathbf{F}$ fuera conservativo.
 49. Verdadero 51. Demostración
 53. a) Demostración b) $-\pi$ c) π
 d) -2π ; no contradice el teorema 15.7 porque $\mathbf{F}$ no es continuo en $(0, 0)$ en la región R encerrada por C .
 e) $\nabla\left(\arctan \frac{x}{y}\right) = \frac{1/y}{1 + (x/y)^2} \mathbf{i} + \frac{-x/y^2}{1 + (x/y)^2} \mathbf{j}$

Sección 15.4 (página 1099)

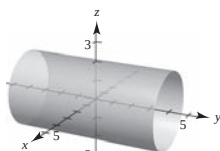
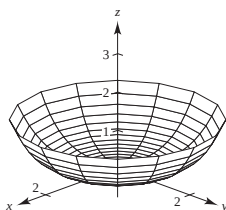
1. $\frac{1}{30}$ 3. 0 5. ≈ 19.99 7. $\frac{9}{2}$ 9. 56 11. $\frac{4}{3}$ 13. 0
 15. 0 17. $\frac{1}{12}$ 19. 32π 21. π 23. $\frac{225}{2}$ 25. πa^2 27. $\frac{9}{2}$
 29. Ver teorema 15.8 en la página 1093. 31. Demostración
 33. $(0, \frac{8}{5})$
 35. $(\frac{8}{15}, \frac{8}{21})$ 37. $3\pi a^2/2$ 39. $\pi - 3\sqrt{3}/2$
 41. a) $51\pi/2$ b) $243\pi/2$
 43. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C M dx + N dy = \int_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA = 0$;
 $I = -2\pi$ cuando C es un círculo que contiene al origen.
 45. $\frac{19}{2}$ 47 a 49. Demostraciones

Sección 15.5 (página 1109)

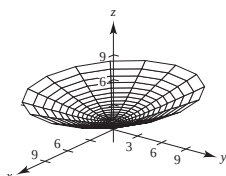
1. e 2. f 3. b 4. a 5. d 6. c
 7. $y - 2z = 0$ Plano
 9. $x^2 + z^2 = 4$ Cilindro



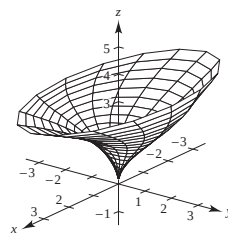
11.



13.

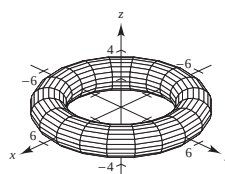


15.

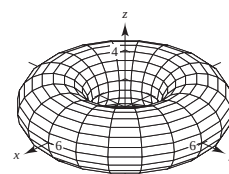


17. El paraboloides se refleja (invertido) en el plano xy .
 19. La altura del paraboloides aumenta de 4 a 9.
 21. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + v\mathbf{k}$
 23. $\mathbf{r}(u, v) = \frac{1}{2}u \cos v \mathbf{i} + u\mathbf{j} + \frac{1}{3}u \sin v \mathbf{k}$, $u \geq 0$, $0 \leq v \leq 2\pi$ o
 $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + \sqrt{4x^2 + 9y^2} \mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 25. $\mathbf{r}(u, v) = 5 \cos u \mathbf{i} + 5 \sin u \mathbf{j} + v\mathbf{k}$
 27. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$
 29. $\mathbf{r}(u, v) = v \cos u \mathbf{i} + v \sin u \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $0 \leq v \leq 3$
 31. $x = u$, $y = \frac{u}{2} \cos v$, $z = \frac{u}{2} \sin v$, $0 \leq u \leq 6$, $0 \leq v \leq 2\pi$
 33. $x = \sin u \cos v$, $y = \sin u \sin v$, $z = u$
 $0 \leq u \leq \pi$, $0 \leq v \leq 2\pi$
 35. $x - y - 2z = 0$ 37. $4y - 3z = 12$ 39. $8\sqrt{2}$
 41. $2\pi ab$ 43. $\pi ab^2 \sqrt{a^2 + 1}$
 45. $(\pi/6)(17\sqrt{17} - 1) \approx 36.177$
 47. Ver la "Definición de superficie paramétrica" en la página 1102.
 49 a 51. Demostraciones

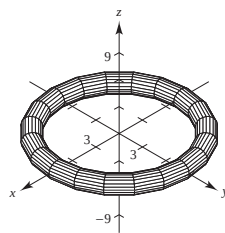
53. a)



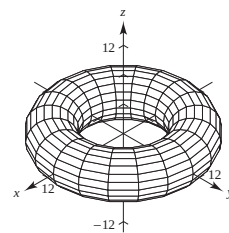
b)



c)



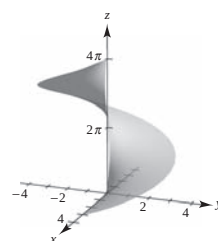
d)



El radio del círculo generador que es girado en torno al eje z es b , y su centro está a a unidades del eje de revolución.

55. $400\pi \text{ m}^2$

57.



$2\pi \left[\frac{3}{2} \sqrt{13} + 2 \ln(3 + \sqrt{13}) - 2 \ln 2 \right]$

59. Las respuestas varían. Ejemplo de respuesta: Sea

$$x = (2 - u)(5 + \cos v) \cos 3\pi u$$

$$y = (2 - u)(5 + \cos v) \sin 3\pi u$$

$$z = 5u + (2 - u) \sin v$$

$$\text{donde } -\pi \leq u \leq \pi \text{ y } -\pi \leq v \leq \pi.$$

Sección 15.6 (página 1122)

1. $12\sqrt{2}$ 3. 2π 5. $27\sqrt{3}/8$ 7. $(391\sqrt{17} + 1)/240$

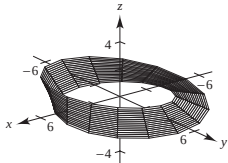
9. ≈ -11.47 11. $\frac{364}{3}$ 13. $12\sqrt{5}$ 15. 8 17. $\sqrt{3}\pi$

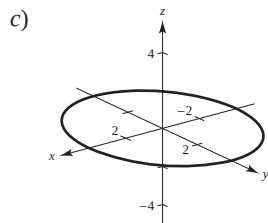
19. $32\pi/3$ 21. 486π 23. $-\frac{4}{3}$ 25. $3\pi/2$ 27. 20π

29. 384π 31. 0 33. Demostración 35. $2\pi a^3 h$ 37. $64\pi\rho$

39. Ver el teorema 15.10, "Cálculo de integral de superficie" en la página 1112.

41. Ver la "Definición de la integral de flujo" en la página 1118; ver el teorema 15.11, "Cálculo de integral de flujo" en la página 1118.

43. a)  b) Si un vector normal a un punto P sobre una superficie se mueve alrededor de la banda de Möbius, éste apuntará en la dirección opuesta.



Círculo

Sección 15.7 (página 1130)

1. a^4 3. 18 5. π 7. $3a^4$ 9. 0 11. 108π

13. 0 15. 2 304 17. $1024\pi/3$ 19. 0

21. Ver teorema 15.12, "El teorema de la divergencia" en la página 1124. 23 a 29. Demostraciones

Sección 15.8 (página 1137)

1. $(xz - e^z)\mathbf{i} - (yz + 1)\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 3. $[2 - 1/(1 + x^2)]\mathbf{j} - 8x\mathbf{k}$

5. $z(x - 2e^{y^2+z^2})\mathbf{i} - yz\mathbf{j} - 2ye^{x^2+y^2}\mathbf{k}$ 7. 18π 9. 0

11. -12 13. 2π 15. 0 17. $\frac{8}{3}$ 19. $a^5/4$ 21. 0

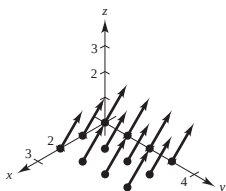
23. Ver el teorema 15.13, "El teorema de Stokes" en la página 1132.

25 a 27. Demostraciones 29. Problema Putnam A5, 1987

Ejercicios de repaso para el capítulo 15 (página 1138)

1. $\sqrt{x^2 + 5}$

3. $(4x + y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$



5. Conservativo: $f(x, y) = y/x + K$

7. Conservativo: $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3 + K$

9. No conservativo 11. Conservativo: $f(x, y, z) = x/(yz) + K$

13. a) $\text{div } \mathbf{F} = 2x + 2xy + x^2$ b) $\text{rot } \mathbf{F} = -2xz\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$

15. a) $\text{div } \mathbf{F} = -y \sin x - x \cos y + xy$

b) $\text{rot } \mathbf{F} = xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j}$

17. a) $\text{div } \mathbf{F} = 1/\sqrt{1-x^2} + 2xy + 2yz$

b) $\text{rot } \mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{k}$

19. a) $\text{div } \mathbf{F} = \frac{2x + 2y}{x^2 + y^2} + 1$

b) $\text{rot } \mathbf{F} = \frac{2x - 2y}{x^2 + y^2} \mathbf{k}$

21. a) $\frac{125}{3}$ b) 2π 23. 6π 25. a) 18 b) 18π

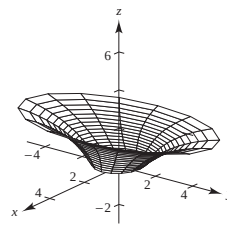
27. $9a^2/5$ 29. $(\sqrt{5}/3)(19 - \cos 6) \approx 13.446$ 31. 1

33. $2\pi^2$ 35. 36 37. $\frac{4}{3}$ 39. $\frac{8}{3}(3 - 4\sqrt{2}) \approx -7.085$

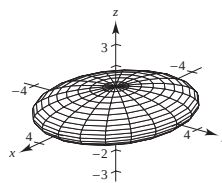
41. 6 43. a) 15 b) 15 c) 15

45. 1 47. 0 49. 0

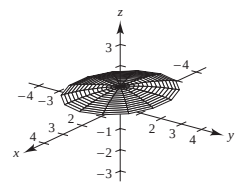
51.



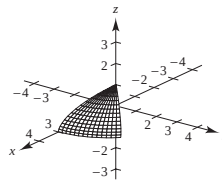
53. a)



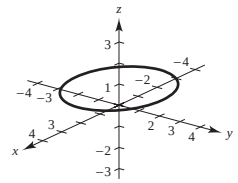
b)



c)



d)

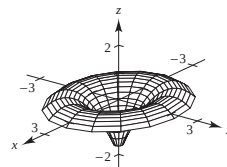


Círculo

e) ≈ 14.436

f) ≈ 4.269

55.



0

57. 66 59. $2a^6/5$ 61. Demostración

SP Solución de problemas (página 1141)

1. a) $(25\sqrt{2}/6)k\pi$ b) $(25\sqrt{2}/6)k\pi$

3. $I_x = (\sqrt{13}\pi/3)(27 + 32\pi^2)$; $I_y = (\sqrt{13}\pi/3)(27 + 32\pi^2)$;
 $I_z = 18\sqrt{13}\pi$

5. Demostración 7. $3a^2\pi$ 9. a) 1 b) $\frac{13}{15}$ c) $\frac{5}{2}$

11. Demostración

13. $M = 3mxy(x^2 + y^2)^{-5/2}$

$$\partial M / \partial y = 3mx(x^2 - 4y^2)/(x^2 + y^2)^{7/2}$$

$$N = m(2y^2 - x^2)(x^2 + y^2)^{-5/2}$$

$$\partial N / \partial x = 3mx(x^2 - 4y^2)/(x^2 + y^2)^{7/2}$$

Por lo tanto, $\partial N / \partial x = \partial M / \partial y$ y $\mathbf{F}$ es conservativo.

Índice analítico

A

Aceleración, 850, 851, 875, 876
 componente centrípeta de la, 863
 componente normal de la, 862-864, 875
 componente tangencial de la, 862-864, 875
Análisis vectorial, 1057
Ángulo de incidencia, 698
Ángulo de inclinación de un plano, 885, 949
Ángulo de reflexión, 698
Ángulo entre dos vectores, 784
Apolonio, 696
Arco de una cicloide, 724
Área, 695, 983, 984
Área de una región plana, 986
Área de una región polar, 741, 742
Área de una superficie, 1020, 1021, 1023
Área de una superficie de revolución, 721, 726, 746
Área de un sector circular, 741
Área en coordenadas polares, 741
Asteroide Apolo, 754
Axiomas del espacio vectorial, 768

B

Banda de Möbius, 1111
Bernoulli, James, 717, 731
Bernoulli, John, 717
Bruja de Agnesi, 841

C

Cálculo, 696, 721
Cálculo en el espacio, 812
Cálculo vectorial, 812
Campo cuadrático inverso, 1059
Campo de fuerzas central, 1059
Campo escalar, 889
Campos de fuerzas eléctricas, 1059
Campos de velocidad, 1059
Campos gravitatorios, 1059
Campos vectoriales conservativos, 1061, 1062, 1065, 1083, 1086
Campo vectorial, 1057, 1058, 1060, 1061, 1074
 divergencia de un, 1066
 rotacional de un, 1064
Campo vectorial continuo, 1058
Cantidades escalares, 764
Caracol con hoyuelo, 737
Caracol con lazo interior, 737
Caracol convexo, 737
Cardioide, 736, 737, 744
Centro de masa, 1012, 1014, 1032

Cicloide, 716, 717, 724
Cicloide alargada, 723
Cilindro, 812, 822
Cilindro parabólico, 836
Cometa Hale-Bopp, 757
Cometa Halley, 705, 753
Componentes vectoriales, 787
Concoide, 739
Condiciones equivalentes, 1088
Cónica, 695, 696, 699, 705, 737, 752
 gráfica de la, 752
Cónica degenerada, 696
Cono, 822
Cono elíptico, 763, 813, 815
Continuidad, 885, 921
Continuidad de una función compuesta, 903
Continuidad de una función de dos variables, 902
Continuidad de una función de tres variables, 903
Continuidad de una función vectorial, 837
Continuidad removible o evitable, 902
Coordenadas cilíndricas, 763, 822, 824, 983, 1038
Coordenadas esféricas, 763, 822, 824, 983, 1038, 1041
Coordenadas polares, 695, 731, 732, 744, 1004, 1007, 1022
Coordenadas rectangulares, 731, 732, 741
 curvatura en, 874
Copérmico, Nicolás, 699
Cosenos directores, 783, 786
Crick, Francis, 835
Cuaterniones, 766
Curva, 695, 711, 723, 850, 852, 1076
Curva directriz, 812
Curva generadora, 812, 818
Curva polar, 735
Curva rosa, 734, 736, 737
Curvas de nivel, 885, 889, 940, 970
Curvas en el espacio, 833, 834, 869
Curvas en el plano, 833
Curva serpentina, 759
Curvas planas, 711, 834, 869
Curva suave, 716, 1069
Curvatura, 875, 876
 centro de, 874
 círculo de, 874
 radio de, 874
Curvatura de una curva, 833, 869, 872
Cúspides, 844

D

D'Alembert, Jean Le Rond, 908
De Laplace, Pierre Simon, 1038

Derivación, 929
Derivación de funciones vectoriales, 843
Derivada de una función vectorial, 842, 845
 propiedades de la, 844
Derivada direccional, 885, 933-936, 941
Derivada parcial, 885, 908, 909, 911, 927
Derivada parcial de orden superior, 912
Derivada parcial implícita, 885
Diferenciabilidad, 885, 919, 921
Diferenciación parcial implícita, 829
Diferenciales, 918, 920
Diferencia total, 918
Directriz, 697, 750
Directriz horizontal abajo del polo, 751
Directriz horizontal arriba del polo, 751
Directriz vertical, 751
Directriz vertical a la derecha del polo, 751
Directriz vertical a la izquierda del polo, 751
Disco, 898
 abierto, 898
 cerrado, 898
Discontinuidad inevitable o no removible, 902
Distancia de un punto a una recta en el espacio, 806
Distancia de un punto a un plano, 805
Distancia entre dos planos paralelos, 806
Divergencia, 1066
Dominio de una función, 835, 886, 887, 888

E

Ecuación de Laplace, 978
Ecuación de una recta normal, 885
Ecuación de una recta tangente, 949
Ecuación de un cilindro, 812
Ecuación de un plano tangente, 885
Ecuaciones de la elipse, 696
Ecuaciones de la hipérbola, 696
Ecuaciones de la parábola, 695, 696
Ecuaciones de planos en el espacio, 763
Ecuaciones de rectas en el espacio, 763
Ecuaciones de superficies cilíndricas, 763
Ecuaciones de superficies cuadráticas, 763
Ecuaciones paramétricas, 695, 711-715, 721, 723, 735, 800, 801, 834, 836, 1102
Ecuaciones polares de las cónicas, 750, 751
Ecuaciones simétricas, 800, 801
Ecuación estándar o canónica de la circunferencia, 696
Ecuación estándar o canónica de la elipse, 699
Ecuación estándar o canónica de la esfera, 778
Ecuación estándar o canónica de la hipérbola, 703

Ecuación estándar o canónica de la parábola, 697
 Ecuación estándar o canónica del plano en el espacio, 801, 802
 forma general, 801
 Ecuación general de segundo grado, 696
 Ecuación polar, 737, 752
 Ecuación rectangular, 711, 713-715, 733
 Ecuación rectangular en forma polar, 732
 Eje polar, 731
 Eliminación del parámetro, 713
 Elipse, 695, 696, 699, 701, 703, 705, 714, 814-816, 835
 área de la, 702
 centro de la, 699
 eje mayor de la, 699
 eje menor de la, 699
 excentricidad de la, 701
 foco de la, 699
 perímetro de la, 701, 702
 propiedad de reflexión de la, 701
 recta tangente de la, 701
 vértices de la, 699
 Elipsoide, 763, 813, 814, 888
 Elipsoide centrado, 817
 Energía, 1089
 Energía cinética, 1089
 Energía potencial, 1089
 Entorno, 898
 Epicicloide, 724, 8444
 Errores cuadráticos, 964
 Esfera, 776, 812
 Espacio vectorial, 768
 Espiral de Arquímedes, 725, 733, 749
 Espiral de Cornu, 761
 Espiral hiperbólica, 739
 Espiral logarítmica, 749
 Estrofoide, 739, 761
 Euler, Leonhard, 908
 Excentricidad, 750
 Explorer 55, 709
 Extremos absolutos, 885, 954, 959
 Extremos de funciones, 962
 Extremos relativos, 885, 954, 955, 956

F

Faraday, Michael, 1089
 Flujo, 1129
 Foco, 697, 699, 703
 Forma paramétrica de la derivada, 721
 Fórmula de Wallis, 997
 Fórmulas para la curvatura, 873
 Franjas de Moiré, 917
 Fubini, Guido, 996
 Fuerza de fricción, 876
 Fuerza de rozamiento, 876
 Fuerza resultante, 770
 Función, 715
 Función compuesta, 887

Función continua, 902
 Función de densidad, 1012
 Función de dos variables, 886
 Función de potencial, 1057
 Función de posición, 853, 855
 Función de producción de Cobb-Douglas, 891, 973
 Función de tres variables, 941
 Funciones componentes, 834
 Funciones vectoriales, 833, 834, 836, 837, 850, 869
 Función longitud de arco, 870
 Función polinomial, 887, 902
 Función racional, 887, 902
 Función radio, 818

G

Galilei, Galileo, 716, 717
 Gauss, Carl Friedrich, 1124
 Geometría del espacio, 763
 Gibbs, Josiah Willard, 793, 1069
 Gradiente, 885, 933, 938, 940, 941, 950, 1058, 1065
 propiedades del, 937
 Gráfica de las ecuaciones paramétricas, 711, 713
 Gráfica de una ecuación polar, 695
 Gráfica de una elipse, 714
 Gráfica de una función de dos variables, 888, 936
 Gráfica polar, 695, 732-734, 741, 743
 Gráficas polares especiales, 695, 731, 737

H

Hamilton, William Rowan, 766
 Hélice, 835
 Herschel, Caroline, 705
 Hipérbola, 695, 696, 703, 705, 814
 asíntotas de la, 703, 752
 centro de la, 703
 eje conjugado, 703
 eje transversal de la, 703, 752
 excentricidad de la, 704
 ramas de la, 704
 vértices de la, 703
 Hiperboloide, 822
 Hiperboloide de dos hojas, 813, 814, 816
 Hiperboloide de una hoja, 813, 814
 Hoja (o folio) de Descartes, 749
 Huygens, Christian, 717
 Hypatia, 696

I

Igualdad de las derivadas parciales, 913
 Incremento, 918
 Integración, 988
 Integración de una función vectorial, 846
 Integración múltiple, 983

Integral de línea, 1057, 1070-1074
 Integral elíptica, 702
 Integrales de flujo, 1118, 1119
 Integrales de línea, 1069, 1077, 1078, 1088, 1096, 1097
 teorema fundamental de, 1083-1085
 Integrales de superficie, 1112-1114, 1116
 Integrales dobles, 983, 992-995, 997, 1004, 1047
 propiedades de las, 994
 Integral iterada, 983, 984, 985, 989, 996
 Integral simple, 994
 Integrales triples, 983, 1027, 1038, 1041
 Intersección, 741
 Isobaras, 885, 889
 Isotermas, 889

J

Jacobiano, 983, 1045

K

Kepler, Johannes, 699, 702, 753
 Kovalevsky, Sonya, 898

L

Lagrange, Joseph-Louis, 970
 Laplace, Pierre Simon, 1069
 Legendre, Adrien-Marie, 965
 Leibniz, Gottfried, 717, 908
 Lemniscata, 737
 Ley de Coulomb, 1059
 Ley de Gauss, 1121
 Ley de gravitación de Newton, 1059
 Leyes de Kepler, 750, 753, 754
 L'Hôpital, Guillaume, 717
 Límites interiores de integración, 985
 Límites exteriores de integración, 985
 Líneas de contorno, 889
 Líneas equipotenciales, 889
 Límite, 898
 Límite de una función de dos variables, 899
 Límite de una función vectorial, 837
 Longitud de arco, 723, 726, 833, 869, 875, 876
 Longitud de arco de una curva, 695, 721
 Longitud de arco de una curva en el espacio, 869
 Longitud de arco de una curva polar, 745
 Longitud de arco de una gráfica polar, 695
 Longitud de arco en forma paramétrica, 724
 Longitud de la cuerda focal, 698
 Longitud de un múltiplo escalar, 768
 Lugar geométrico, 696

M

Mapa topográfico, 889
 Masa, 115

Máximo relativo, 954, 957
 Maxwell, James, 766
 Método de los multiplicadores de Lagrange, 970, 971, 974
 Método de mínimos cuadrados, 885, 964
 Mínimo relativo, 954, 957
 Modelos matemáticos, 964
 Momentos de inercia, 1012, 1016, 1032
 Momentos de masa, 1014
 Multiplicador de Lagrange, 885, 970-972, 974
 Múltiplo escalar, 766, 778

N

Negativo escalar, 766
 Newton, Isaac, 717, 731, 753, 908, 1069
 Nodo, 844
 Noether, Emmy, 768
 Norma, 992, 1005
 Normalización de $\mathbf{v}$, 768
 Notación para producto escalar, 793
 Notación para producto vectorial, 793
 Número escalar, 764
 Números de dirección, 800

O

Octante, 775
 Operador diferencial, 1064
 Optimización, 885
 Órbitas elípticas, 705
 Órbitas hiperbólicas, 705
 Órbitas parabólicas, 705
 Orientación de la curva, 712

P

Parábola, 696, 697, 699, 705, 751, 815, 816, 852
 cuerda focal de la, 697
 eje de la, 697
 lado recto (*latus rectum*) de la, 697
 propiedad de reflexión, 698, 701
 Paraboloide, 822, 997, 1028
 Paraboloide elíptico, 813, 816, 817
 Paraboloide hiperbólico, 813, 815, 817
 Parámetro, 711, 712
 Parámetro longitud de arco, 870, 871
 Participación polar interna, 1005, 1027
 Pascal, Blaise, 716
 Pendiente, 721, 735, 800
 Pendiente de una línea tangente a una curva, 695, 721
 Pendiente de una línea tangente a una gráfica polar, 695
 Pendiente de una recta secante, 721
 Pendiente de una recta tangente a una gráfica polar, 732, 735
 Pendiente en forma polar, 735
 Plano, 763, 804, 805, 812
 punto interior del, 898

Plano en el espacio, 800, 801
 Plano tangente, 945-947, 1105
 Plano xy , 775
 Plano xz , 775
 Plano yx , 775
 Polo, 695, 731, 736, 743, 822
 Posición canónica de un vector, 765
 Problema de la braquistocrona, 711, 717
 Problema de la tautocrona, 711, 717
 Producto cruz. Véase Producto vectorial
 Producto de un vector por un escalar, 783
 Producto escalar, 783, 788
 propiedades del, 783
 Producto escalar de dos vectores, 763, 783, 805
 Producto mixto. Véase Triple producto escalar
 Producto vectorial, 792, 793, 795, 805
 propiedades algebraicas del, 793, 794
 propiedades geométricas del, 792, 794
 Propiedad asociativa, 767
 Propiedad conmutativa, 767, 783
 Propiedad de la identidad aditiva, 767
 Propiedad del inverso aditivo, 767
 Propiedad distributiva, 767, 783
 Propiedades de la elipse, 696
 Propiedades de la hipérbola, 696
 Propiedades de la parábola, 696
 Propiedades de las operaciones con vectores, 767
 Punto frontera, 898
 Punto interior, 904
 Puntos colineales, 778
 Puntos críticos, 955

R

Radio de giro, 1017
 Rango, 886
 Rapidez, 875, 876
 Recta, 696, 763, 800, 805
 Recta de regresión de mínimos cuadrados, 964, 965
 Recta de intersección de dos planos, 803
 Recta en el espacio, 800
 Recta normal, 945, 946
 Recta radial, 731, 733, 742
 Rectas generatrices, 812
 Rectas tangentes en el polo, 736
 Recta tangente, 721, 723, 735
 Recta tangente horizontal, 735, 736
 Recta tangente vertical, 735, 736
 Recta vertical, 733
 Región abierta, 898, 904
 Región cerrada, 898
 Región de integración, 985, 987
 Región horizontalmente simple, 986
 Región verticalmente simple, 986
 Regla de la cadena, 885, 925-927, 928-930
 Regla de Simpson, 1024

Representación gráfica de las cónicas, 750
 Rotacional, 1057, 1066, 1135, 1136
 Rumbo, 771

S

Sección cónica, 696
 Sectores polares, 1004
 Segmento de recta dirigido, 764, 765
 longitud, 764
 punto final, 764
 punto inicial, 764
 Segunda ley del movimiento de Newton, 854
 Segundas derivadas parciales, 957, 958
 Semiipsoide, 836
 Sistema de coordenadas bidimensional, 775, 776
 Sistema de coordenadas cilíndricas, 822
 Sistema de coordenadas esféricas, 824
 Sistema de coordenadas polares, 695
 Sistema de coordenadas rectangulares tridimensional, 775
 Sistema de coordenadas tridimensional, 763, 775
 Sistema dextrógiro, 775, 794
 Sistema levógiro, 775, 794
 Somerville, Mary Fairfax, 886
 Stockes, George Gabriel, 1132
 Suma de los cuadrados de los errores, 964
 Suma de Riemann, 993
 Suma de vectores, 766, 783
 Superficie, 1117
 Superficie orientada, 117
 Superficie reflectante, 698
 Superficies cuádricas, 813, 816
 Superficies de nivel, 885, 886, 891, 950
 Superficies de revolución, 763, 818
 curva generadora, 818
 Superficies paramétricas, 1102, 1103, 1106, 1116
 Sustracción de vectores, 766

T

Tangente, 698
 Tangente horizontal, 723
 Teorema de Fubini, 996
 Teorema de Green, 1057, 1093-1098
 Teorema de la divergencia, 1124, 1126-1129
 Teorema de Lagrange, 971
 Teorema de Stockes, 1057, 1132-1134
 Trabajo, 789, 1074, 1075, 1087
 Transformación de coordenadas, 732
 Trayectoria, 1069, 1086
 Triple producto escalar, 796, 797

V

Valor promedio de una función, 999
 Variables dependientes, 886

- Variables independientes, 886
- Vector aceleración, 852
- Vector cero (o nulo), 765, 777
- Vector de dirección, 800
- Vector de posición, 850, 854
- Vector en el plano, 764, 765
 - longitud (o magnitud), 765
- Vectores, 763, 764, 768, 775, 800, 805
- Vectores bidimensionales, 792
- Vectores normales, 833, 859, 1105
- Vectores ortogonales, 785
- Vectores paralelos, 778
- Vectores tangentes, 833, 859
- Vectores tridimensionales, 775, 792
- Vectores unitarios estándar o canónicos, 764, 769, 777, 779
 - combinación lineal de, 769
 - componente horizontal, 769
 - componente vertical, 769
- Vector resultante, 766
- Vector tangente, 850
- Vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$, 768
- Vector unitario normal principal, 860, 861
- Vector unitario tangente, 859, 861
- Vector velocidad, 850
- Velocidad, 850, 851
- Velocidad angular, 1017
- Vértice, 697, 699
- Volumen, 992, 993, 1027
- Volumen de una región sólida, 994

W

- Watson, James D., 835
- Weierstrass, Karl, 898, 955
- Wren, Christopher, 724